인공지능

Artificial Intelligence

나만의 캐글 리더보드 만들기

- **프로젝트 방향**
  - 공공데이터로 나만의 예측 문제를 만들고, 데이터 가공부터 모델 학습·평가·코드 공개까지 수행합니다. 다른 사람이 참여하고 결과를 재현할 수 있는 작은 경진대회를 설계해 봅시다.

- **학습 목표**

① 공공데이터를 직접 수집·정제하고 학습에 적합한 형태로 가공할 수 있다.

② 학습 데이터와 테스트 데이터의 차이 및 검증 데이터의 역할을 설명할 수 있다.

③ 수업에서 배운 전처리·학습·평가 방법을 적용하여 문제를 해결할 수 있다.

④ 자신의 베이스라인 코드를 공개하고 설계 이유와 결과를 다른 사람에게 설명할 수 있다.

나만의 캐글 리더보드 만들기

- **수행 내용**

  (1) 문제 정의와 데이터 가공

  - 공공데이터를 선정하여 분류 또는 회귀 문제를 정의합니다. 예측 대상과 입력 변수를 정하고, 결측치·중복·이상치 처리 등 가공 과정과 선택 이유를 기록합니다. 데이터 출처와 이용 조건도 명시합니다.

  (2) 데이터 분할과 평가 설계

  - 학습 데이터는 모델 학습에, 검증 데이터는 모델 선택·튜닝에, 테스트 데이터는 최종 평가에 사용합니다. 분할 기준을 설명하고, 테스트 정답은 비공개로 관리합니다. 전처리 기준은 학습 데이터로만 학습해 데이터 누수를 방지합니다.

나만의 캐글 리더보드 만들기

- **수행 내용**

  (3) 베이스라인 구현과 개선

  - 수업에서 배운 방법으로 기본 모델을 구현하고, 전처리·특징·모델 설정 중 한 가지 이상을 개선합니다. 같은 데이터 분할과 평가지표로 베이스라인과 개선 모델의 성능을 비교하고 차이를 해석합니다.

  (4) 리더보드 구성과 코드 공개

  - 평가지표와 순위 기준을 정하고 예측값을 채점하는 코드를 작성합니다. 같은 문제의 모델별 점수·순위를 리더보드에 기록합니다. 베이스라인과 실행 방법을 수강생에게 공개하고, 데이터 처리·모델 선택·결과와 한계를 발표합니다.

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기

- [2026-2] [AI-0915] DIGITS 손글씨 “따라” 만들기

- **문제 정의**
  - 손 글씨 숫자 인식문제를 해결해보자.
  - https://www.kaggle.com/competitions/2026-2-ai-w-3-p-2-digits

- **데이터 준비 혹은 취득**
  - 내가 정의한 문제를 학습기반 방법론으로 해결하기 위해, 학습용 데이터는 존재하나?
    - 공개 데이터(public data)가 있다면, 가공하여 사용
    - 공개 데이터가 없다면, 직접 데이터를 만들어서 사용

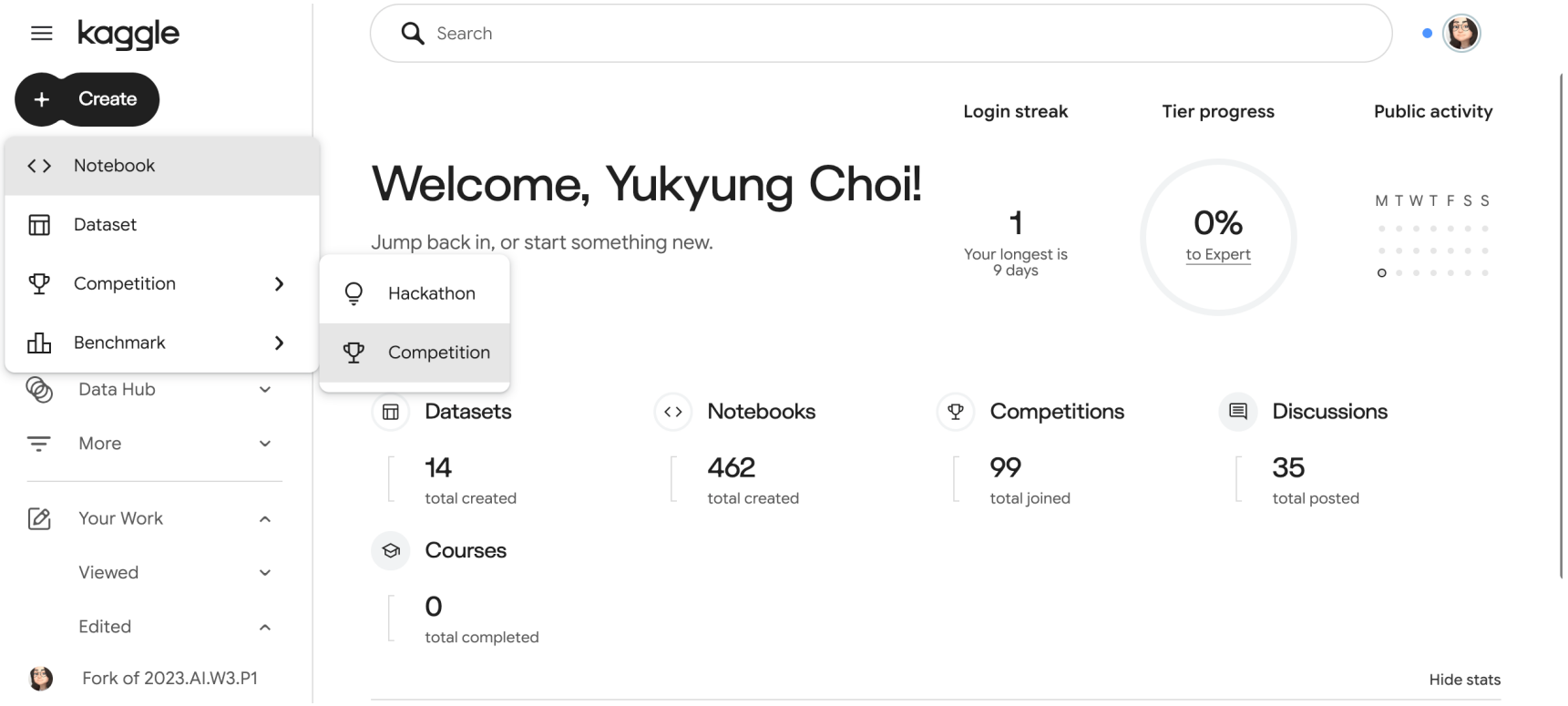
나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기

- [2026-2] [AI-0915] DIGITS 손글씨 “따라” 만들기

- " 따라” 만들기에서는 교수님이 제공해준 데이터 사용 [다운로드]
  - 학습 데이터와 학습용 데이터 정답 라벨 준비, train.csv
  - 테스트 데이터 준비, test.csv
  - 답안 파일 준비, sample_submission.csv

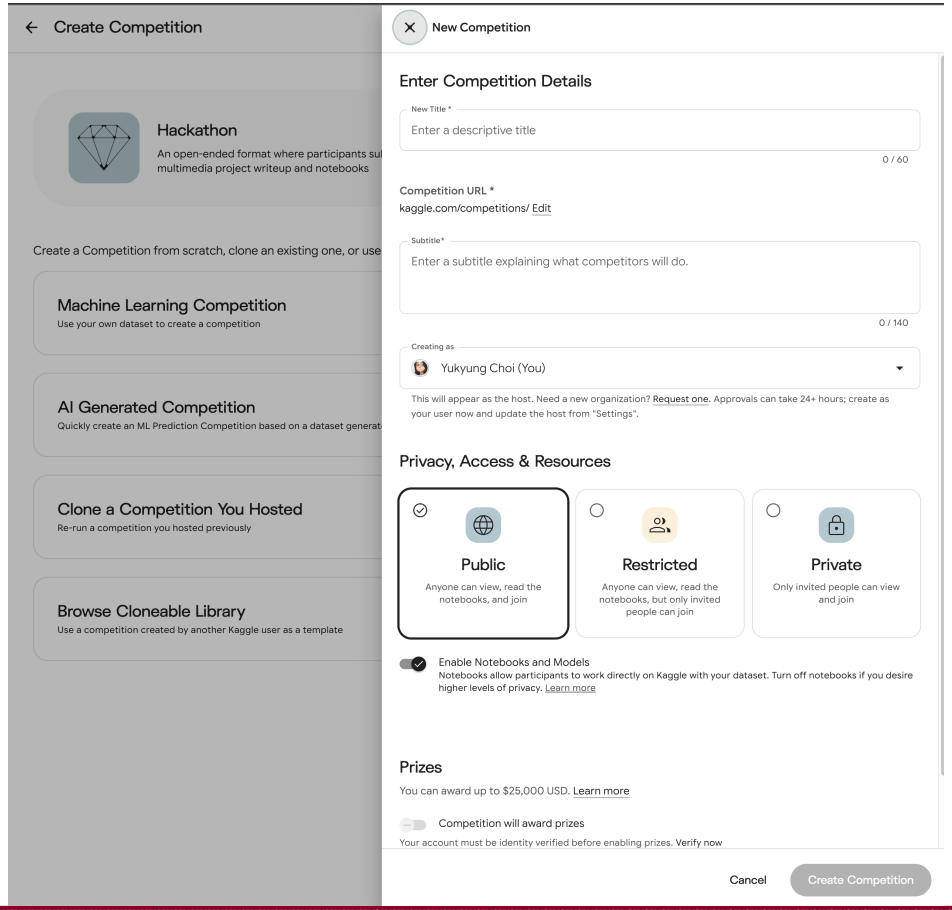
나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기

- **캐글 리더보드 세팅**
  - Create ➔ Competition ➔ Competition

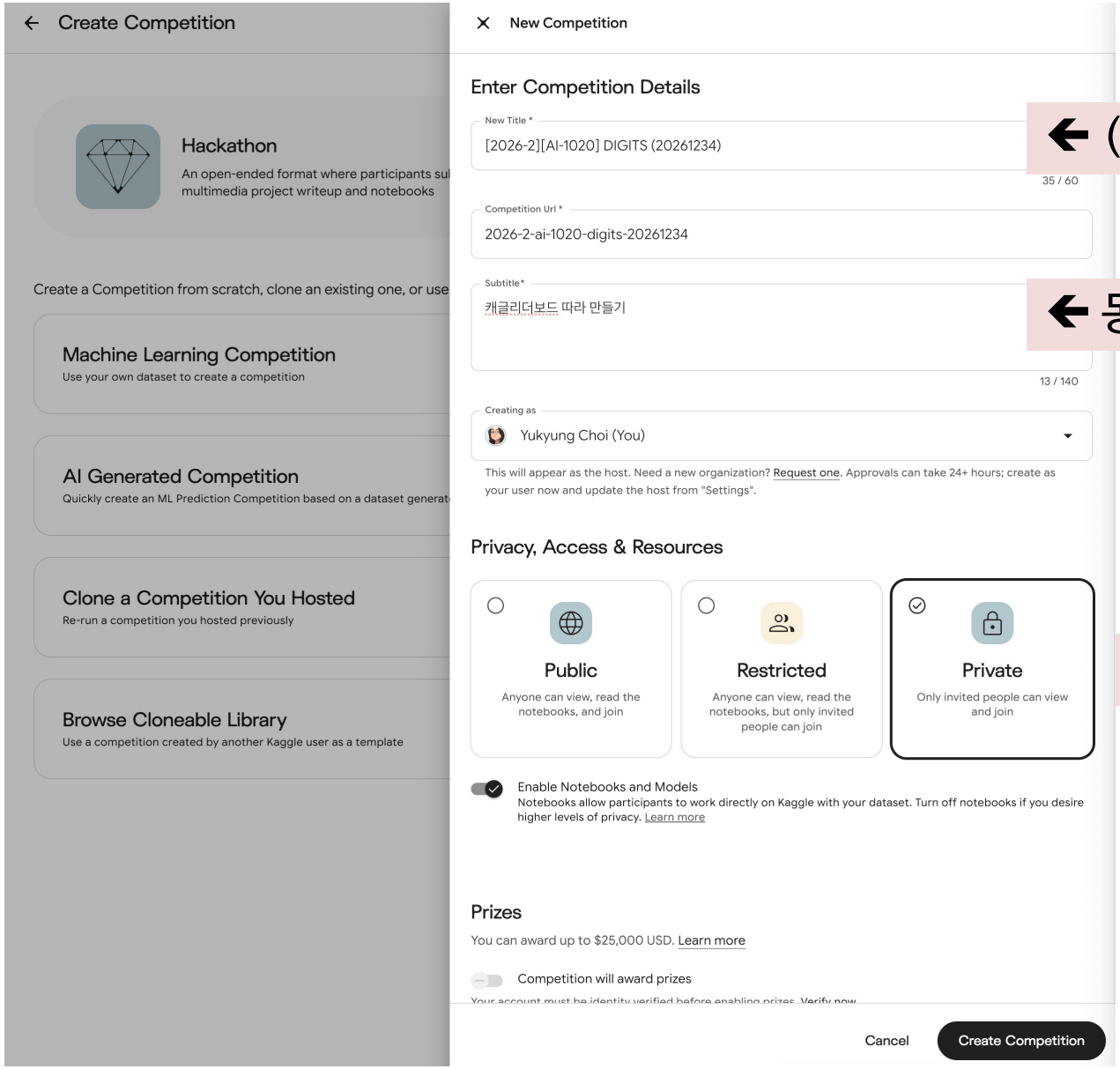


나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기

- **캐글 리더보드 세팅**
  - Machine Learning Competition 클릭
  - 팝업으로 열리는 New Competition 작성



나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



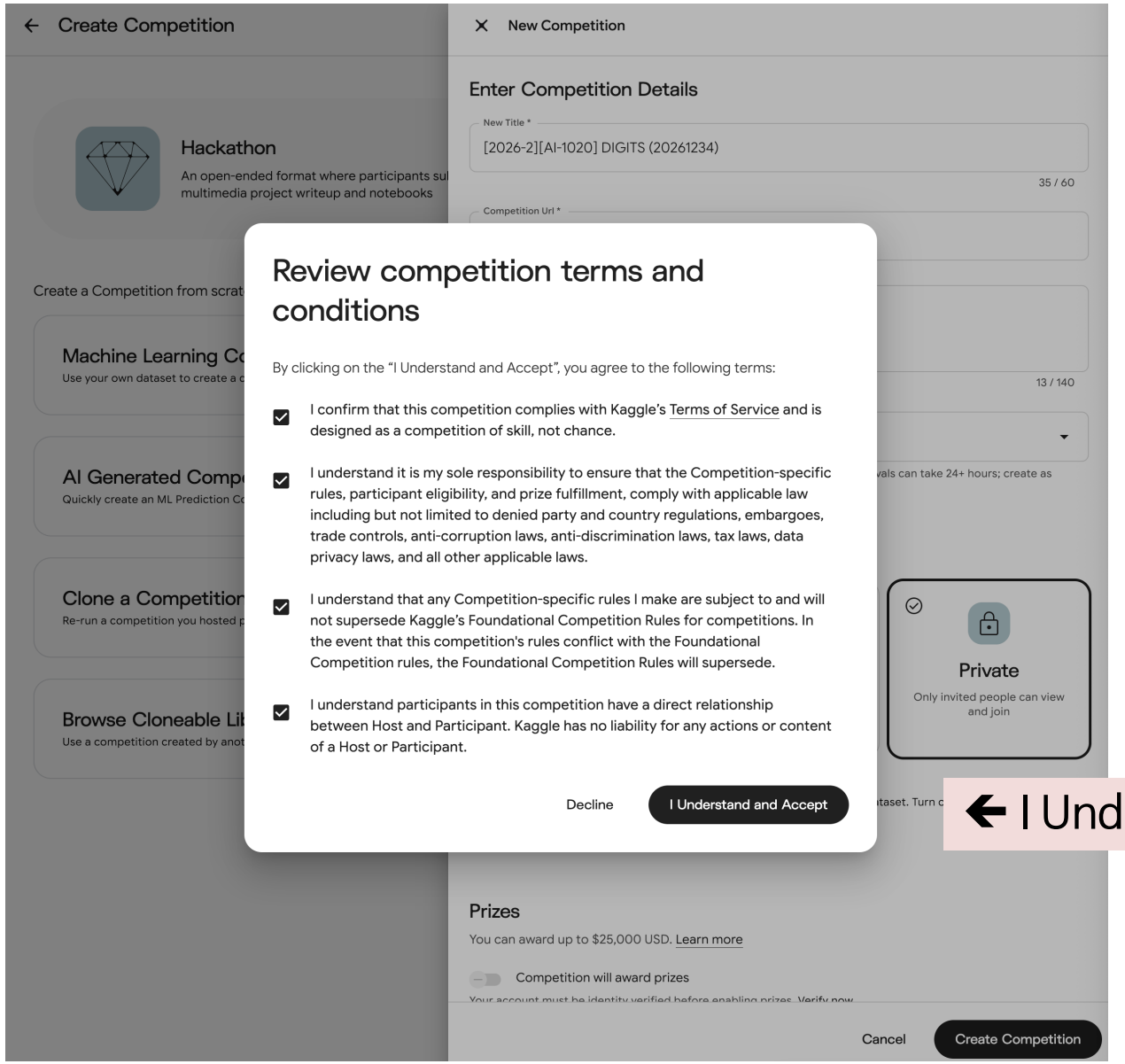
← (20261234 대신 학번 기입)

← 동일하게 기입

← Private 선택

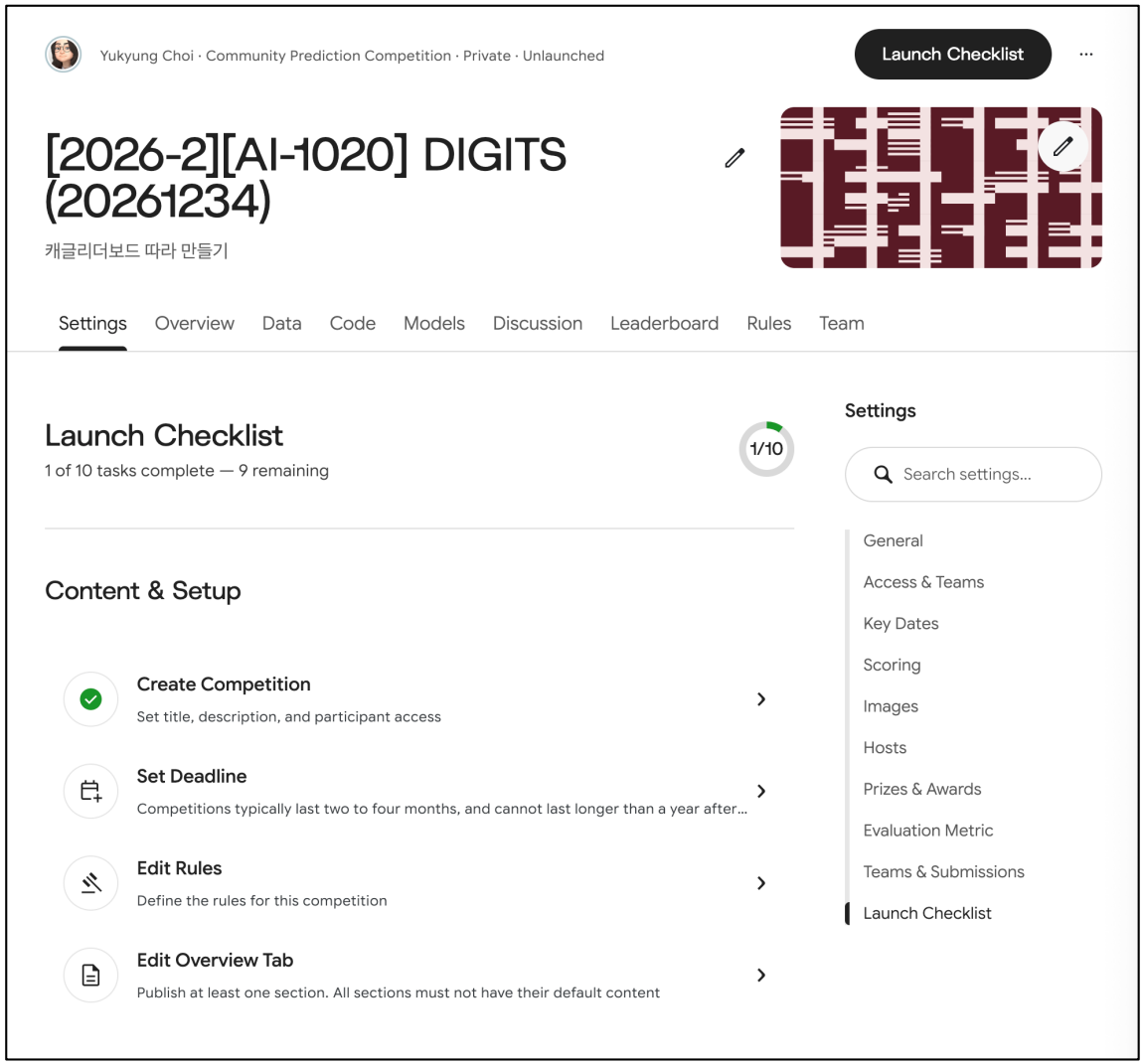
← Create Competition 클릭

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



← I Understand and Accept 선택

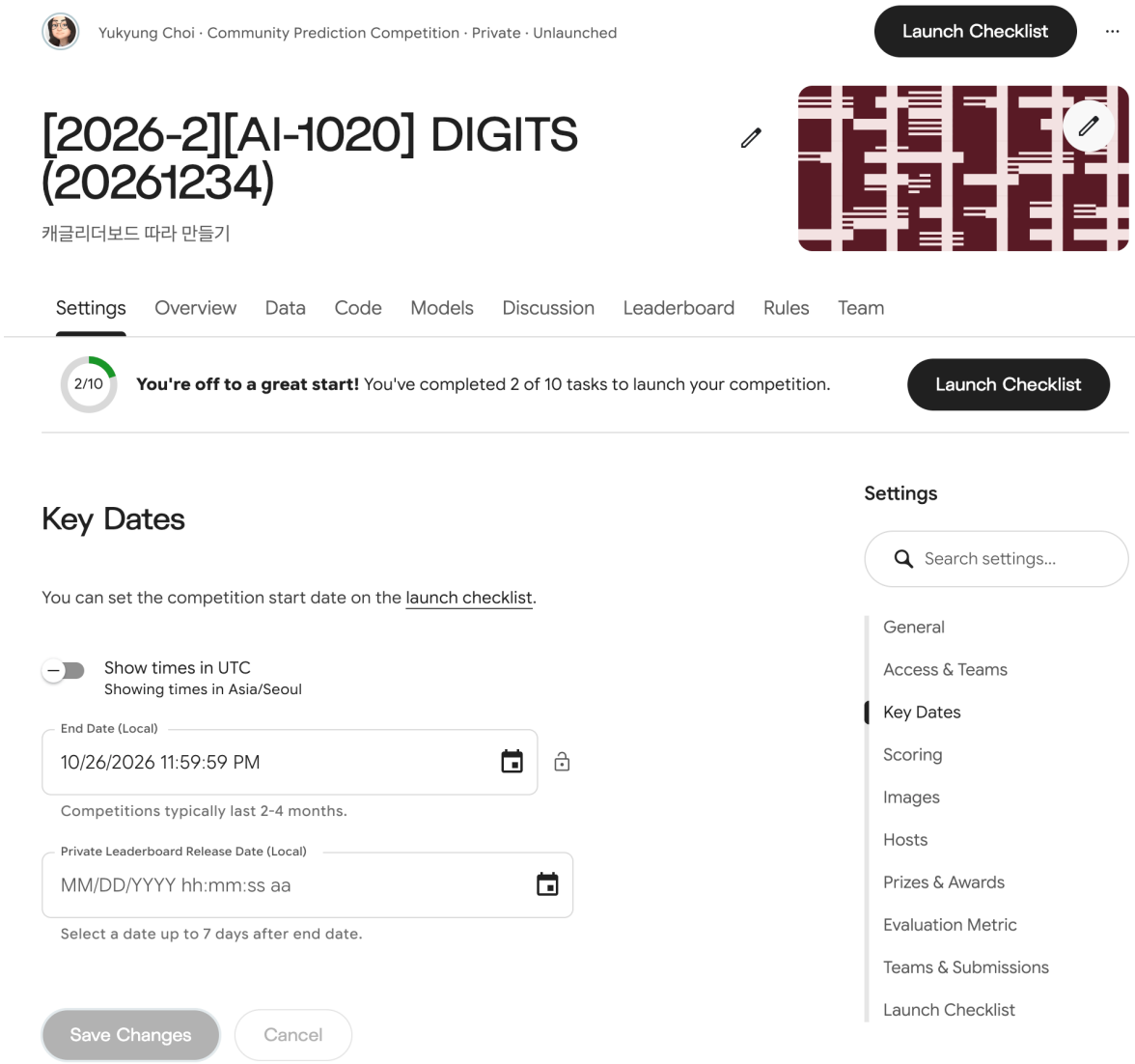
나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



← 체크리스트 순서대로 진행

← Set Deadline 선택

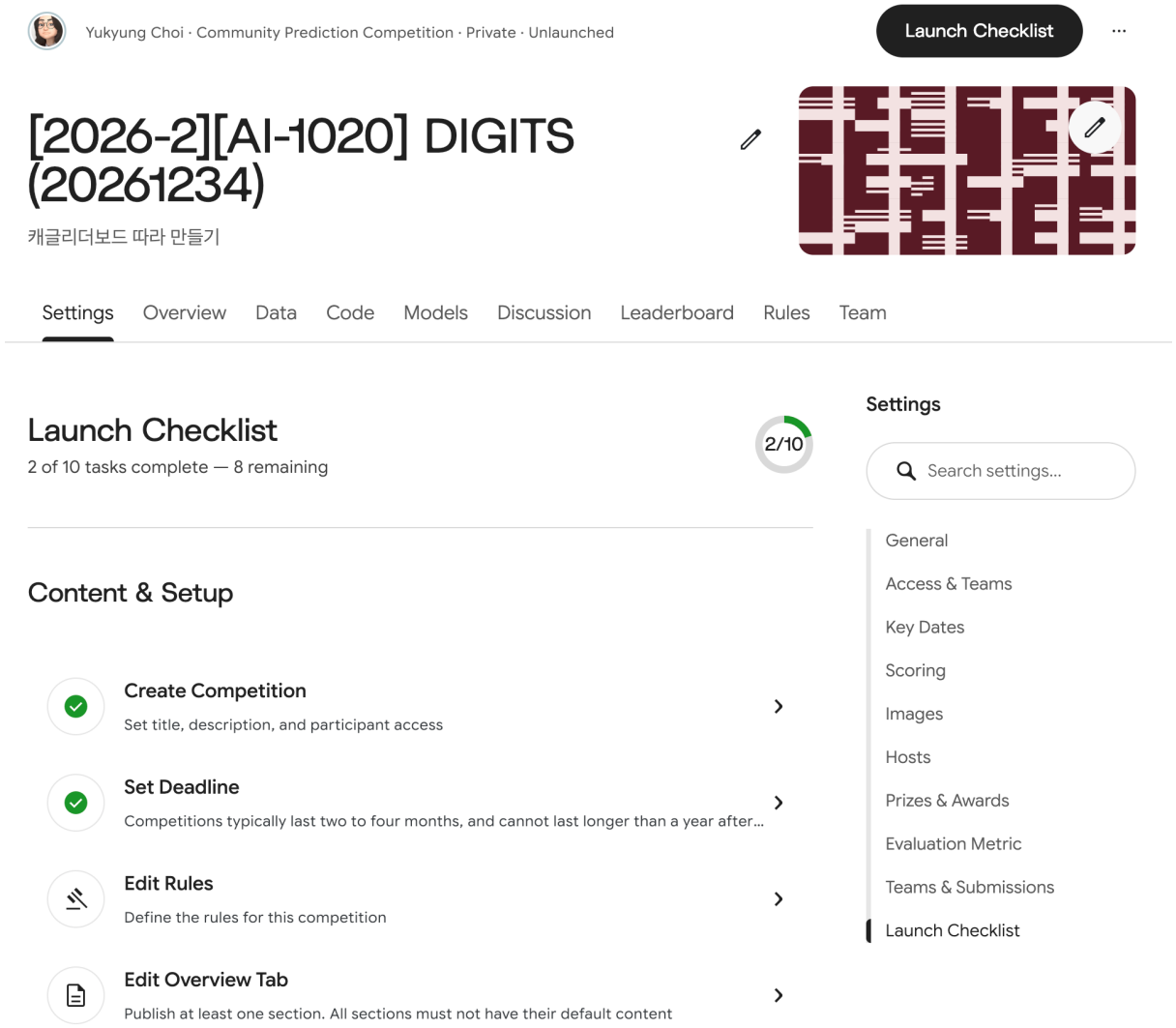
나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



← 캐글 리더보드 마감 시간 설정

← 저장

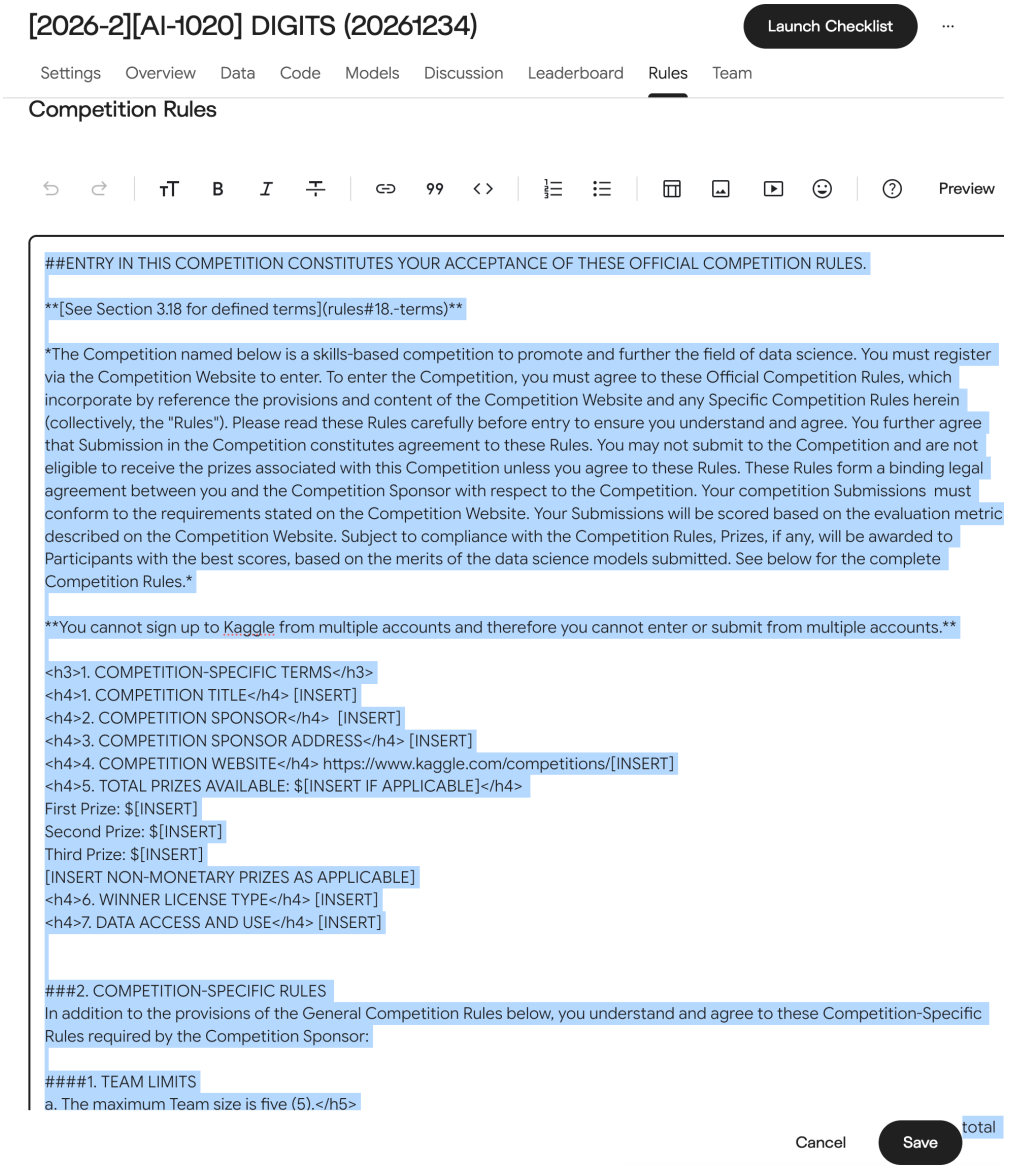
나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



← 체크리스트 누르고 이동

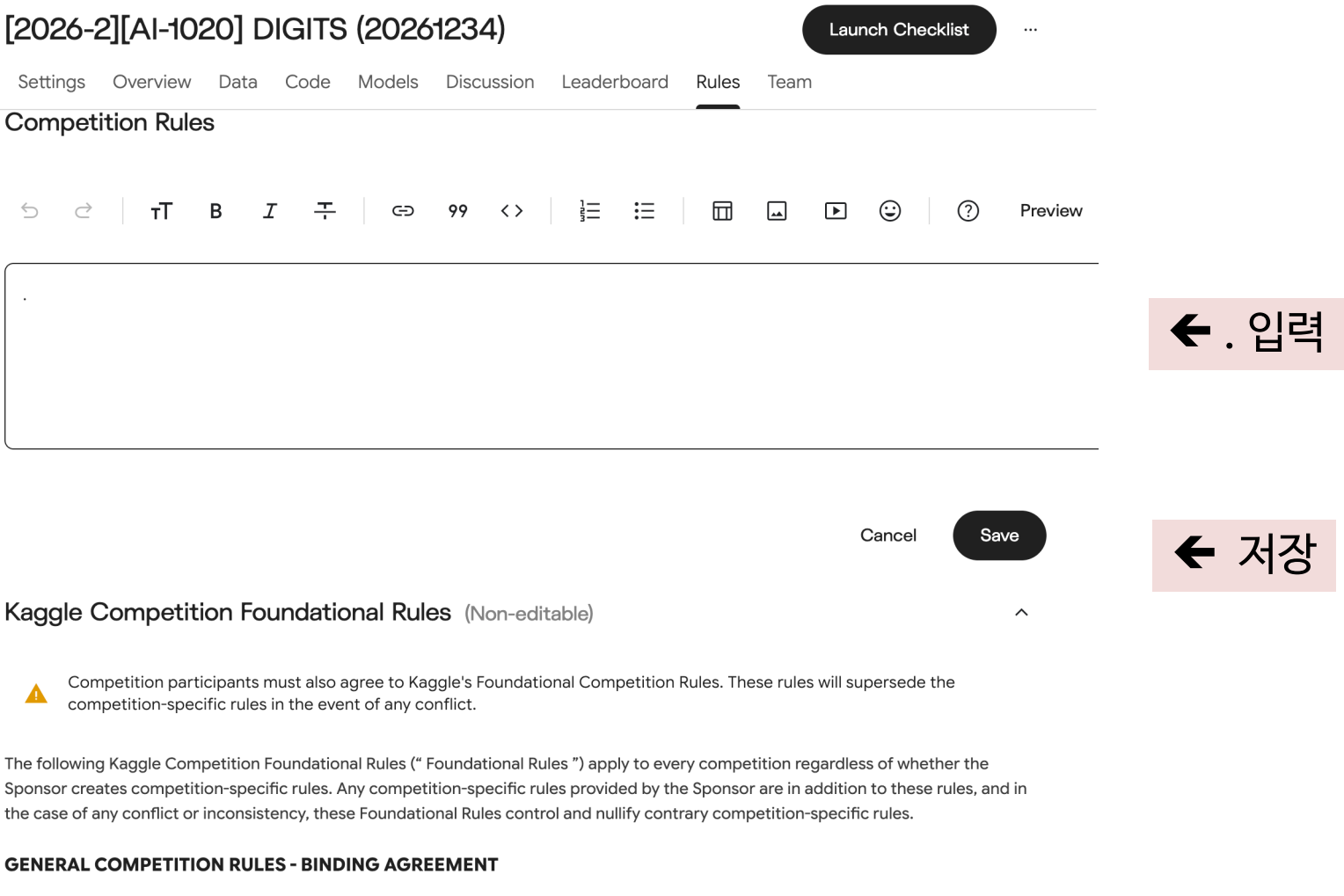
← Edit Rules 클릭

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



← 기존 내용 삭제

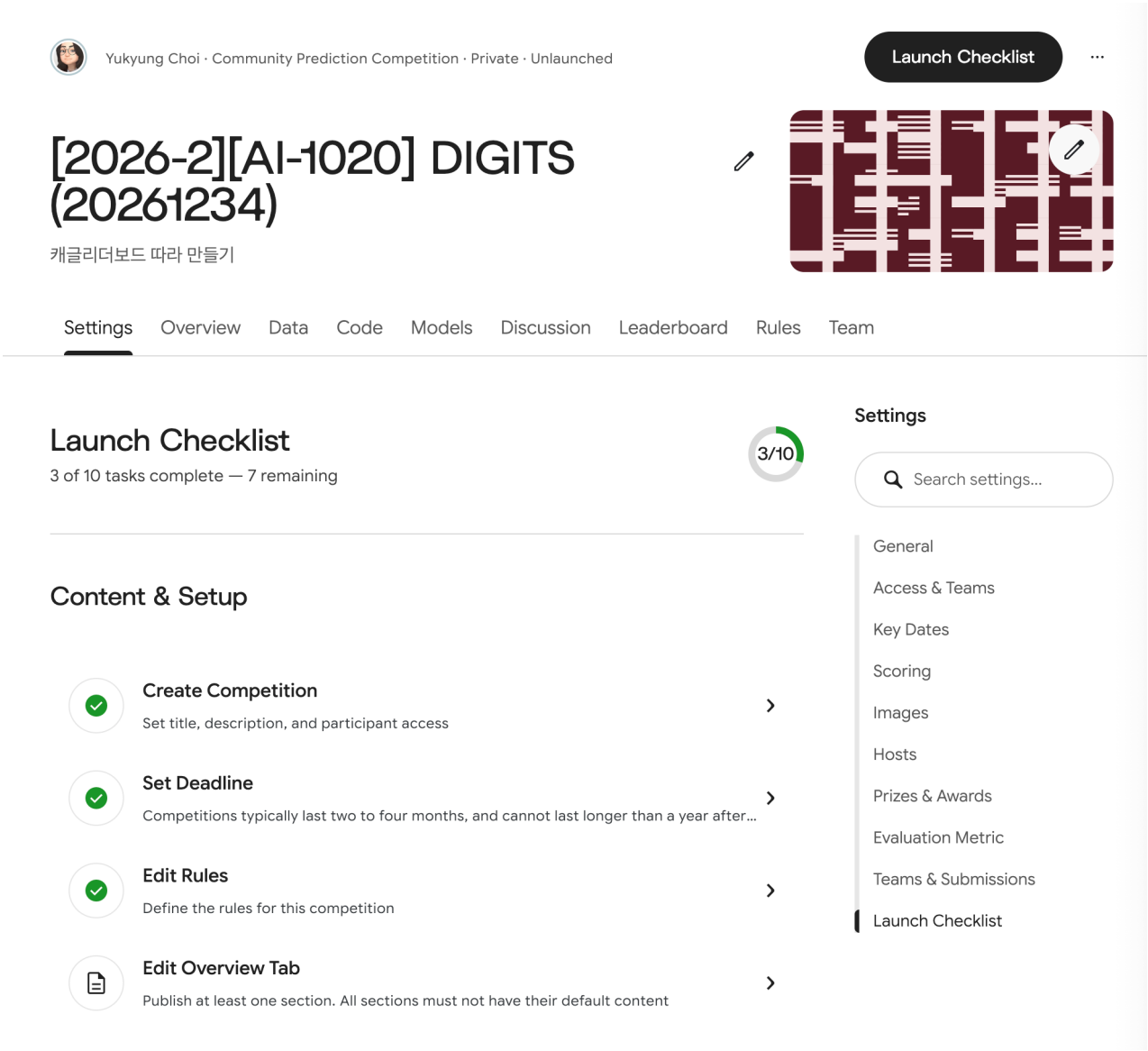
나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



← . 입력

← 저장

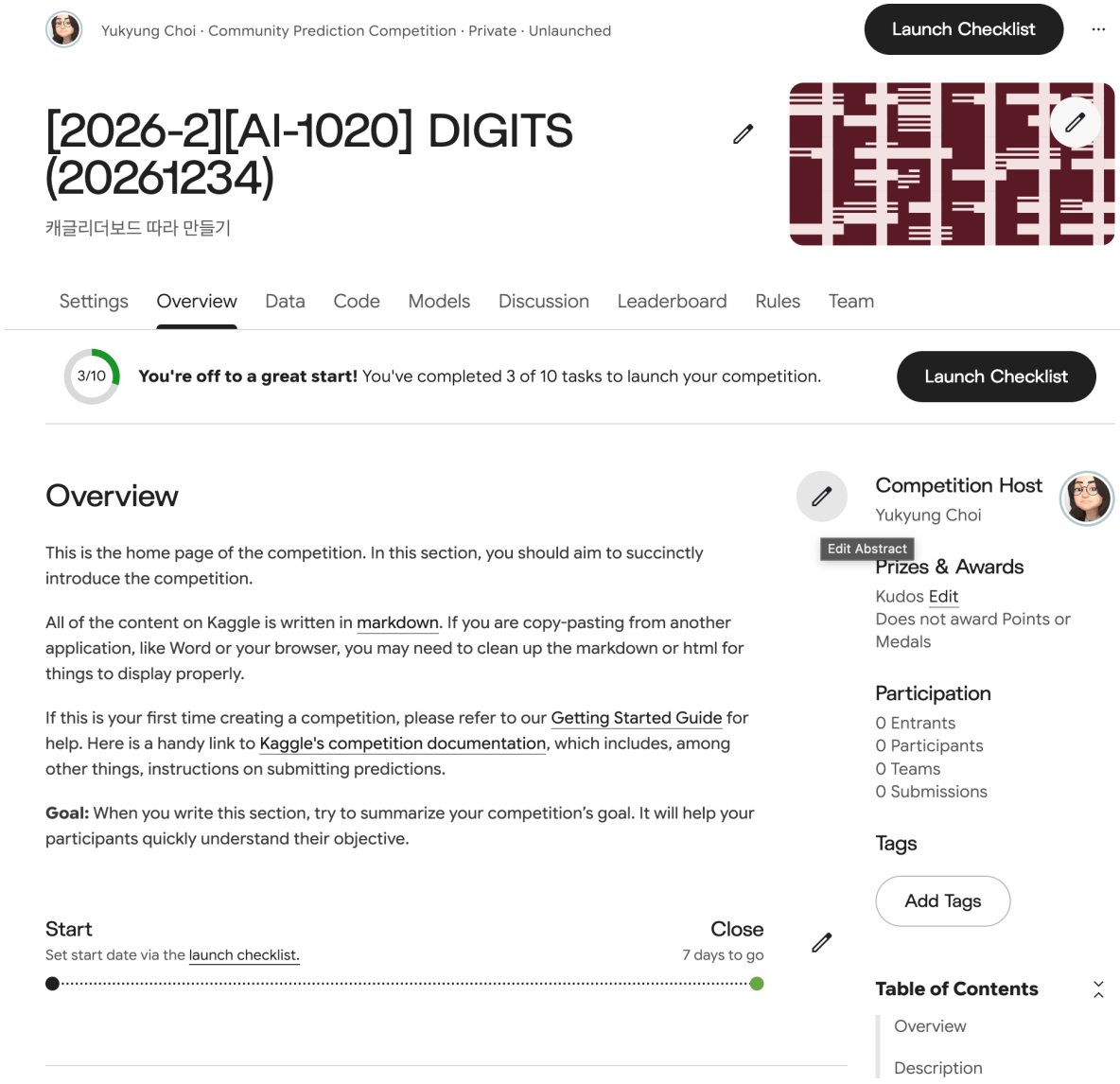
나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



← Checklist 클릭

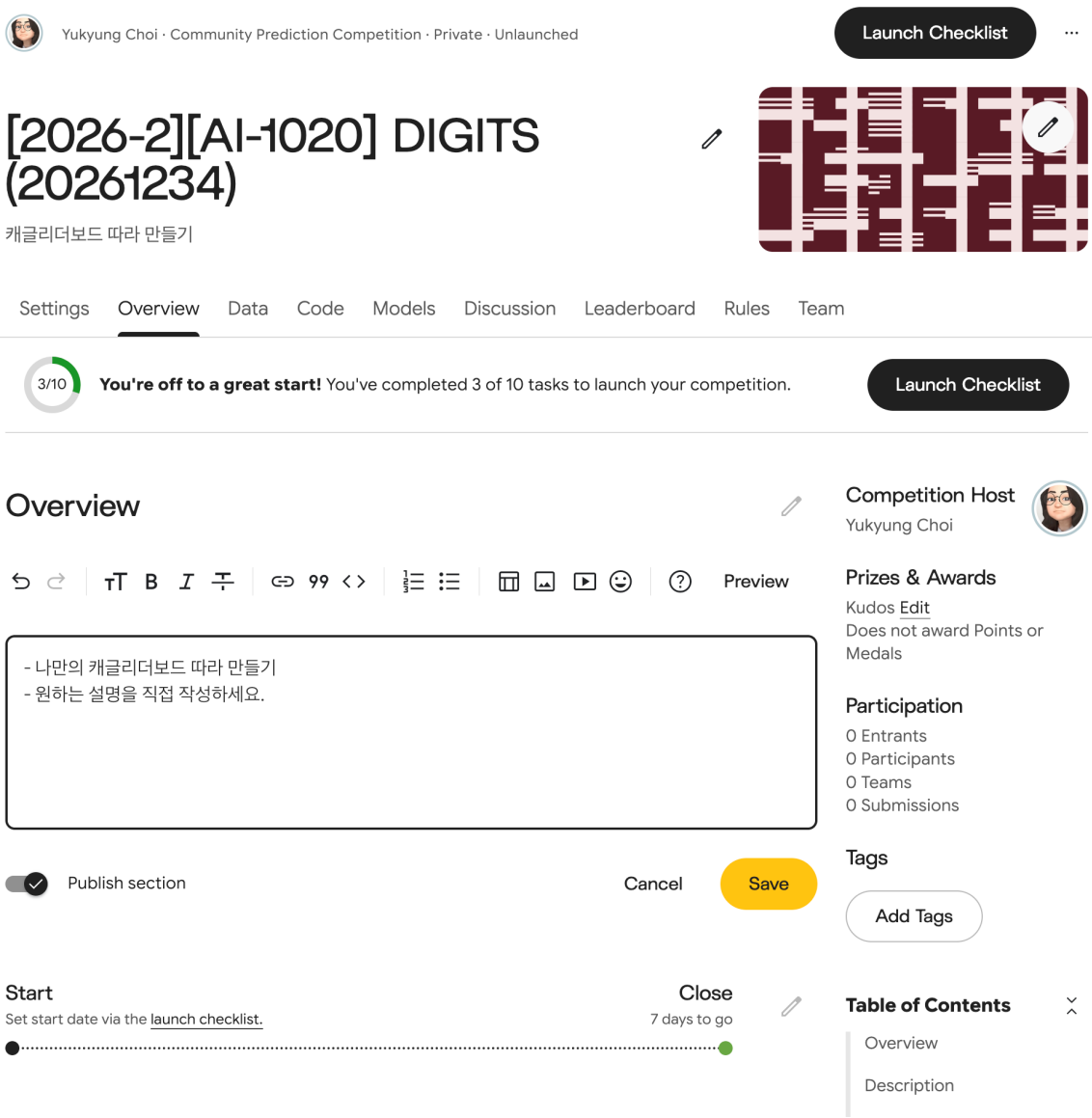
← Edit Overview Tab 클릭

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



← 연필 클릭 (Edit 의미)

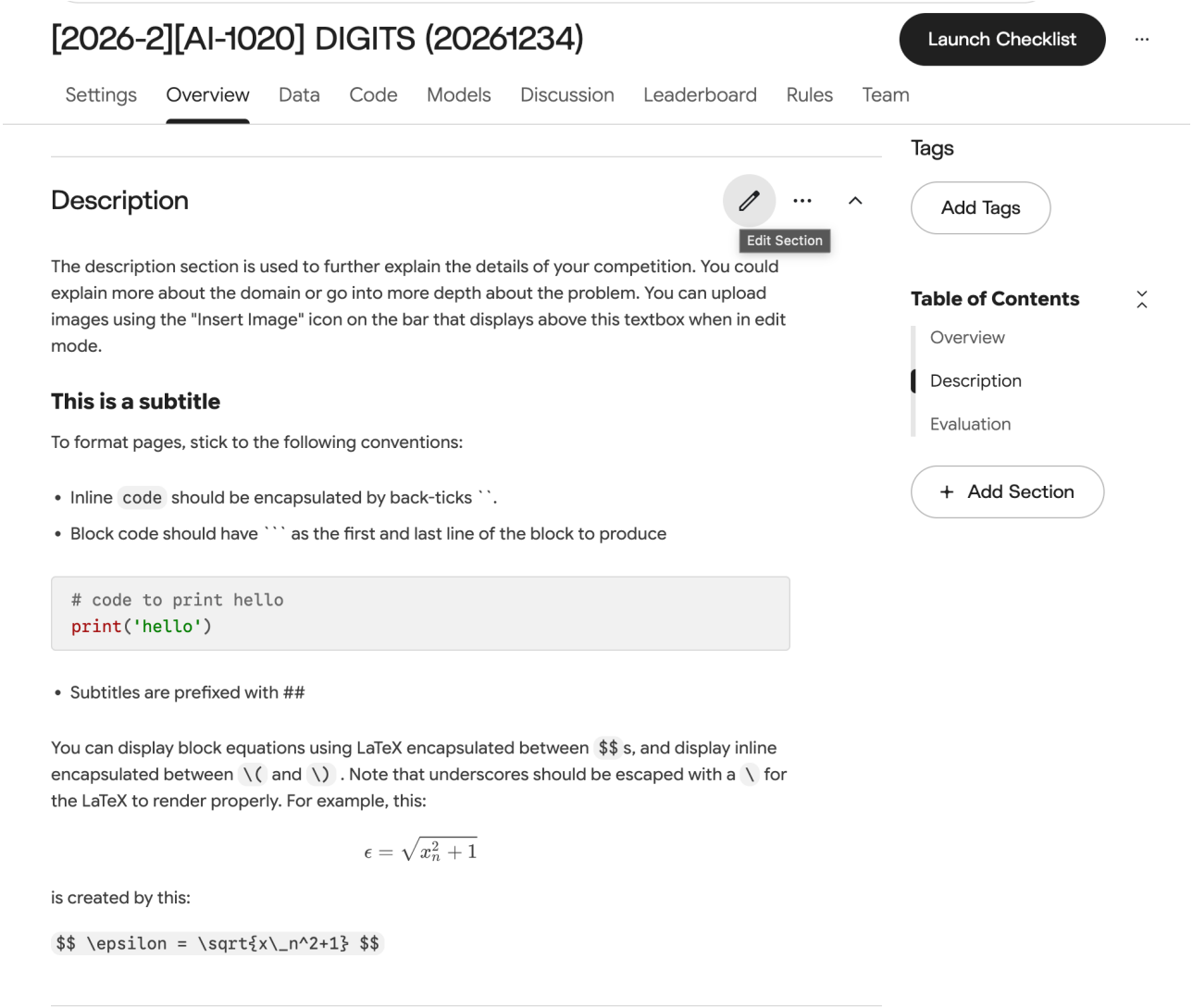
나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



← 작성

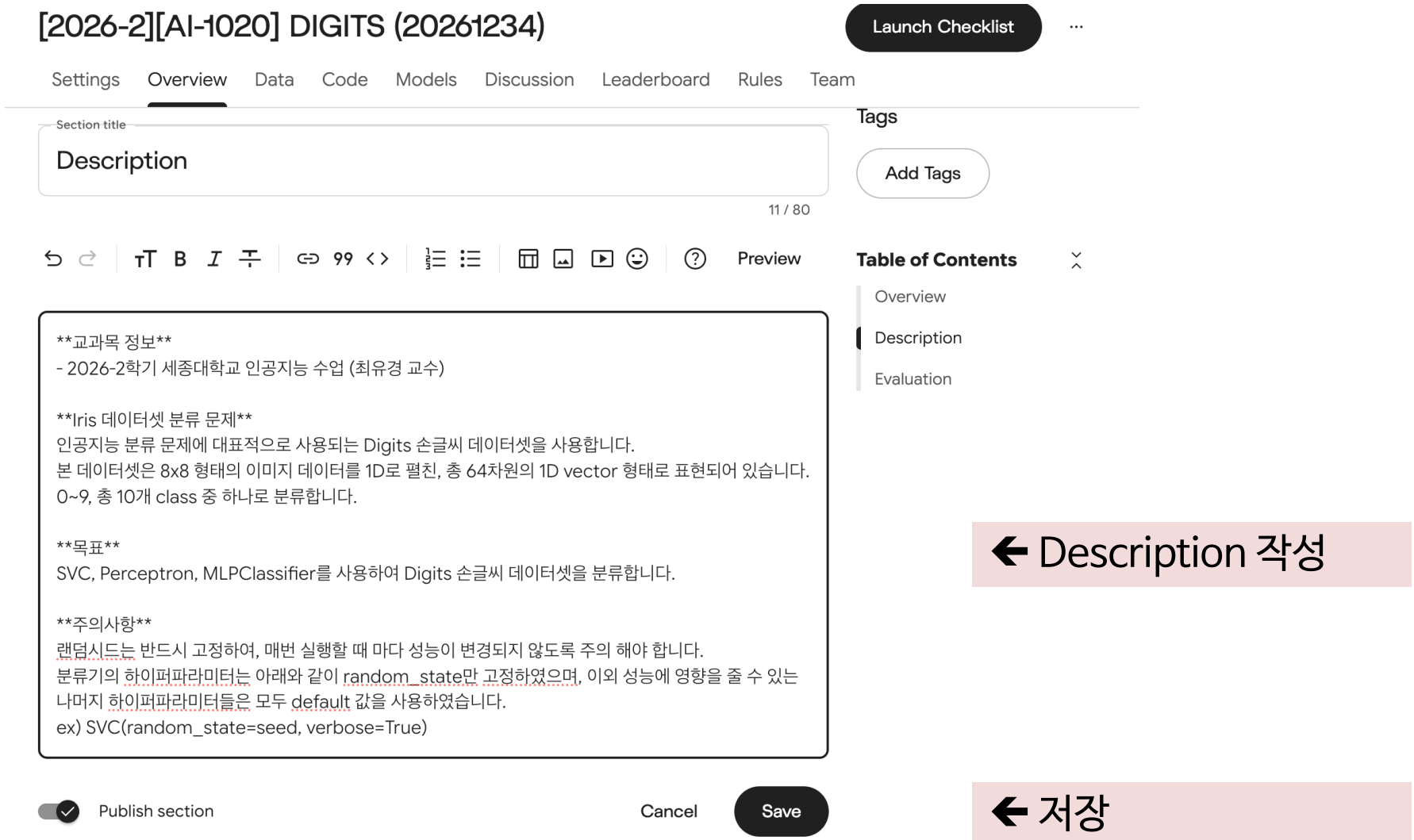
← 저장

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



← 연필 클릭 (Edit 의미)

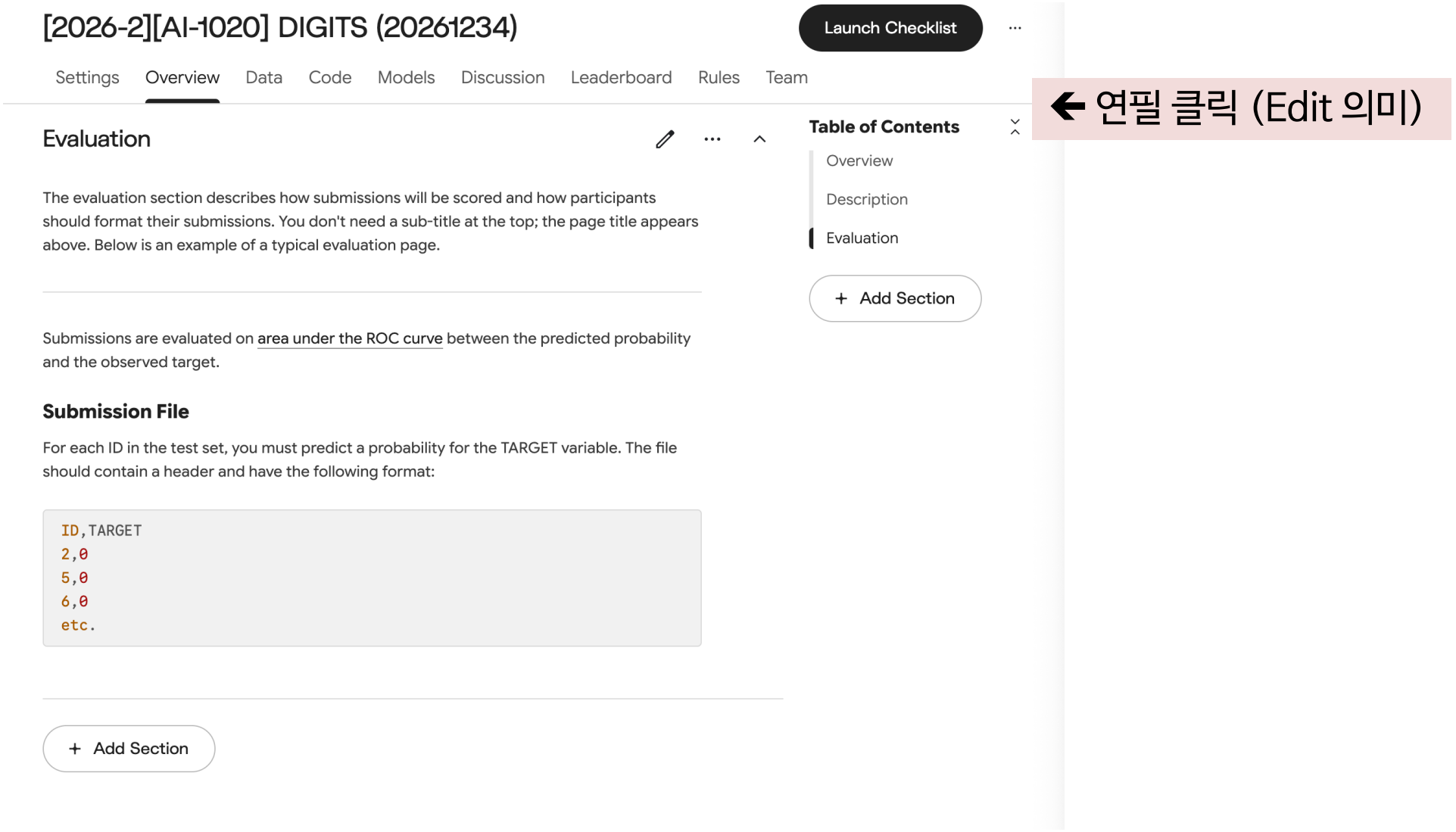
나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



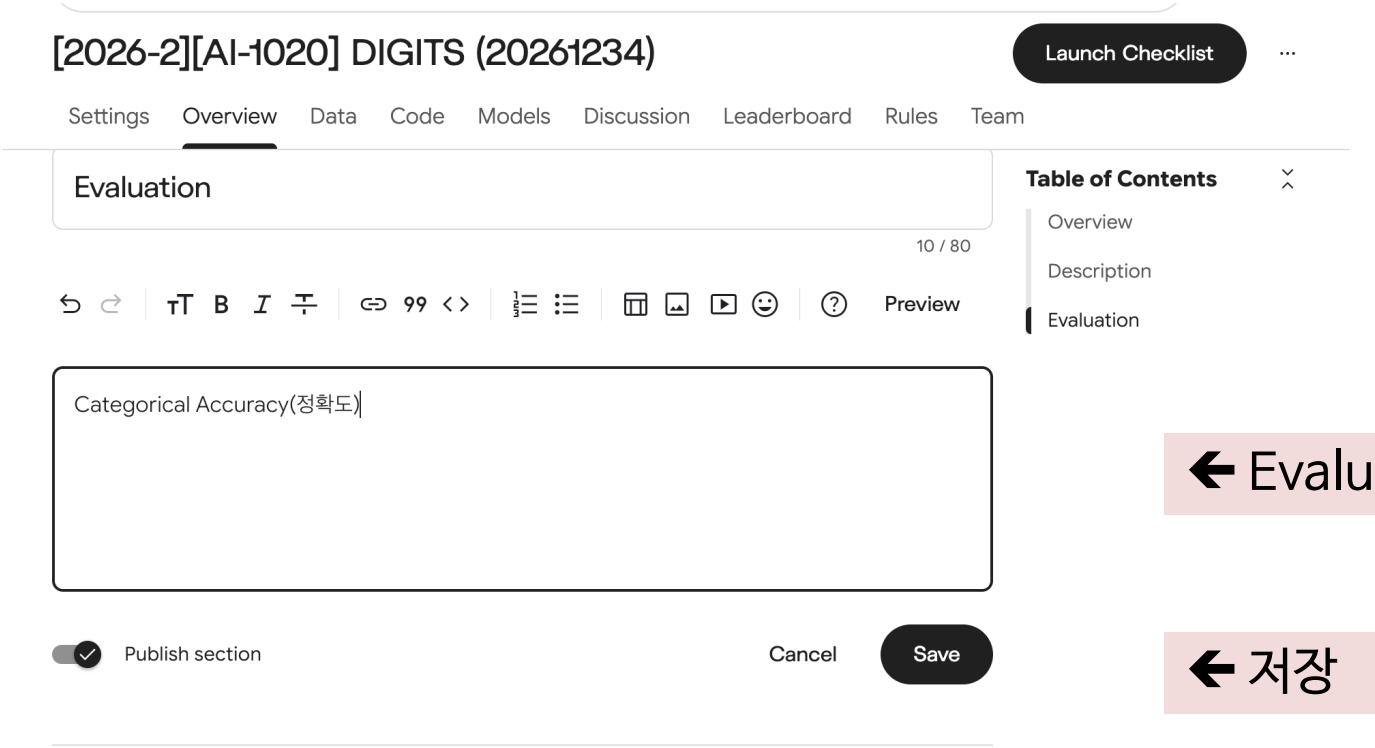
← Description 작성

← 저장

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



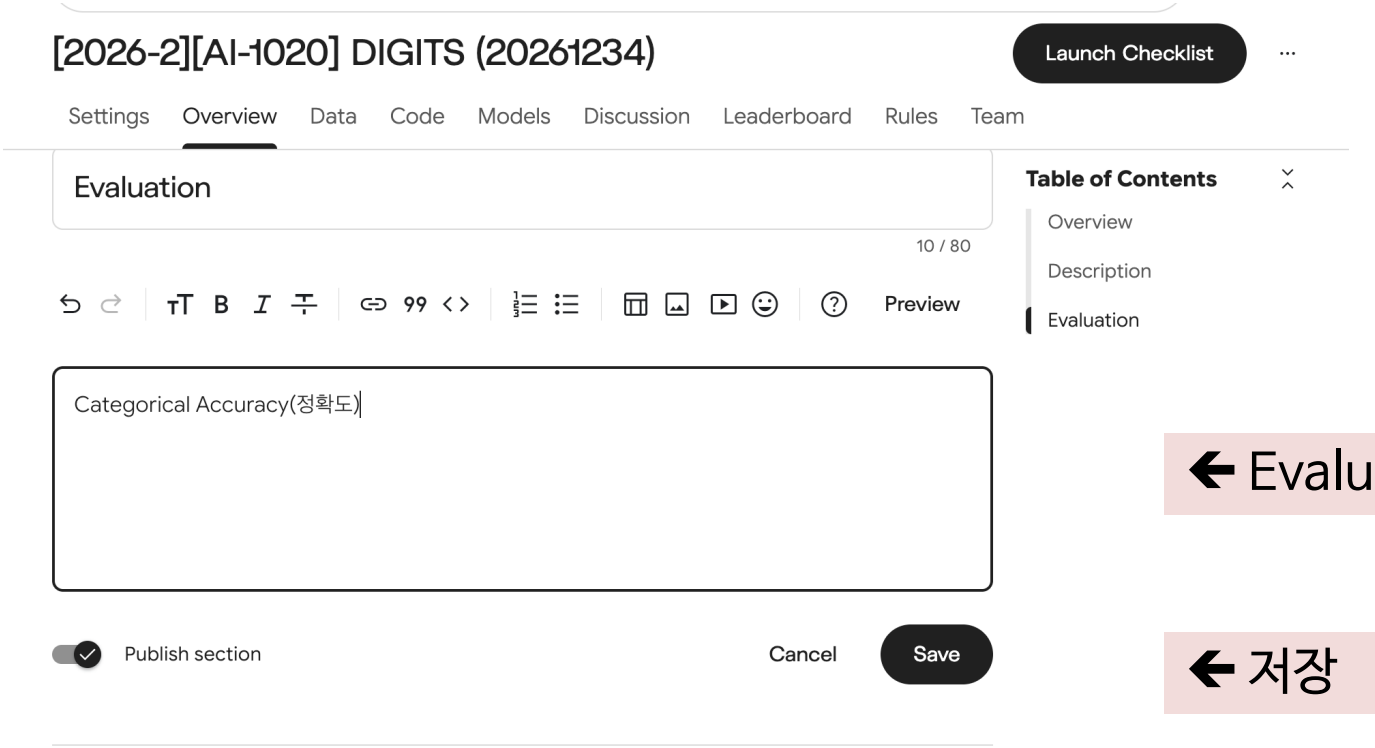
나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



← Evaluation 작성

← 저장

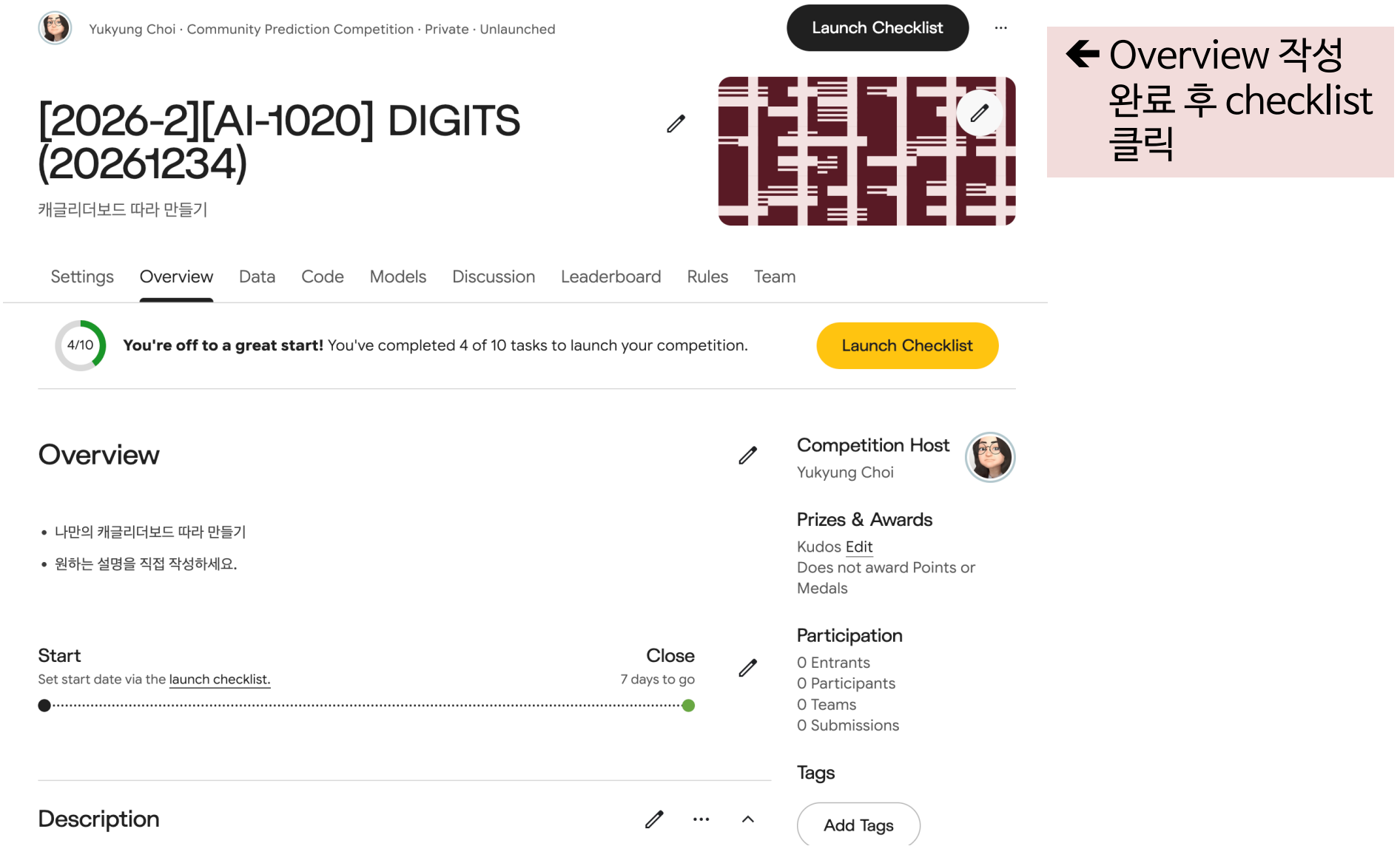
나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



← Evaluation 작성

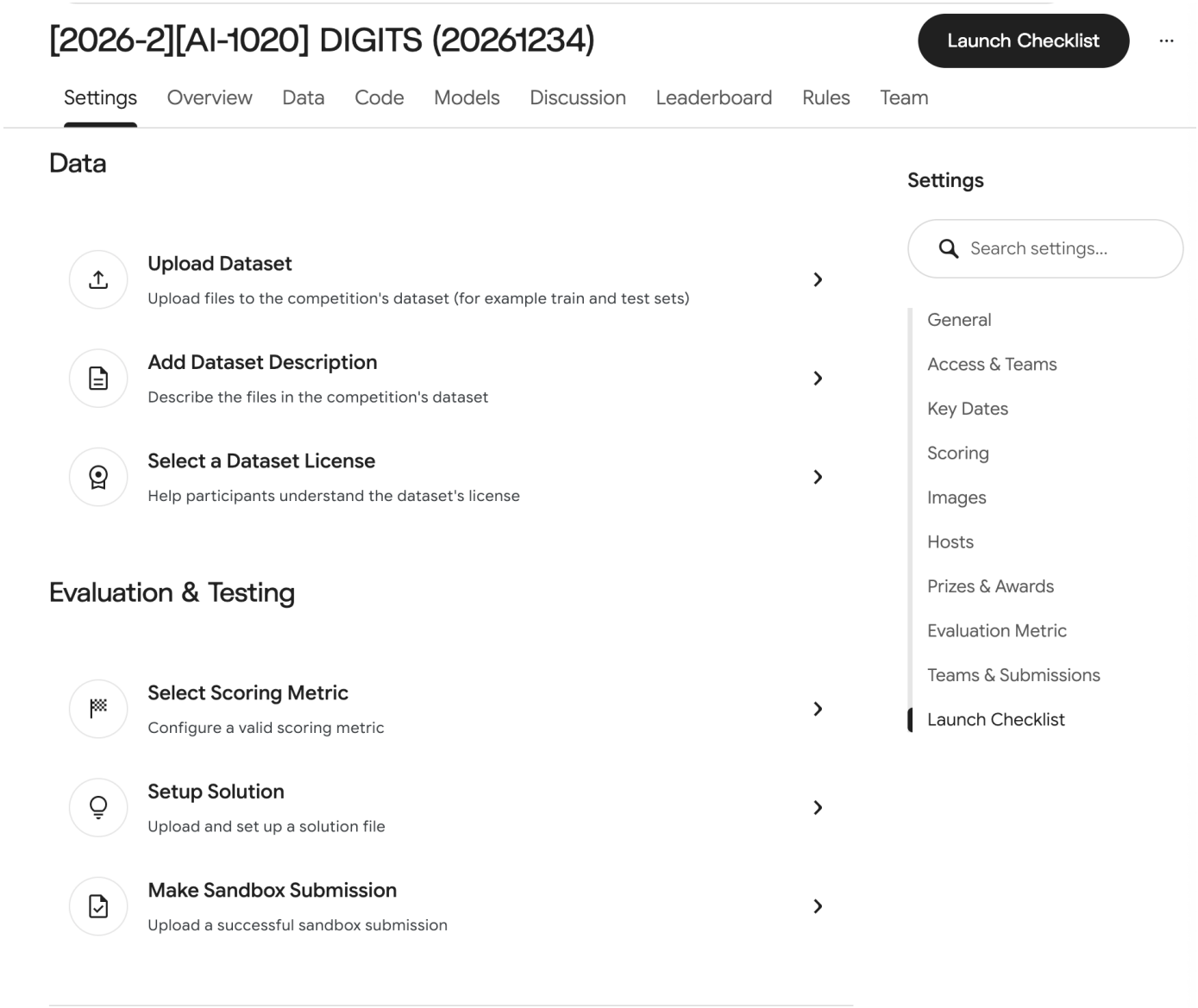
← 저장

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



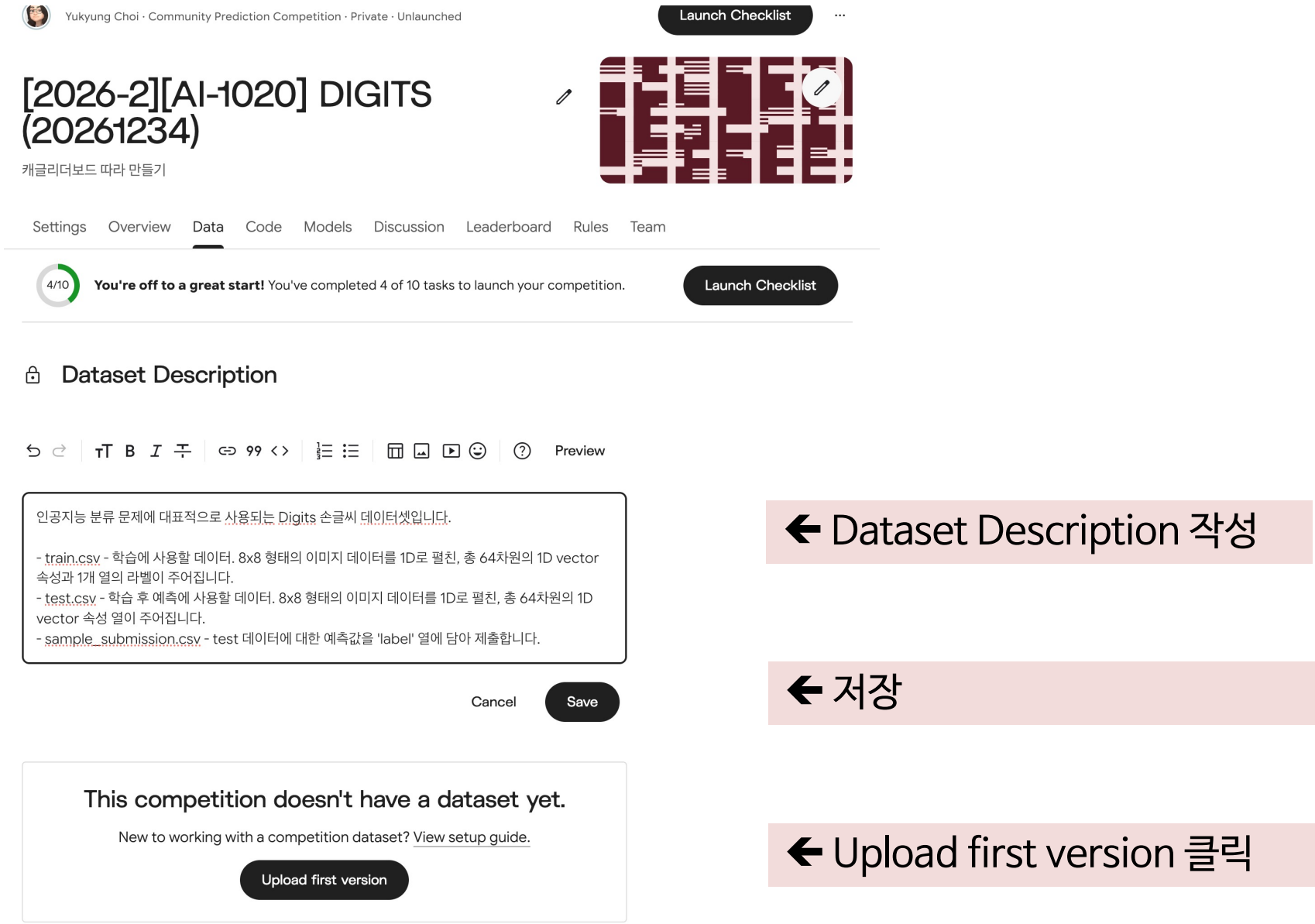
← Overview 작성 완료 후 checklist 클릭

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



← Upload Dataset 클릭

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기

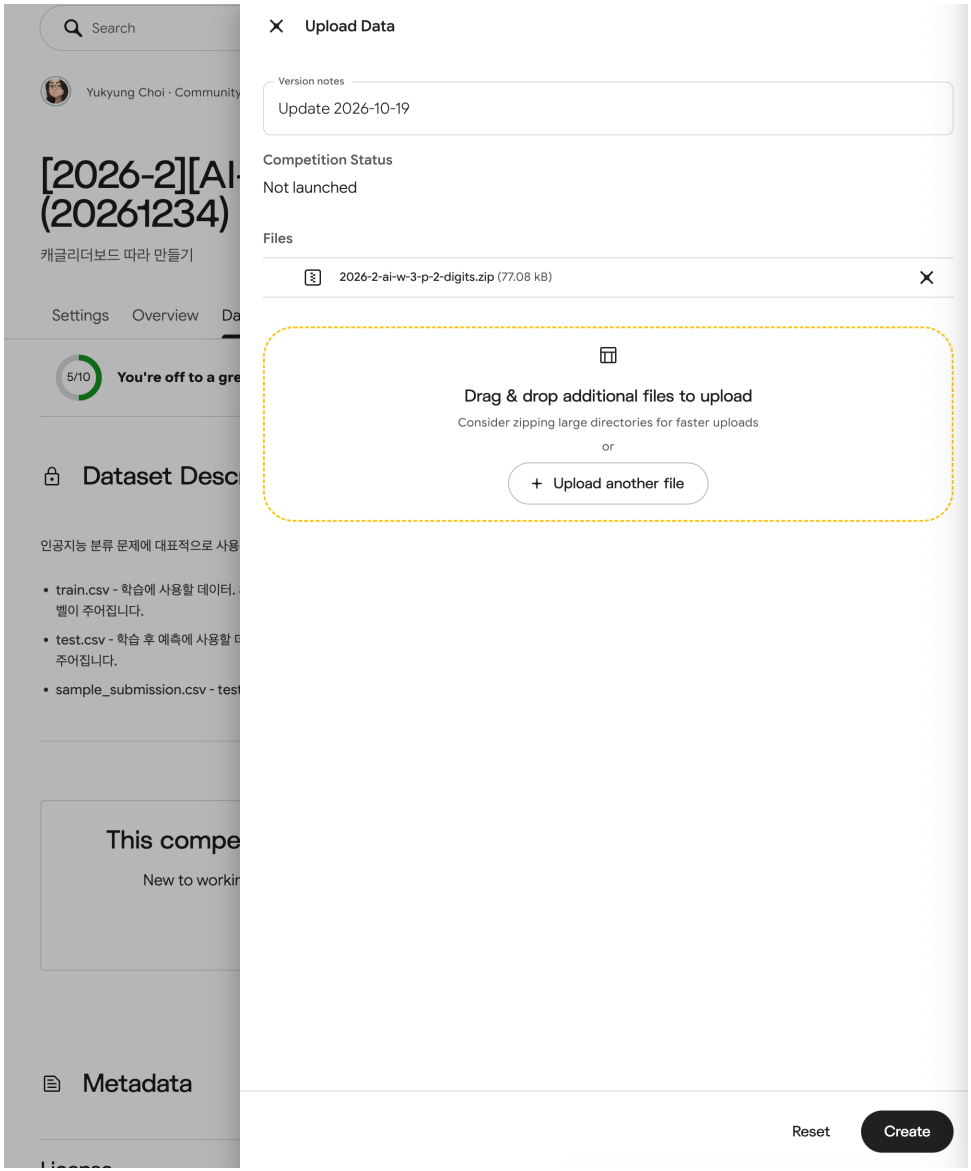


← Dataset Description 작성

← 저장

← Upload first version 클릭

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기

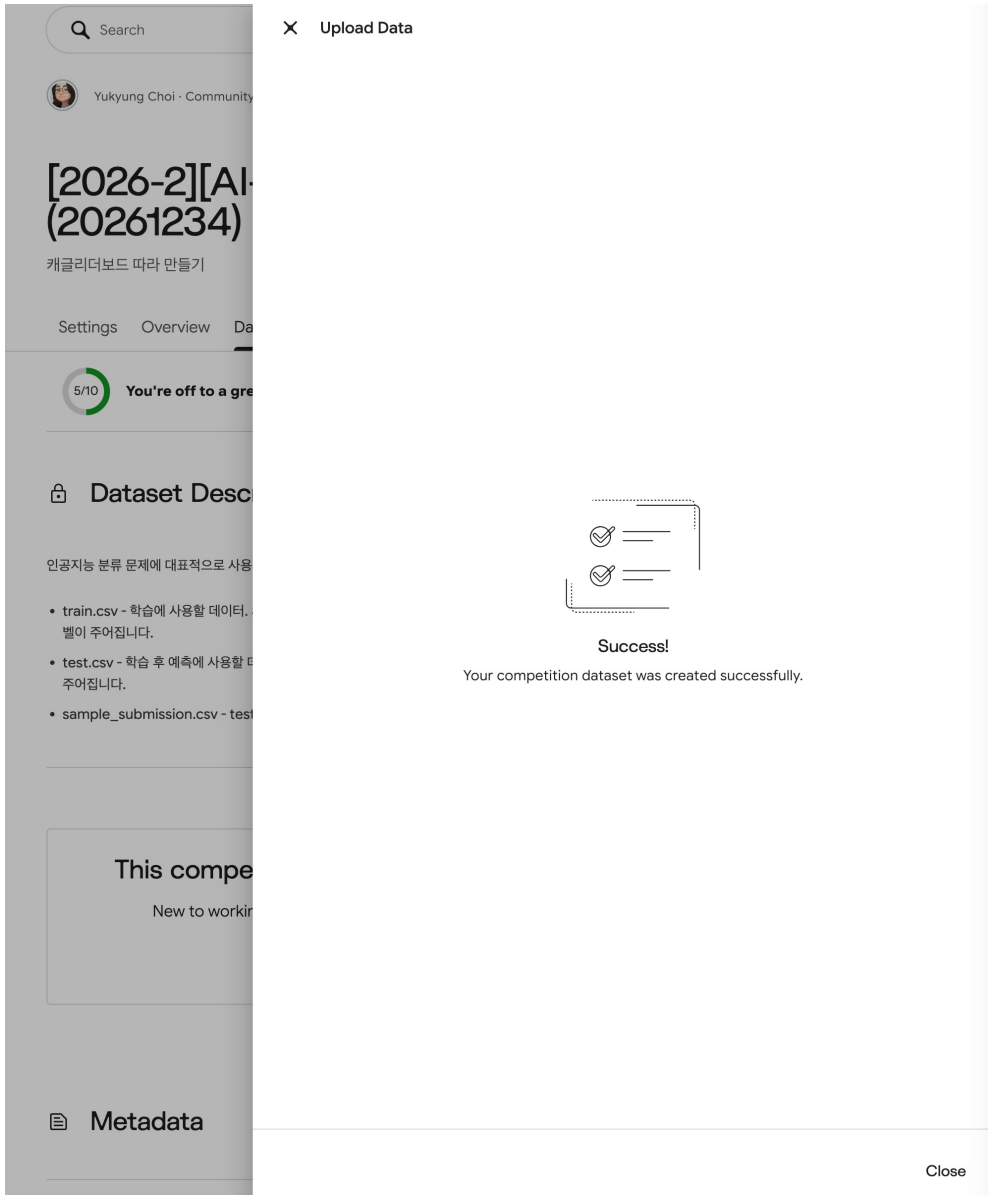


← 준비된 데이터셋 업로드

[다운로드]

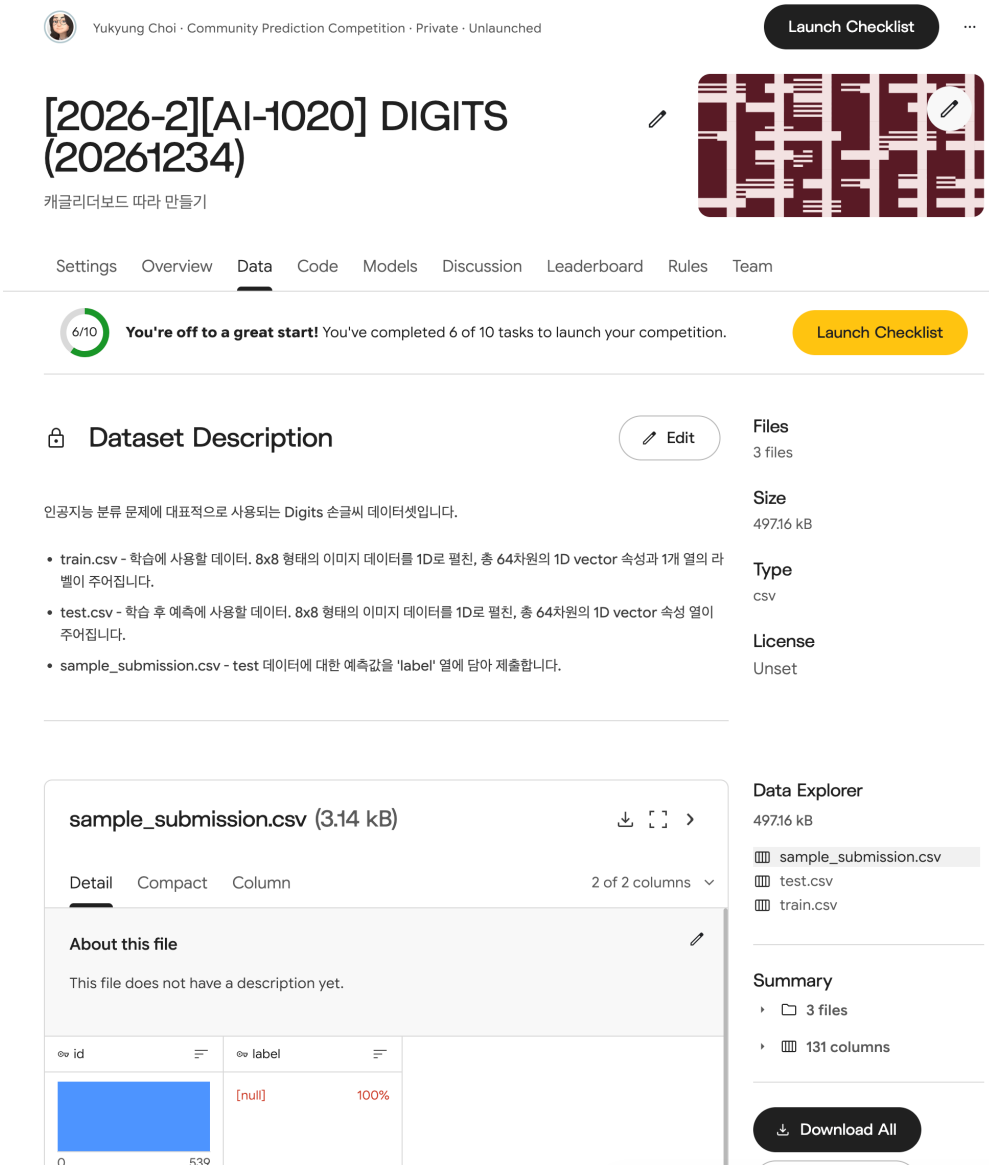
← Create 클릭

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



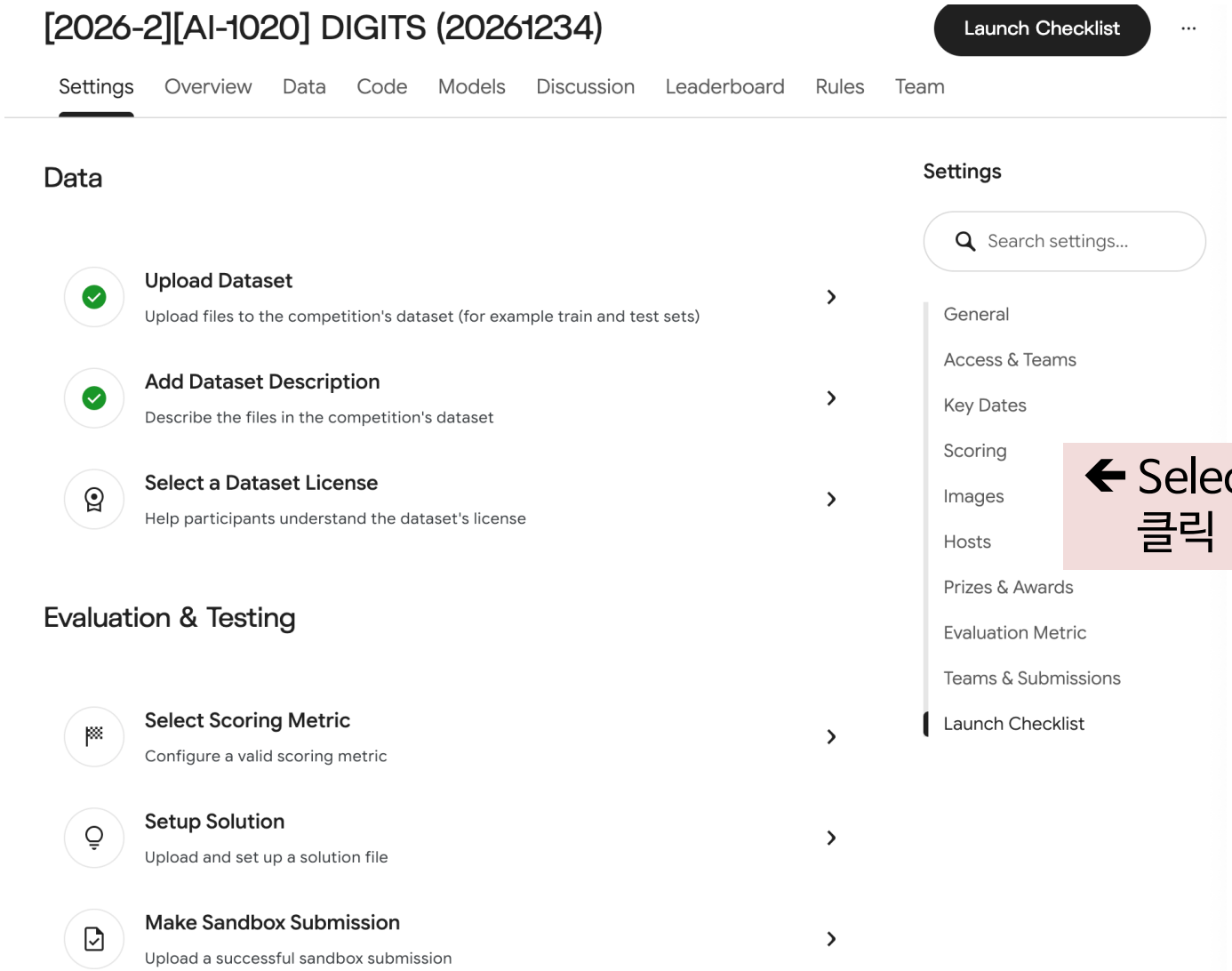
← Close 클릭

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



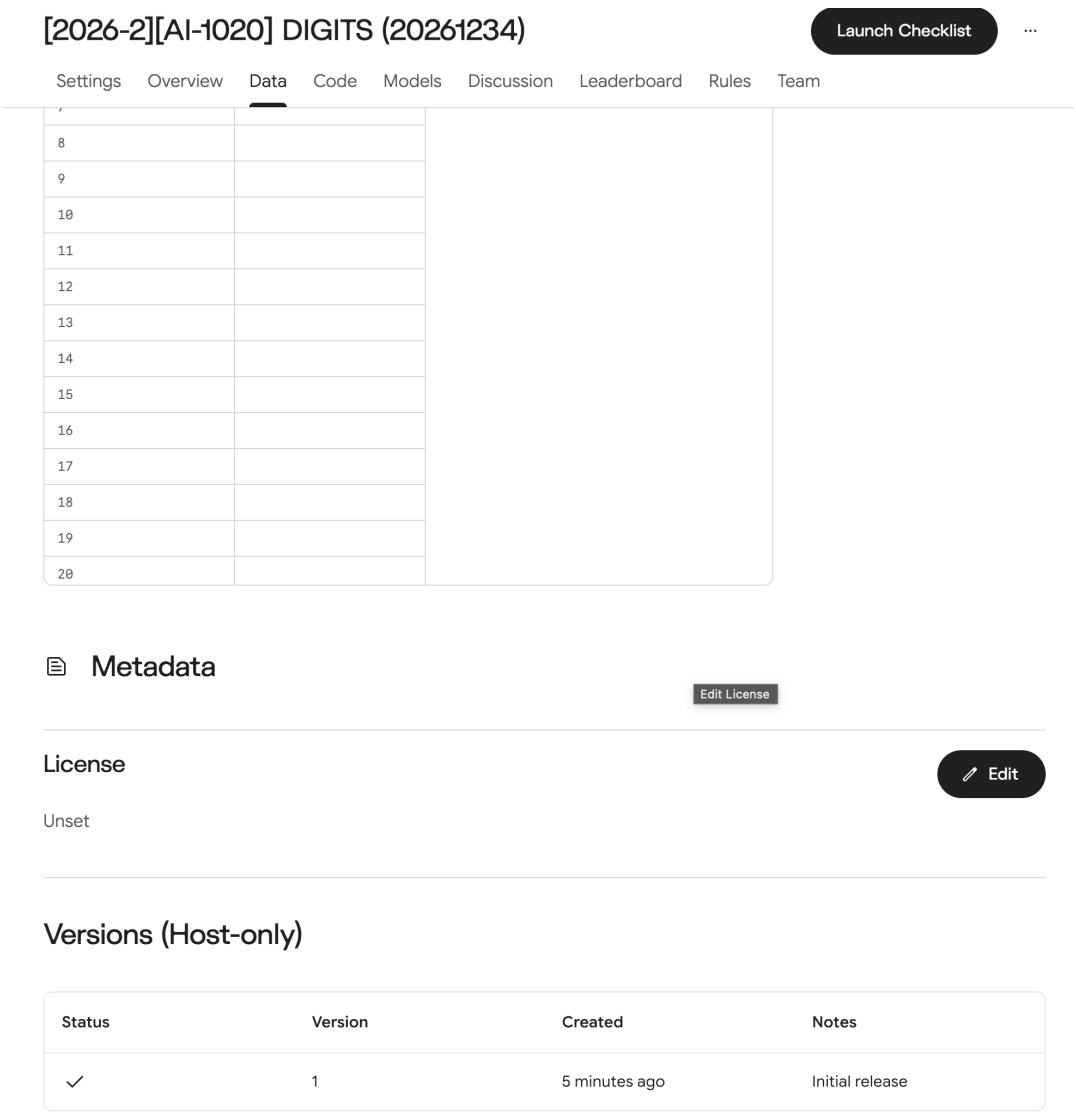
← Checklist 클릭

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



← Select a Dataset License 클릭

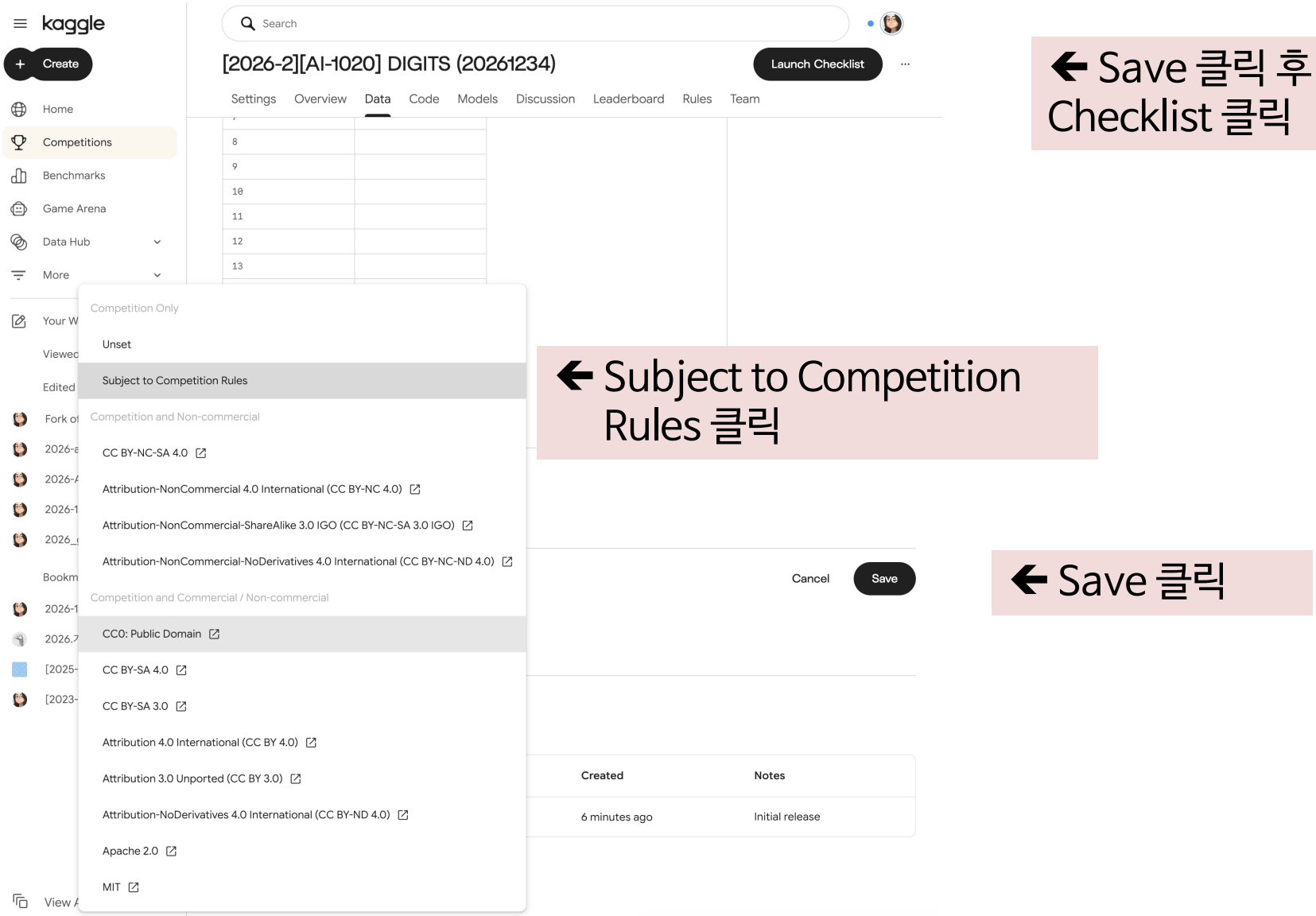
나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



← 스크롤 다운

← ← Edit 클릭

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기

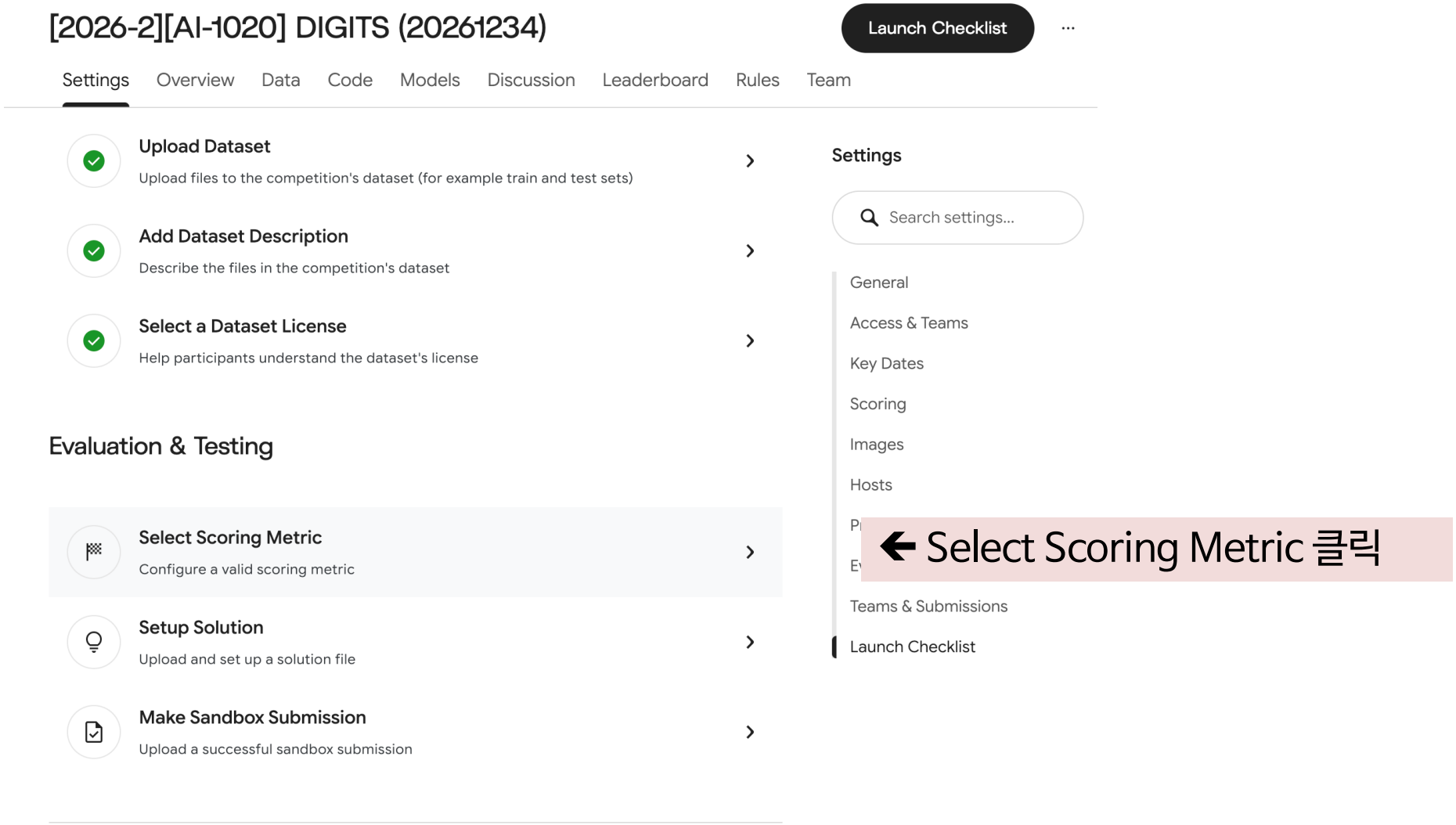


← Save 클릭 후 Checklist 클릭

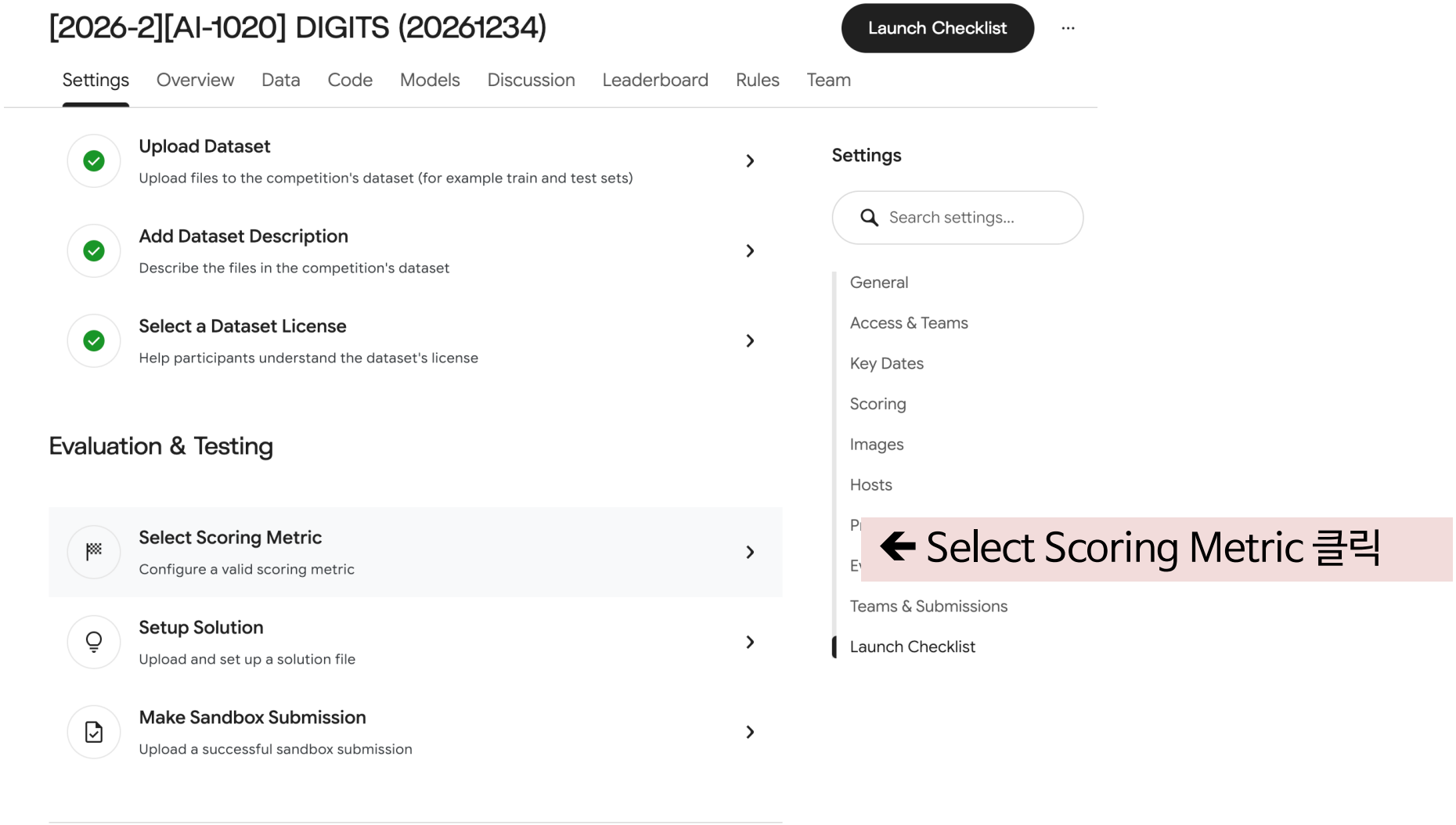
← Subject to Competition Rules 클릭

← Save 클릭

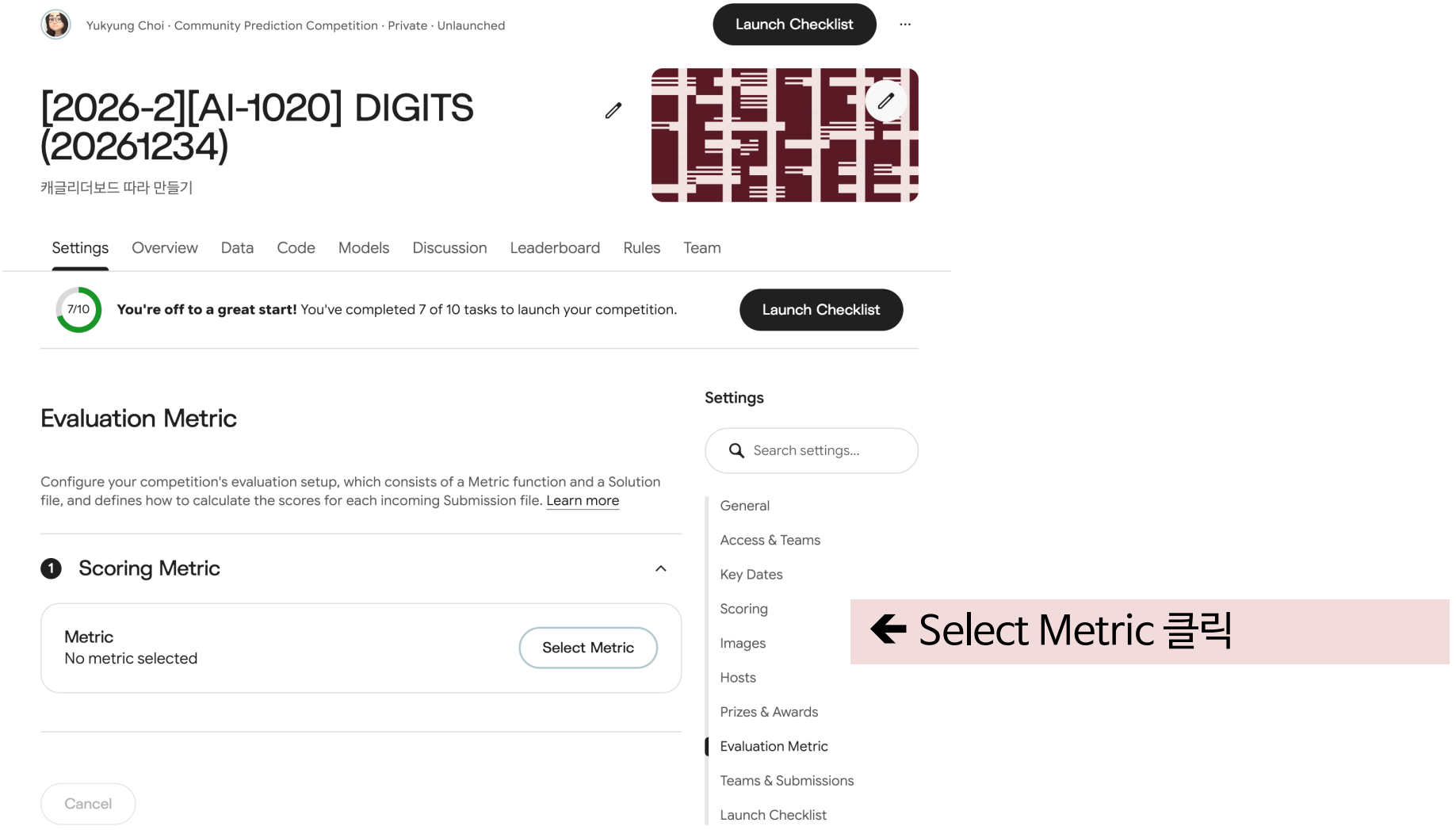
나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기

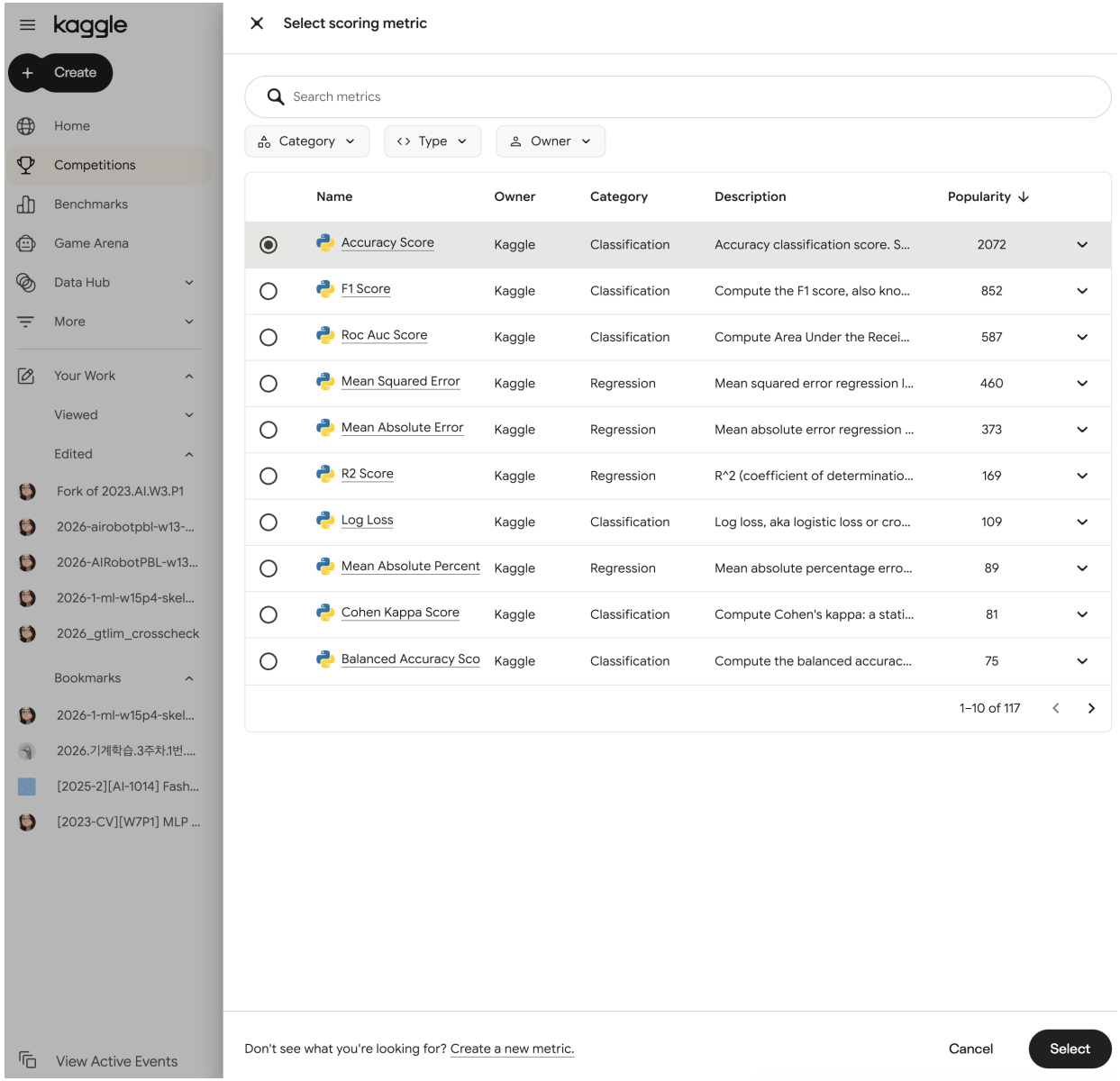


나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



← Select Metric 클릭

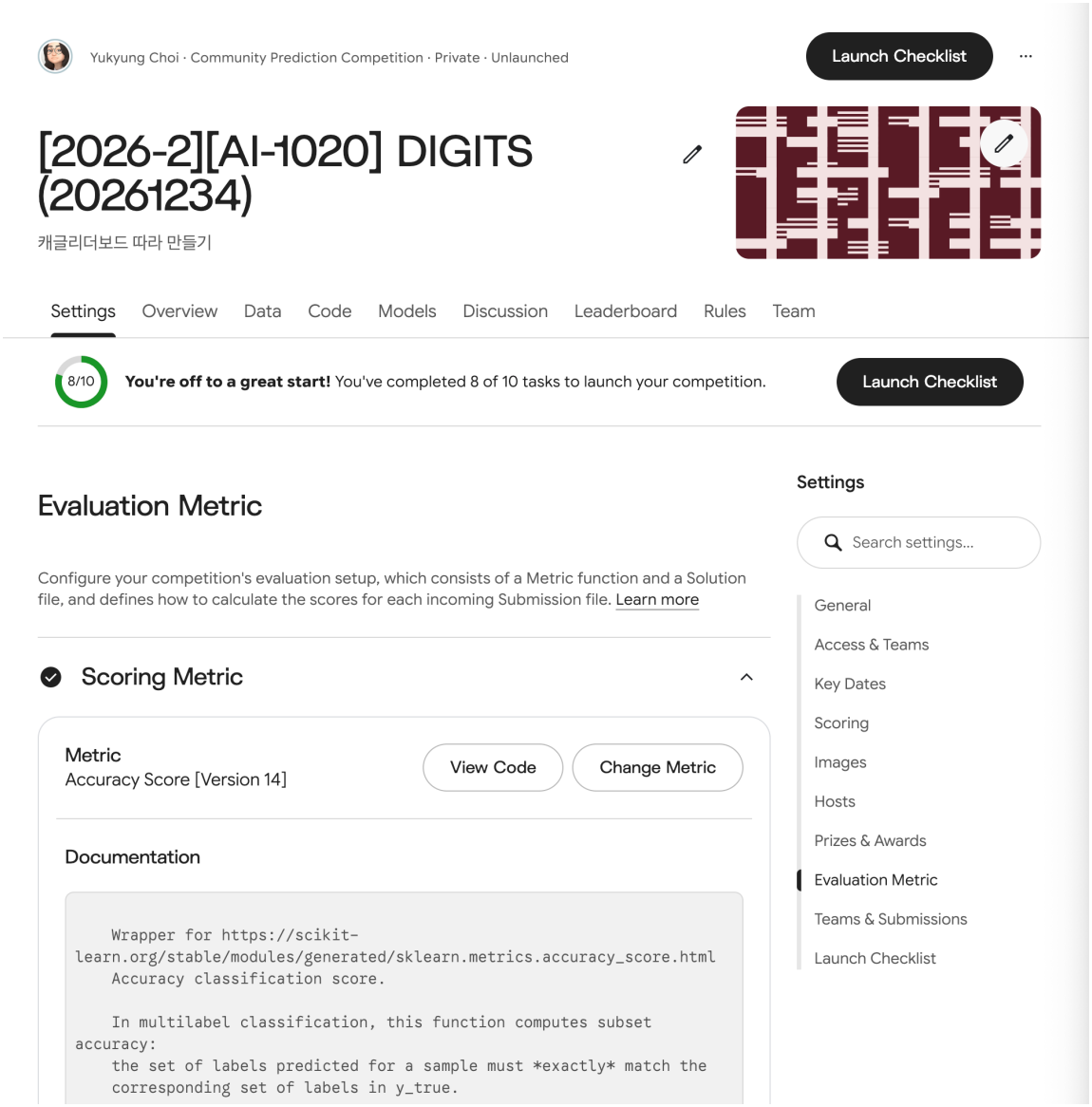
나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



← Accuracy Score 클릭

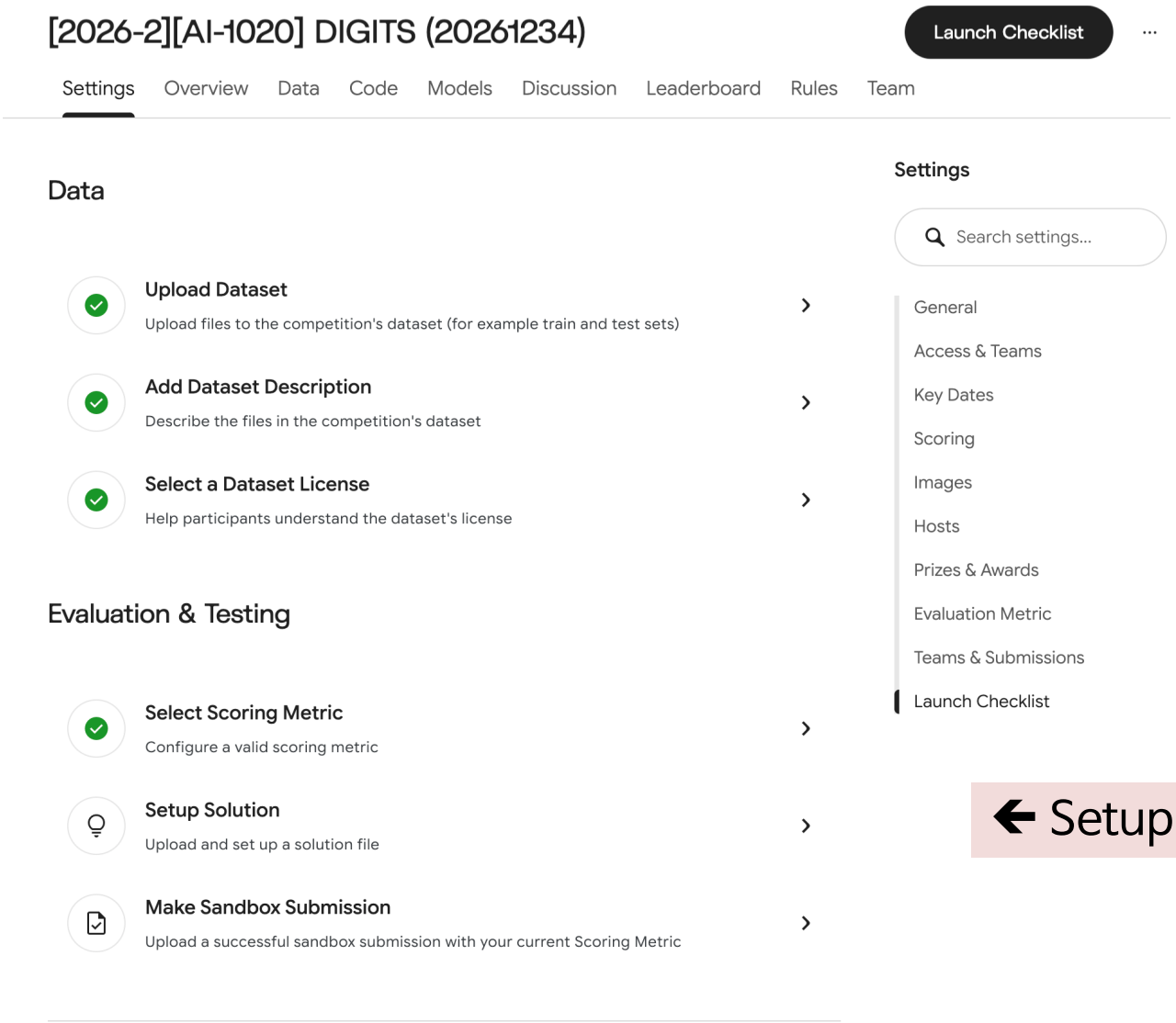
← Select 클릭

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



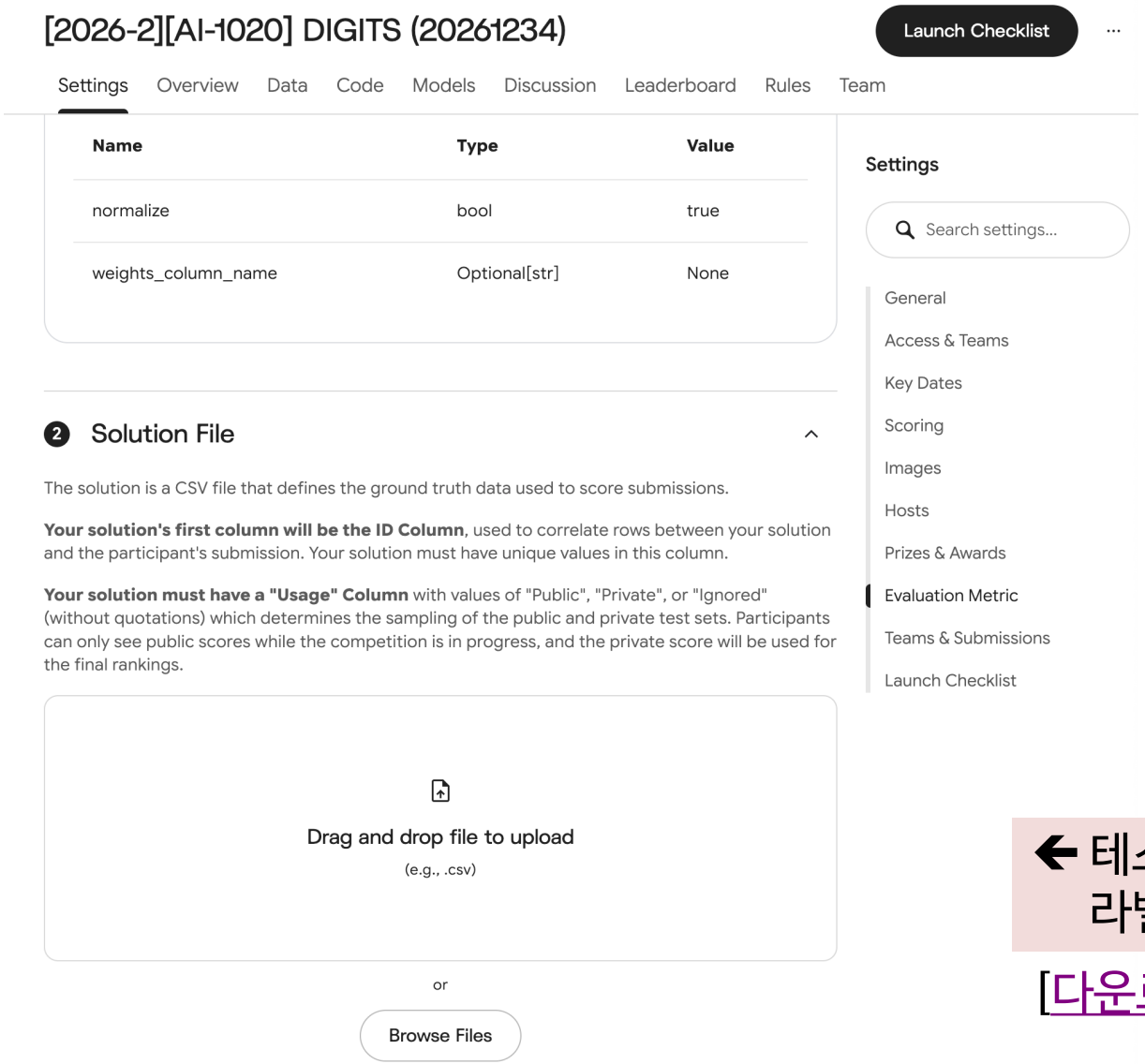
← Checklist 클릭

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



← Setup Solution 클릭

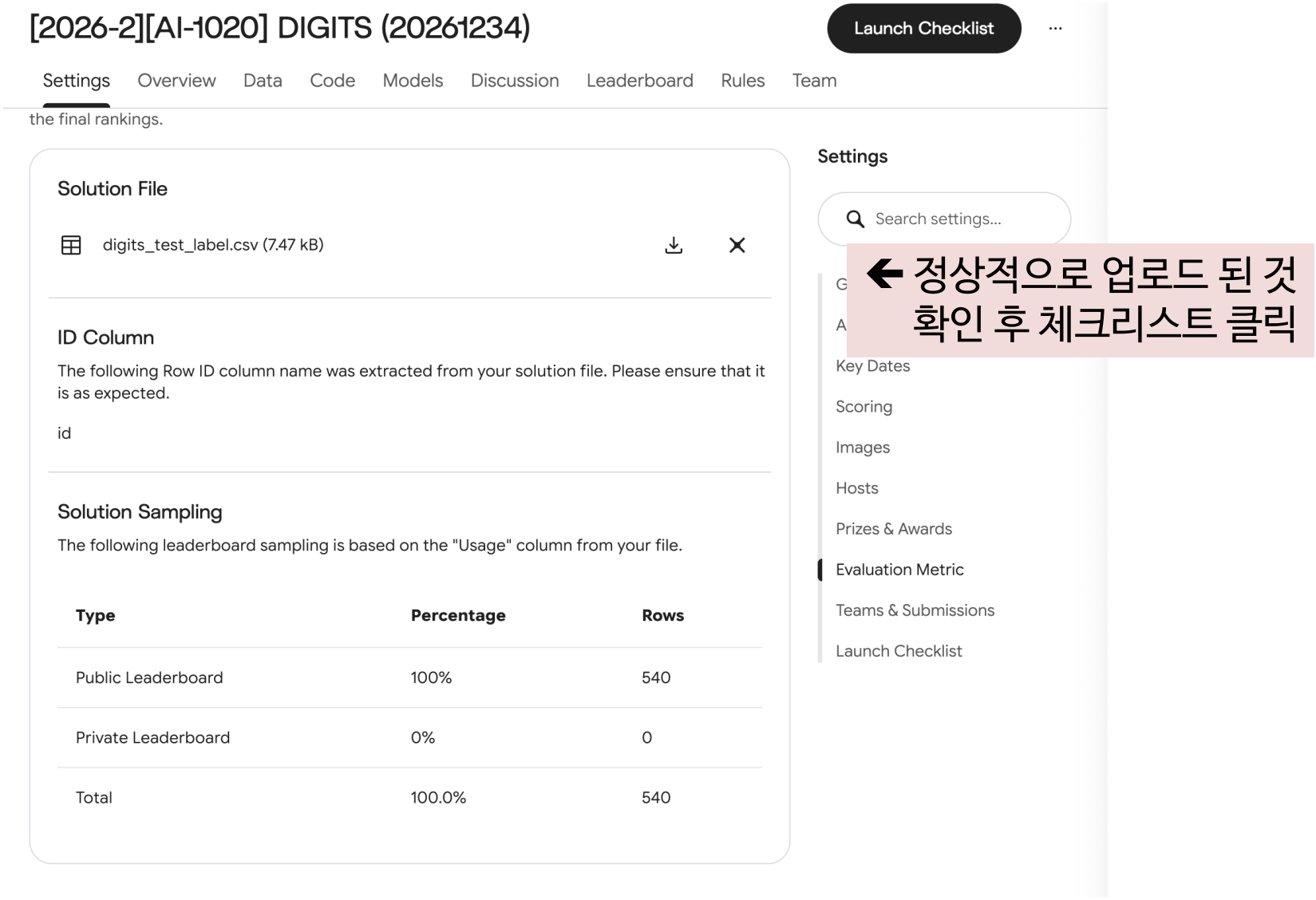
나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



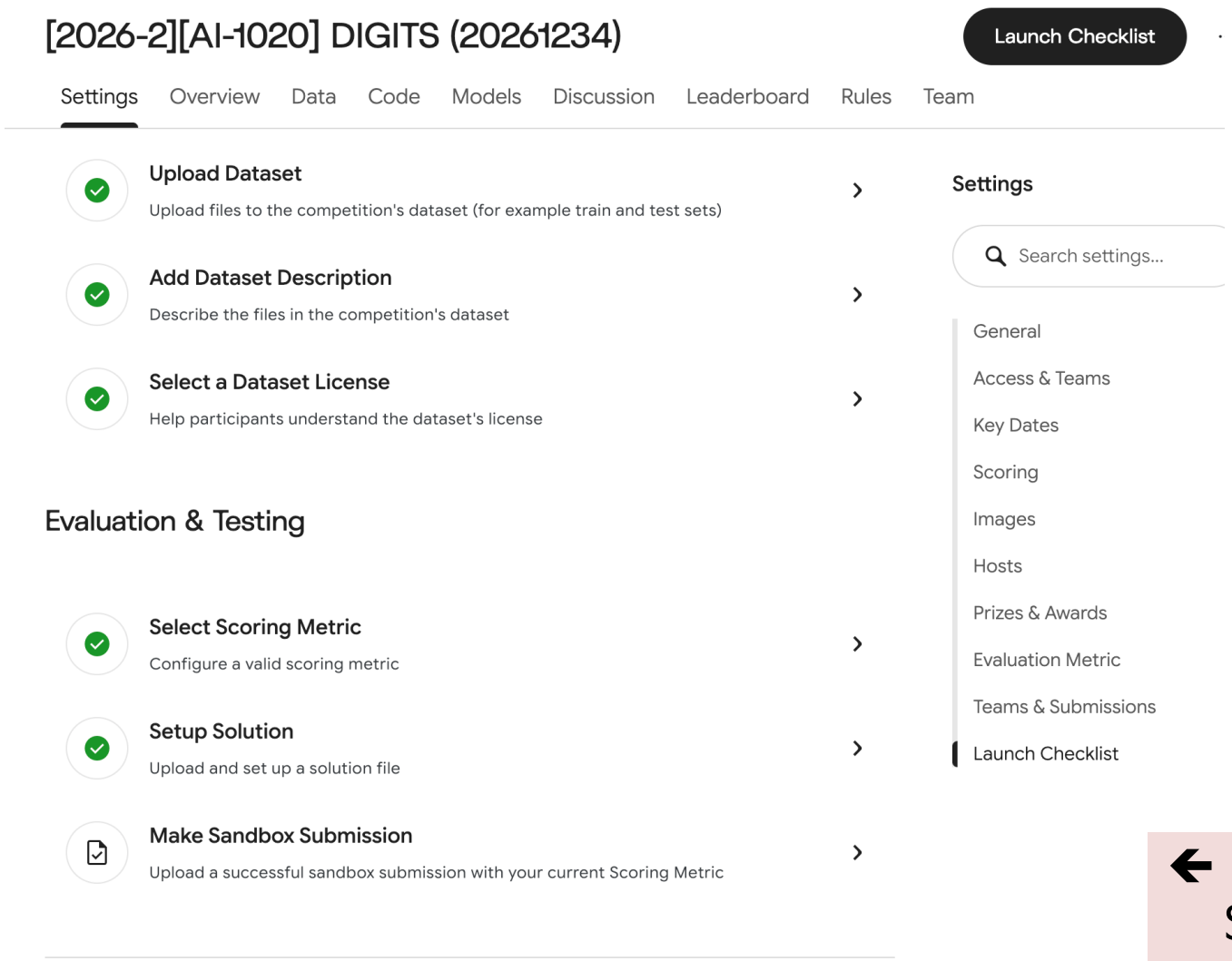
← 테스트 데이터의 정답 라벨 파일 업로드

[다운로드]

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기

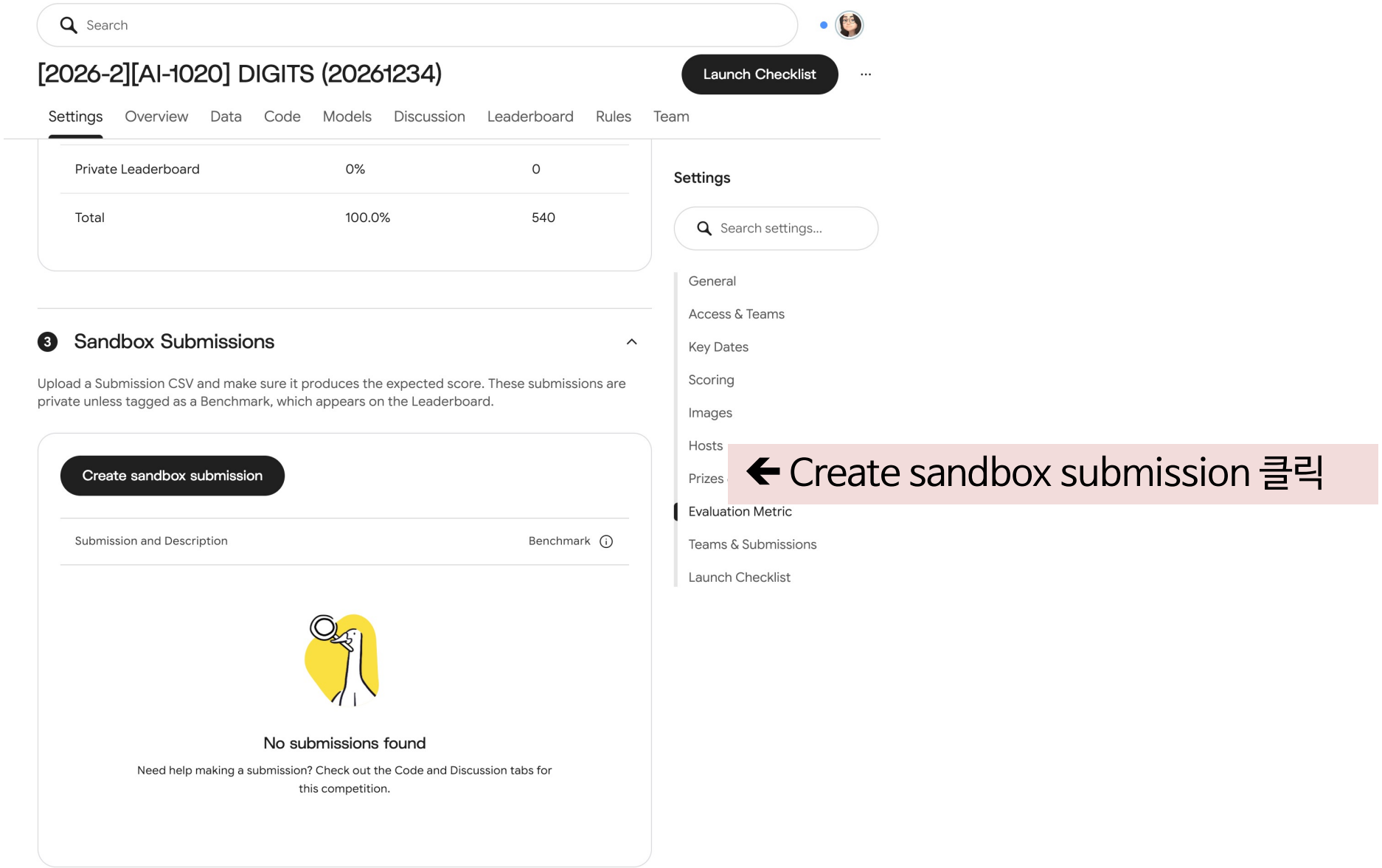


나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기

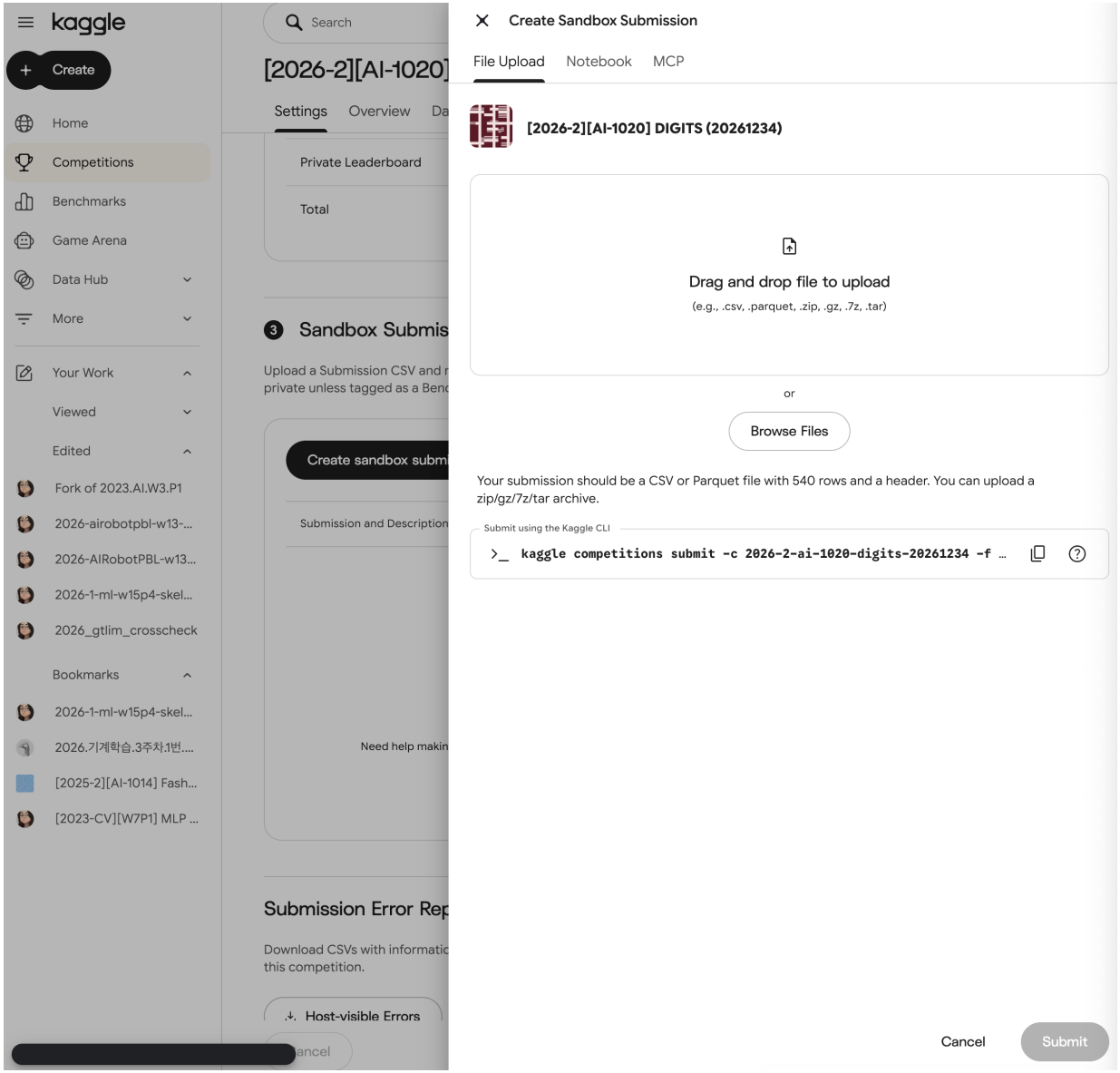


← Make Sandbox Submission 클릭

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



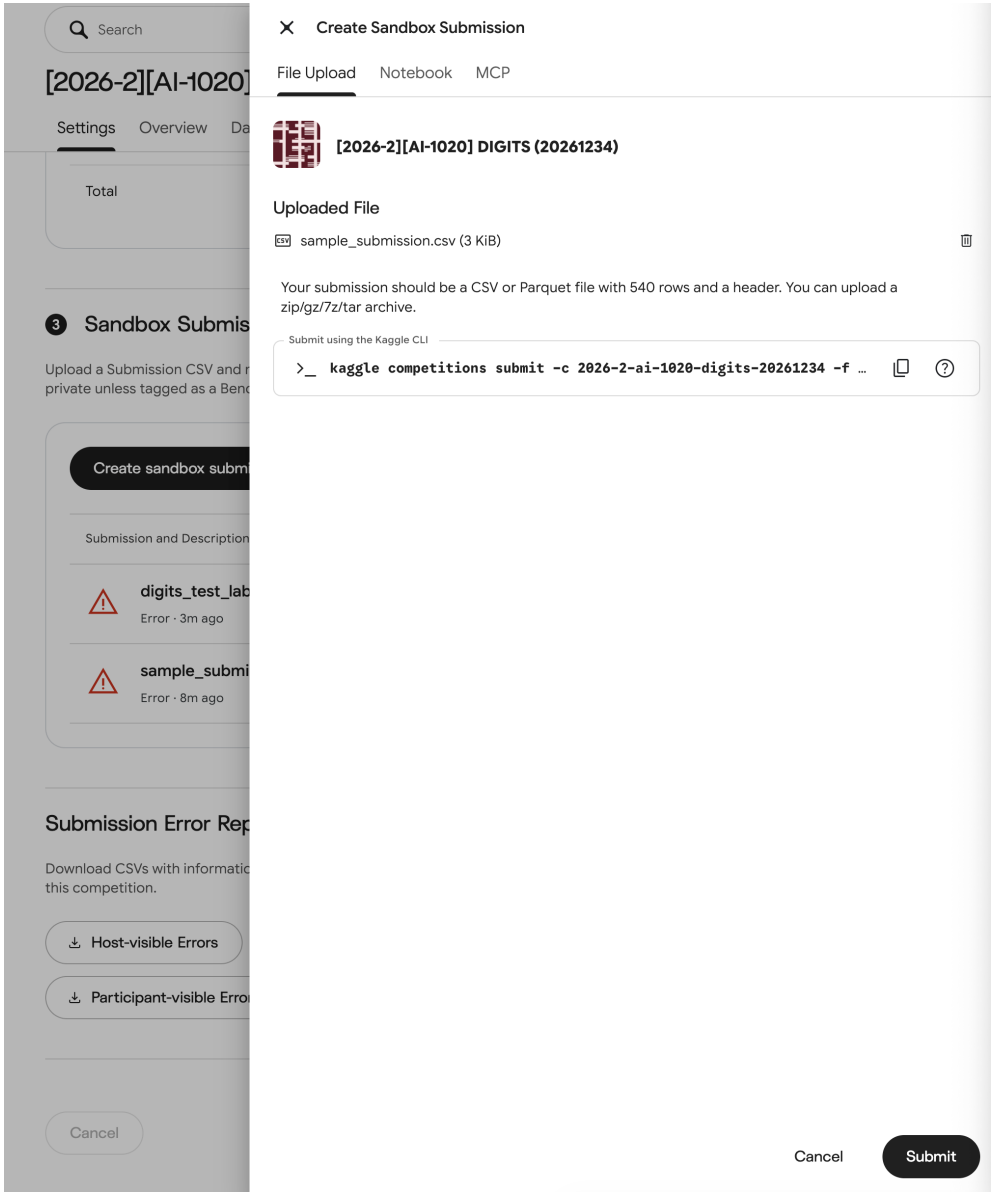
나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



← 답안 샘플 제출
Sample_submission.csv

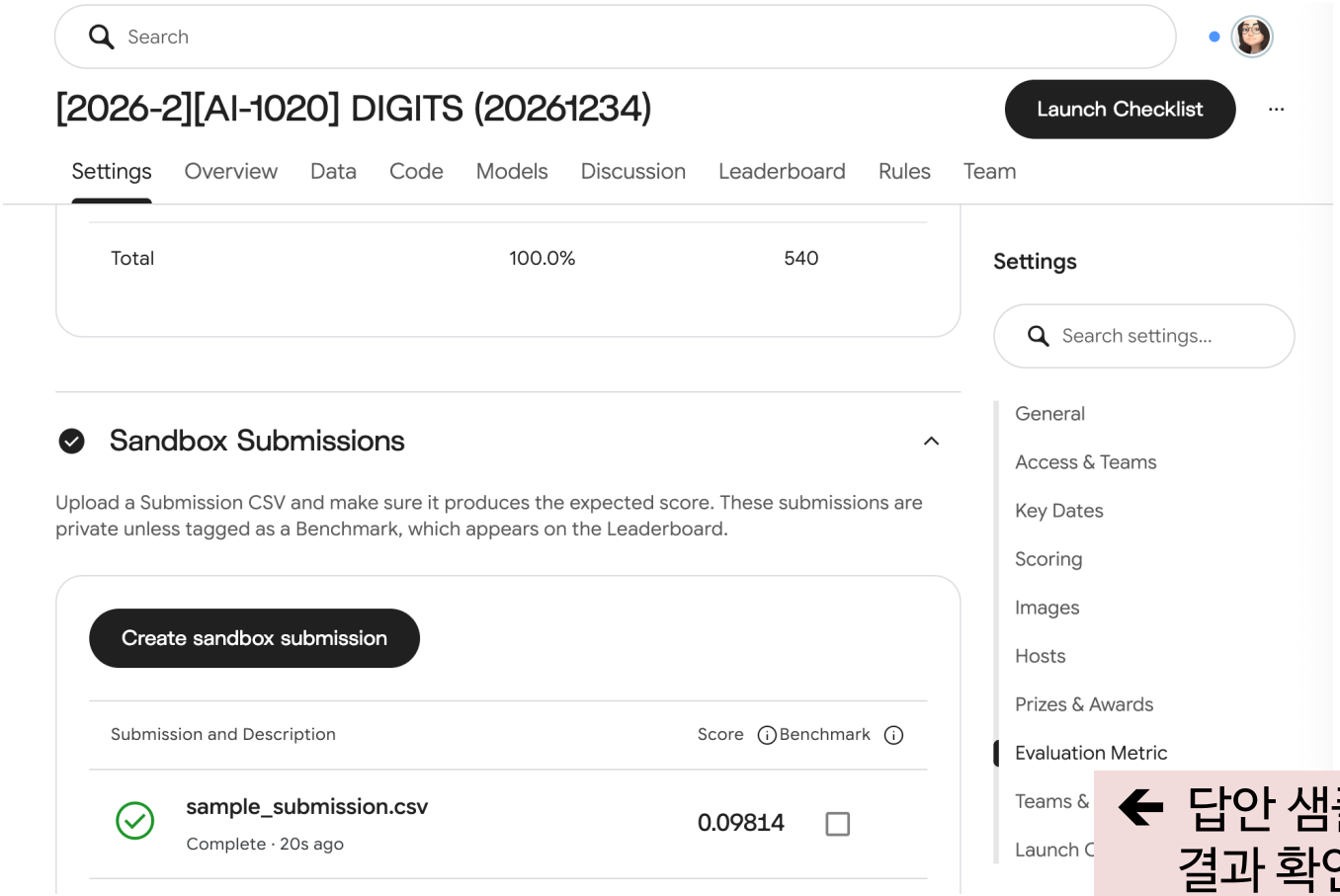


나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



← submit 클릭

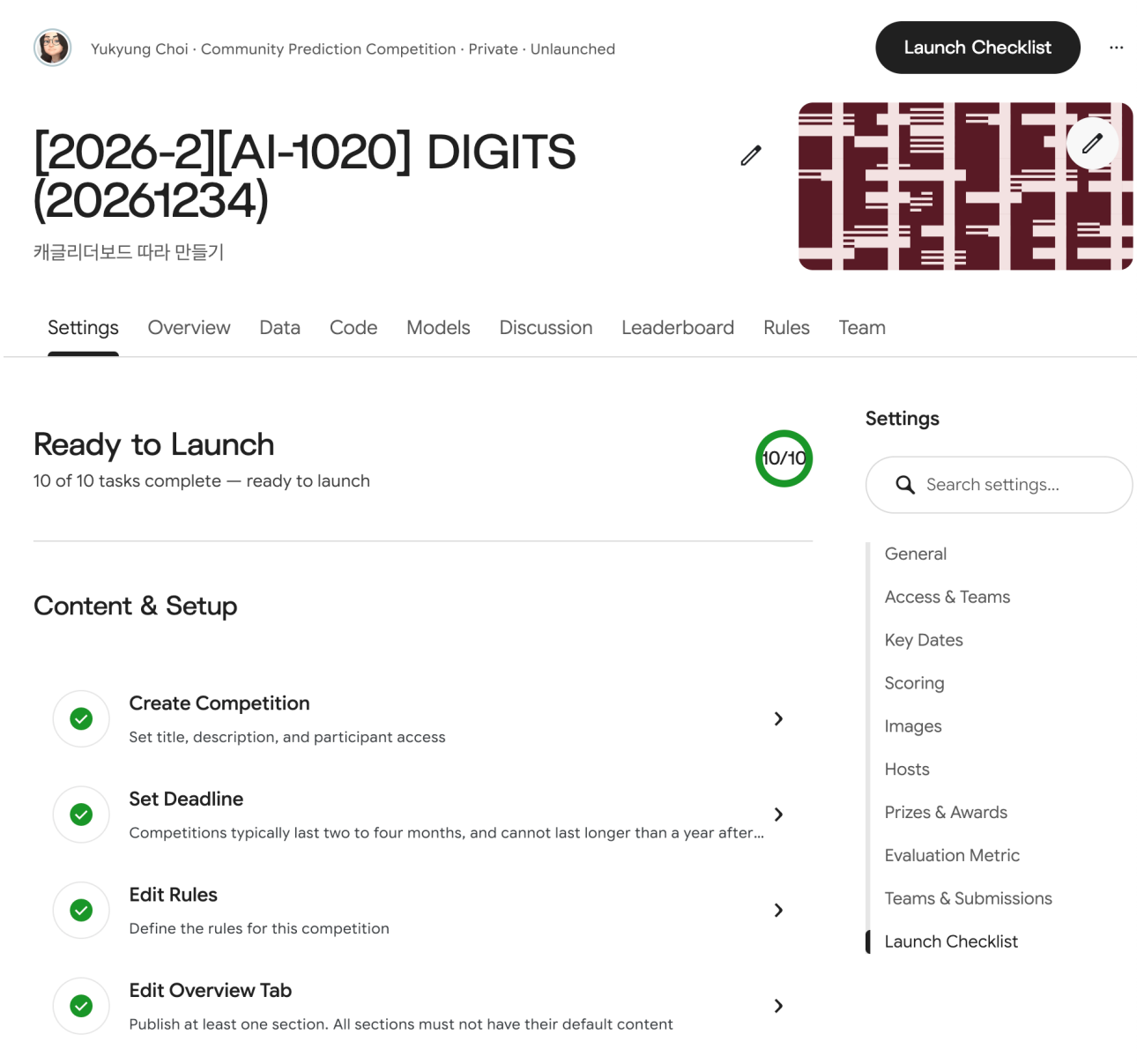
나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



← 답안 샘플 제출 테스트 결과 확인 후 체크리스트

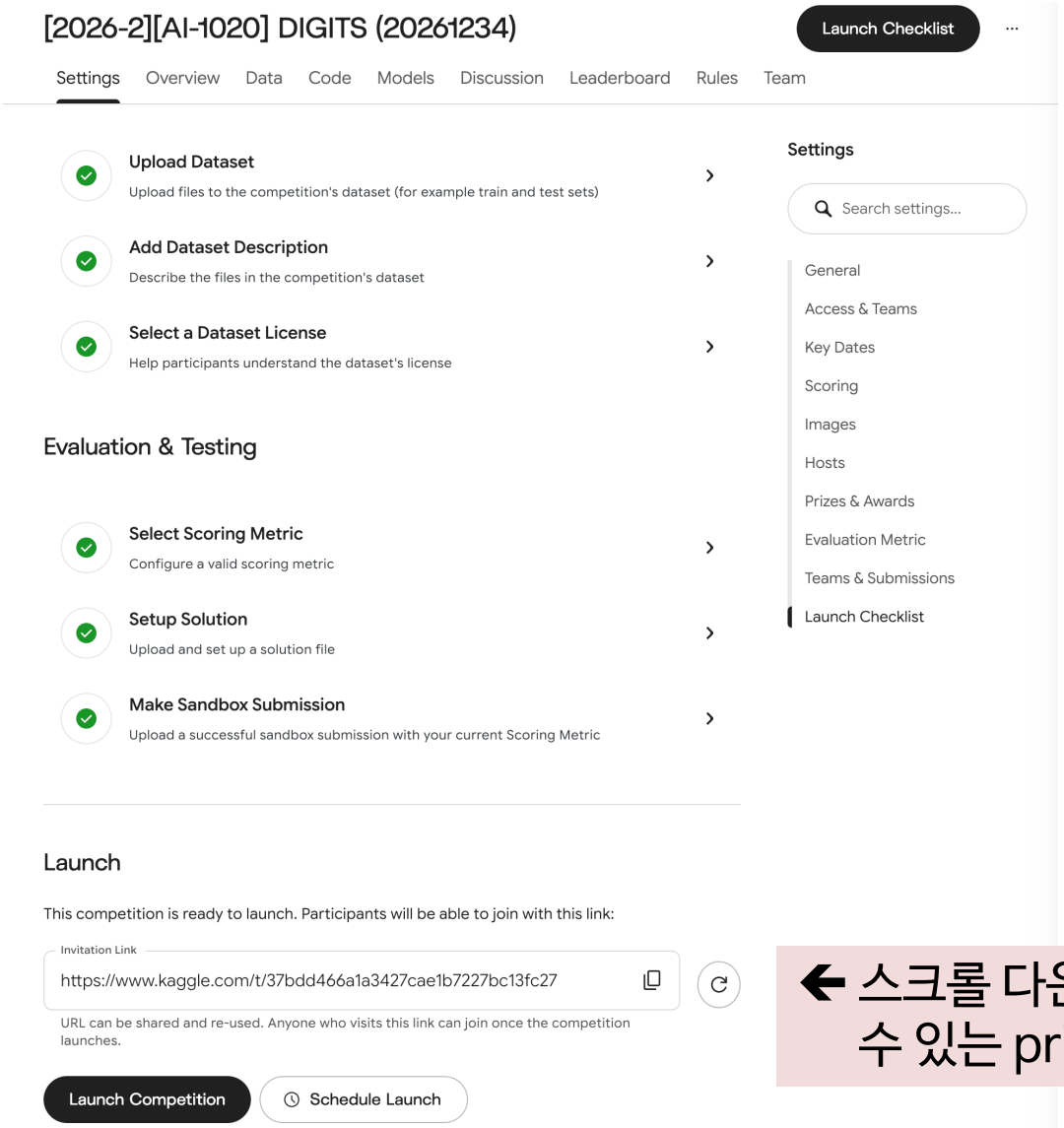
(녹색 체크표시가 통과)

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



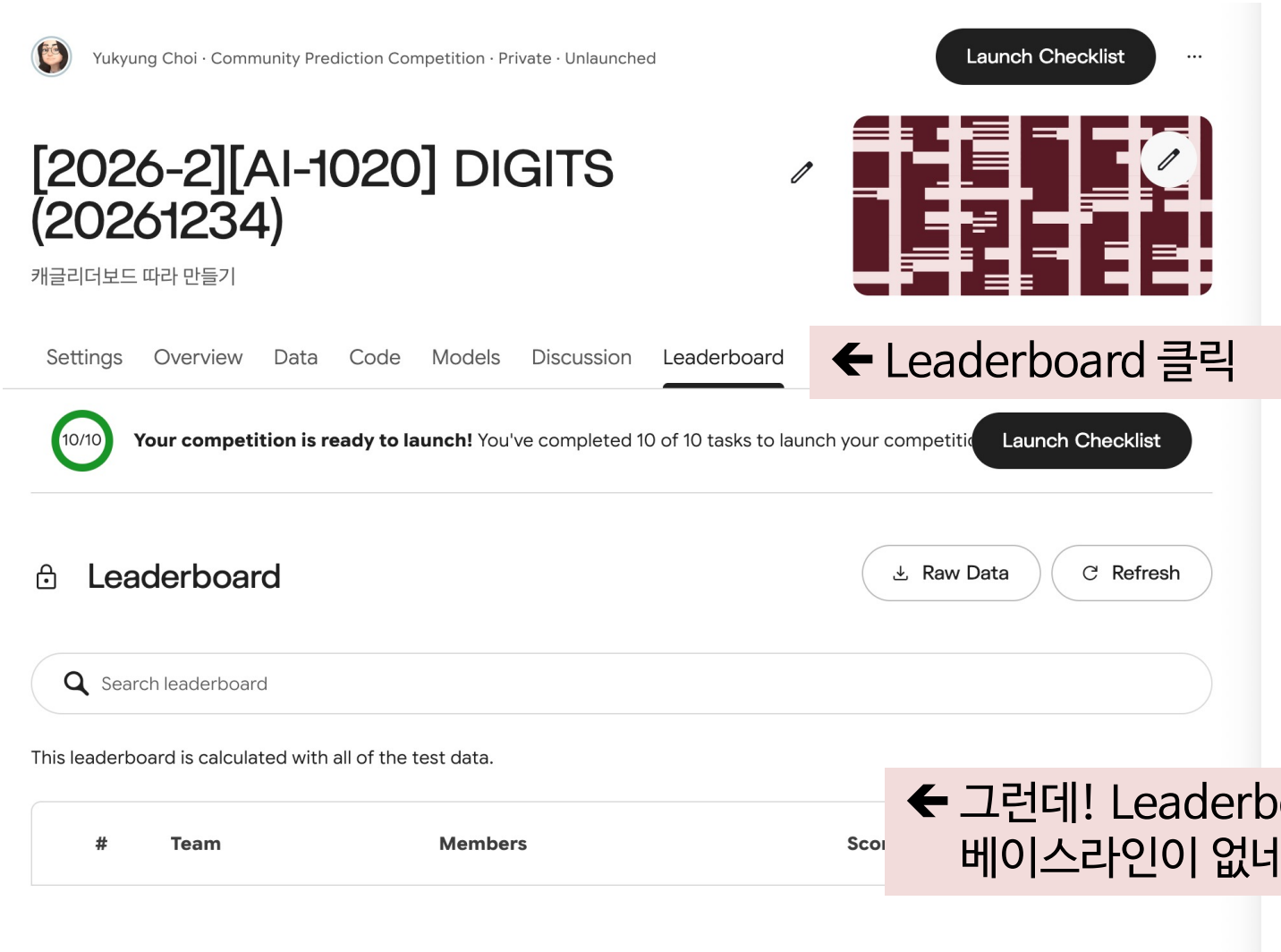
← 체크리스트 모두 확인 완료

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



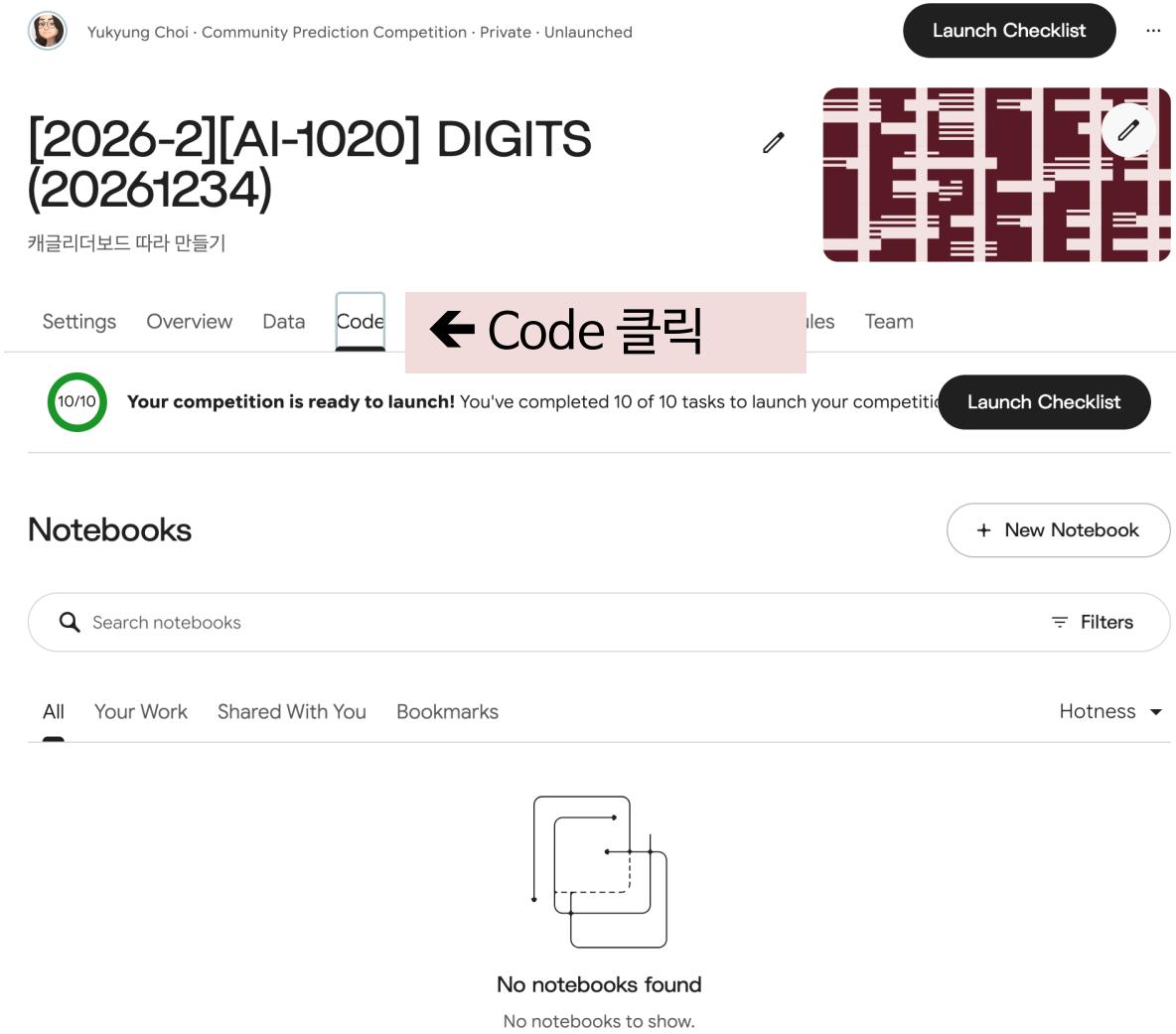
← 스크롤 다운 하면, 나만의 캐글 리더보드에 접근할 수 있는 private link 주소 를 알 수 있음

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기

그럼, 이제 나의 솔루션으로 베이스라인을 만들어 보겠습니다.

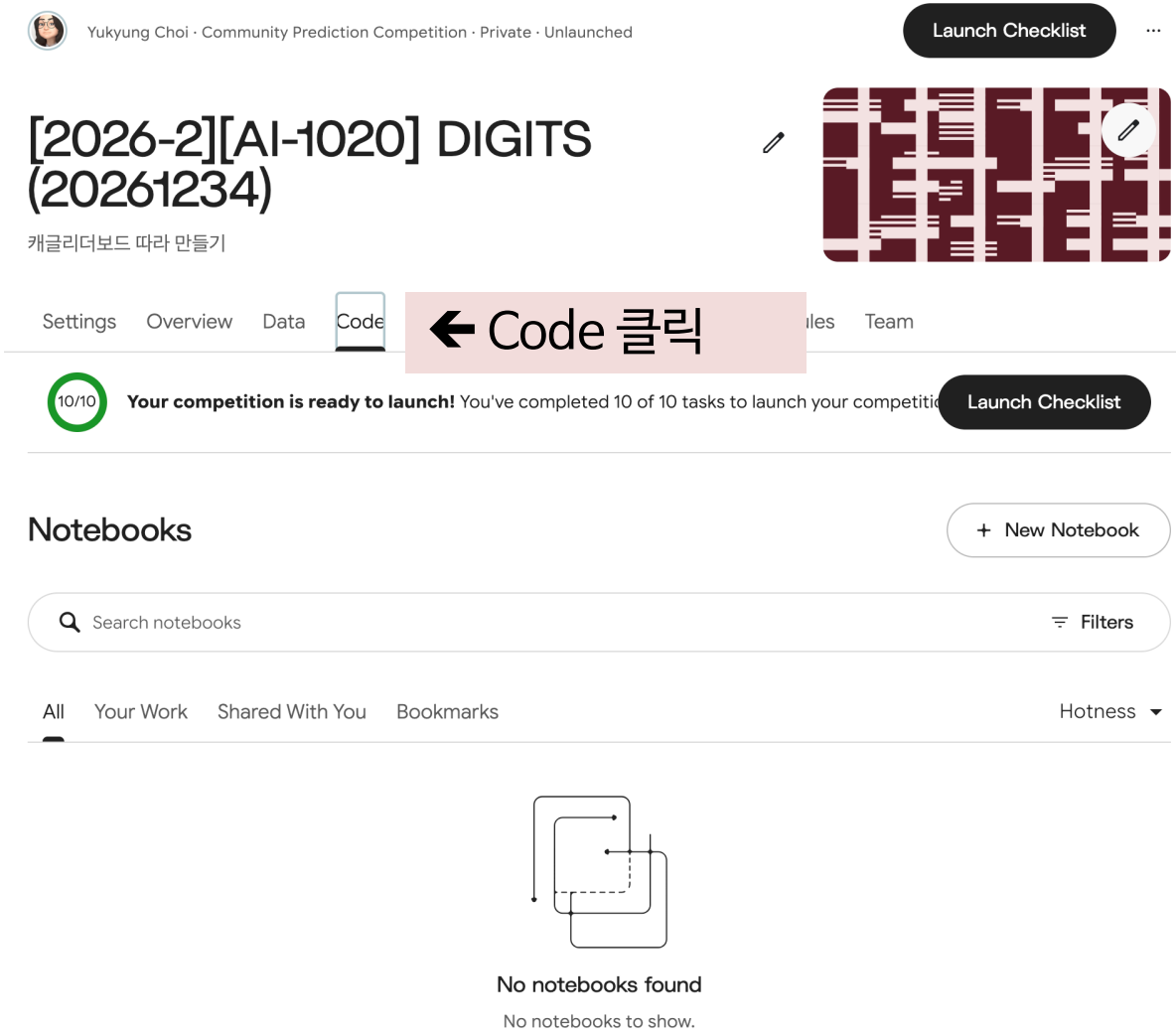


← Code 클릭

← New Notebook 클릭

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기

그럼, 이제 나의 솔루션으로 베이스라인을 만들어 보겠습니다.



← Code 클릭

← New Notebook 클릭

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기

Making_kaggle_Leaderboa... Draft saved

File Edit View Run Settings Add-ons Help

Share Save Version

Run All Code Draft Session (2m)

[1]:

```
# This Python 3 environment comes with many helpful analytics libraries installed
# It is defined by the kaggle/python Docker image: https://github.com/kaggle/docker-python
# For example, here's several helpful packages to load

import numpy as np # linear algebra
import pandas as pd # data processing, CSV file I/O (e.g. pd.read_csv)

# Input data files are available in the read-only "../input/" directory
# For example, running this (by clicking run or pressing Shift+Enter) will list all files under the input directory

import os
for dirname, _, filenames in os.walk('/kaggle/input'):
    for filename in filenames:
        print(os.path.join(dirname, filename))

# You can write up to 20GB to the current directory (/kaggle/working/) that gets preserved as output when you create a version using "Save & Run All"
# You can also write temporary files to /kaggle/temp/, but they won't be saved outside of the current session

# Use the kagglehub client library to attach Kaggle resources like competitions, datasets, and models to your session
# Learn more about kagglehub: https://github.com/Kaggle/kagglehub/blob/main/README.md

import kagglehub
# kagglehub.dataset_download('<owner>/<dataset-slug>')
```

```
/kaggle/input/competitions/2026-2-ai-1020-digits-20261234/sample_submission.csv
/kaggle/input/competitions/2026-2-ai-1020-digits-20261234/train.csv
/kaggle/input/competitions/2026-2-ai-1020-digits-20261234/test.csv
```

[3]:

```
from sklearn.svm import SVC
import pandas as pd
import numpy as np

import random
import os
seed = 42
random.seed(seed)
np.random.seed(seed)
os.environ["PYTHONHASHSEED"] = str(seed)

train_data = pd.read_csv("/kaggle/input/competitions/2026-2-ai-1020-digits-20261234/train.csv")
print(train_data.head())

test_data=pd.read_csv("/kaggle/input/competitions/2026-2-ai-1020-digits-20261234/test.csv")
print(test_data.head())

X_train = train_data.iloc[:,1:]
Y_train = train_data.iloc[:,0]
X_test = test_data

print(X_train.shape)
print(Y_train.shape)
print(X_test.shape)

X_train = np.array(X_train)
Y_train = np.array(Y_train)
X_test = np.array(X_test)

svc = SVC(random_state=seed, verbose=True)
svc.fit(X_train, Y_train)

print("\n학습 데이터에 대한 정확률:", svc.score(X_train, Y_train) * 100)

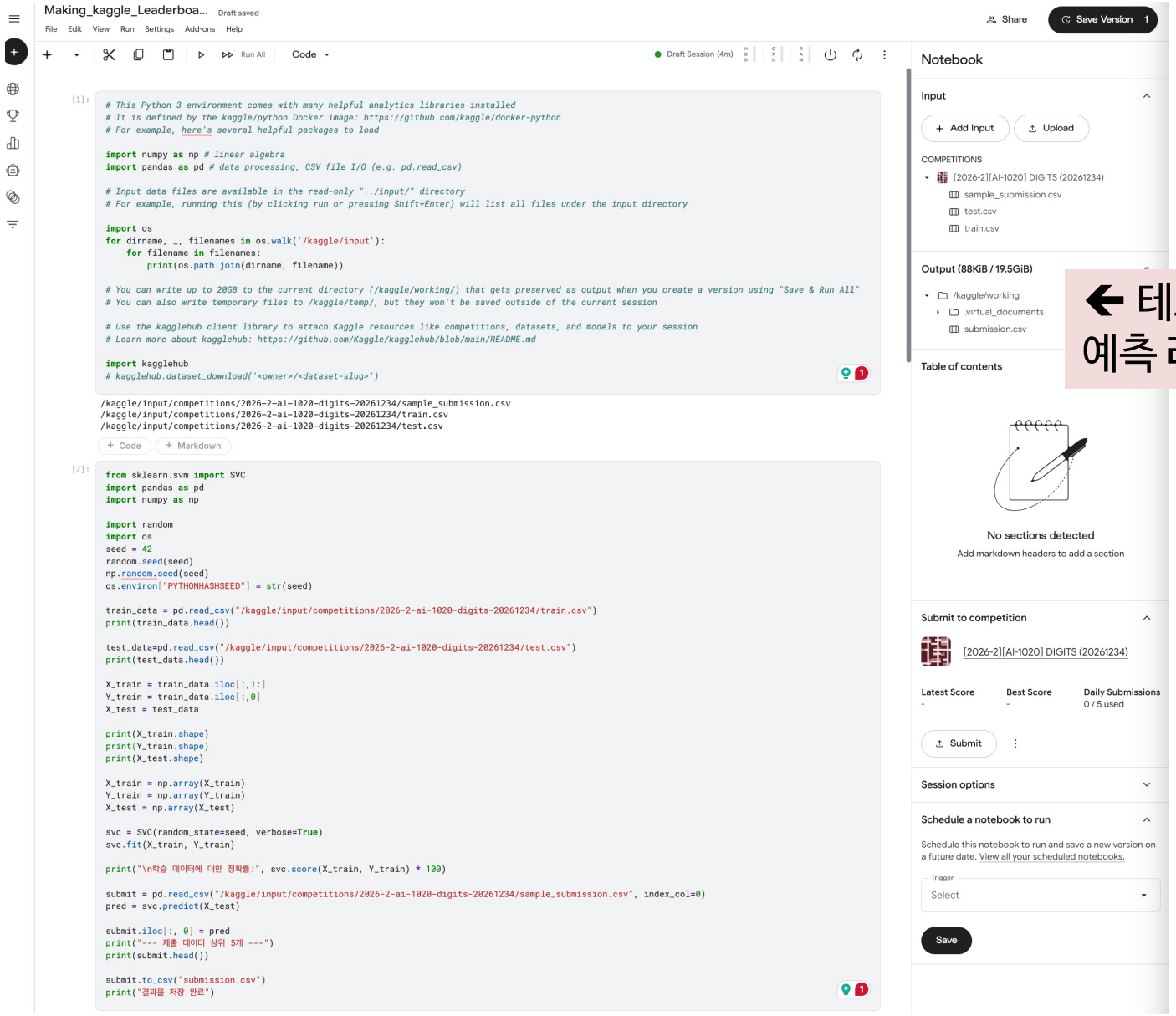
submit = pd.read_csv("/kaggle/input/competitions/2026-2-ai-1020-digits-20261234/sample_submission.csv", index_col=0)
pred = svc.predict(X_test)

submit.iloc[:, 0] = pred
print("--- 제출 데이터 상위 5개 ---")
print(submit.head())

submit.to_csv("submission.csv")
print("결과물 저장 완료")
```

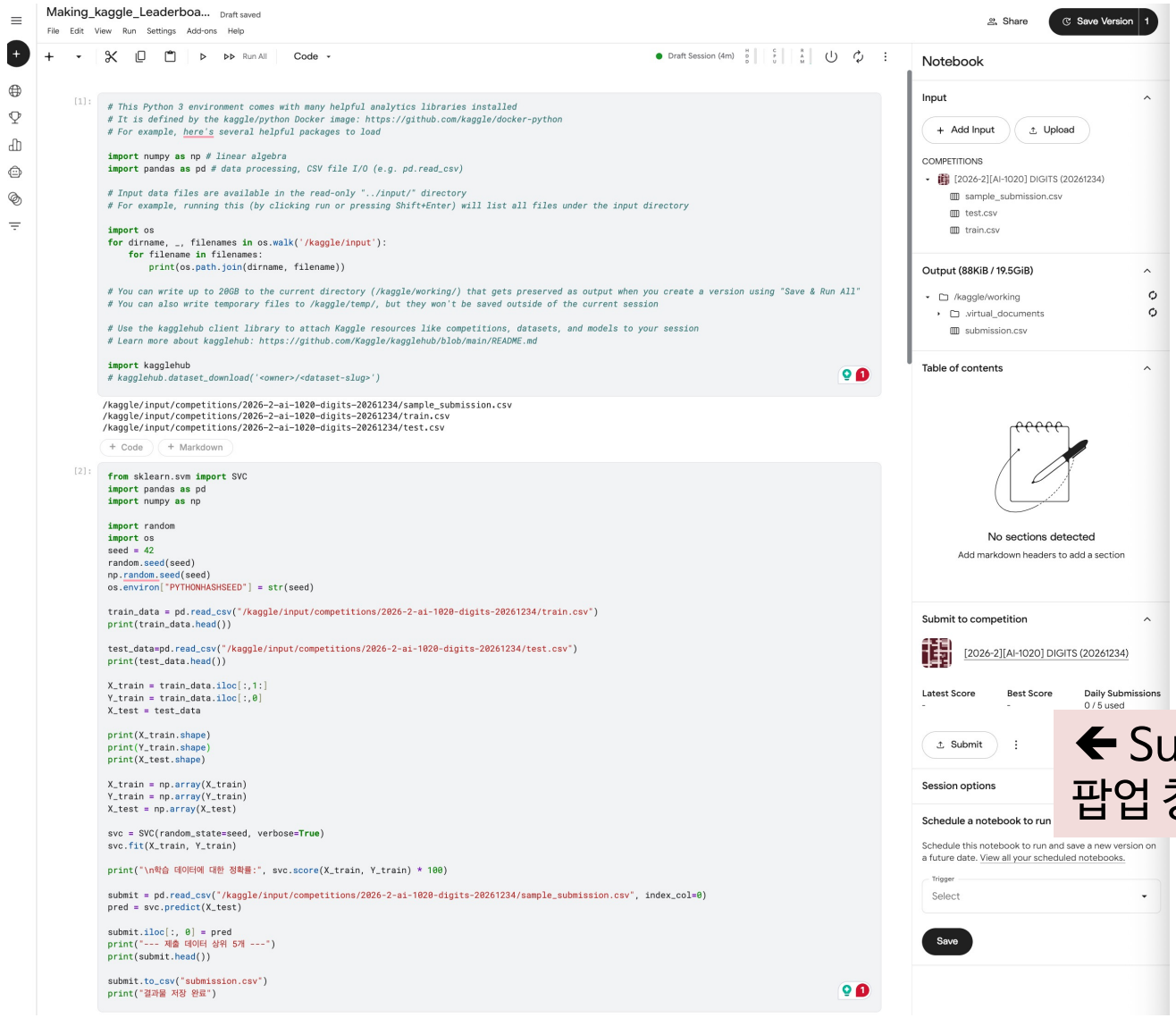
← 배운 SVM으로 문제 해결하여, 테스트 데이터의 예측 라벨 저장

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



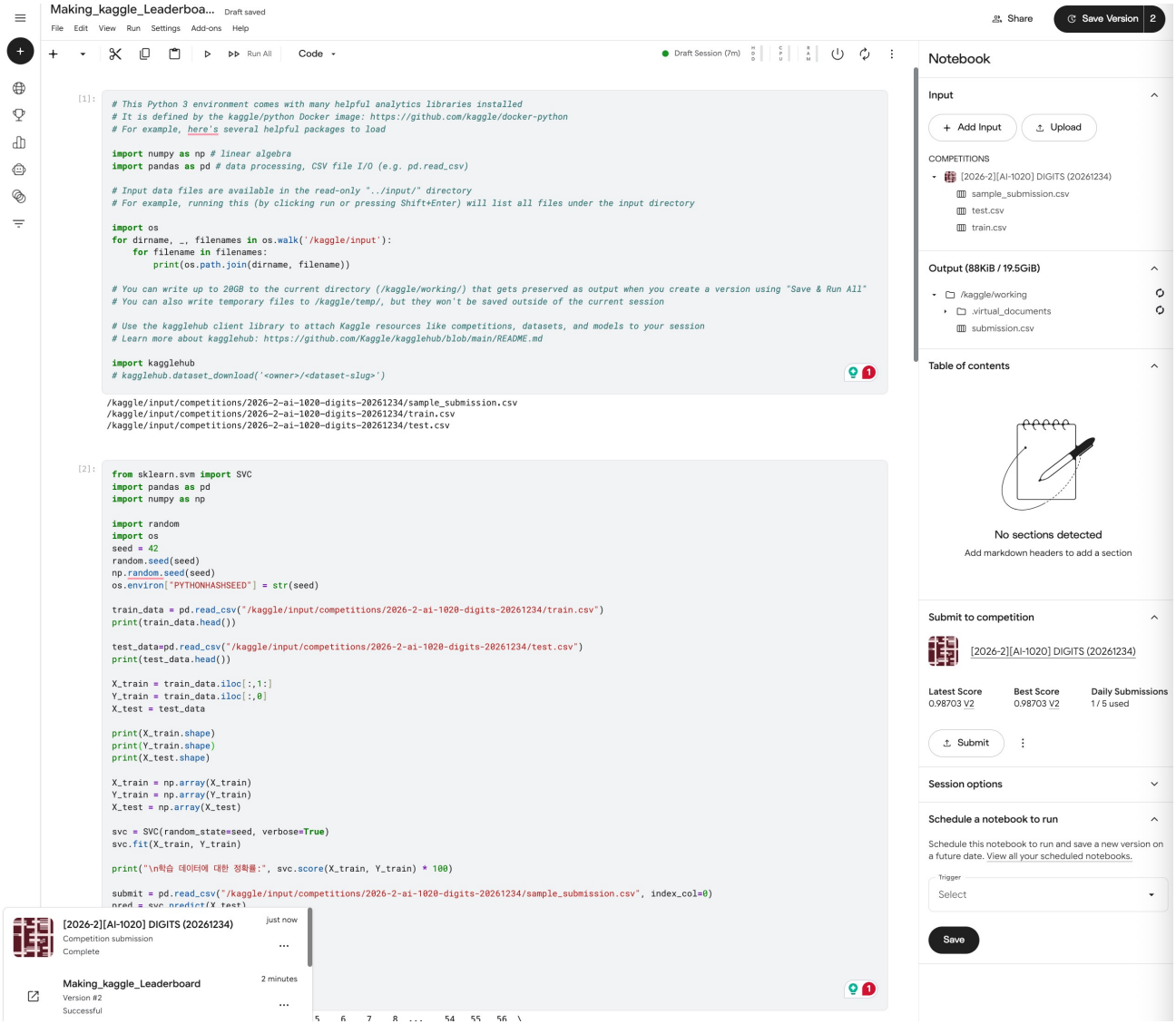
← 테스트 데이터
예측 라벨 다운로드

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



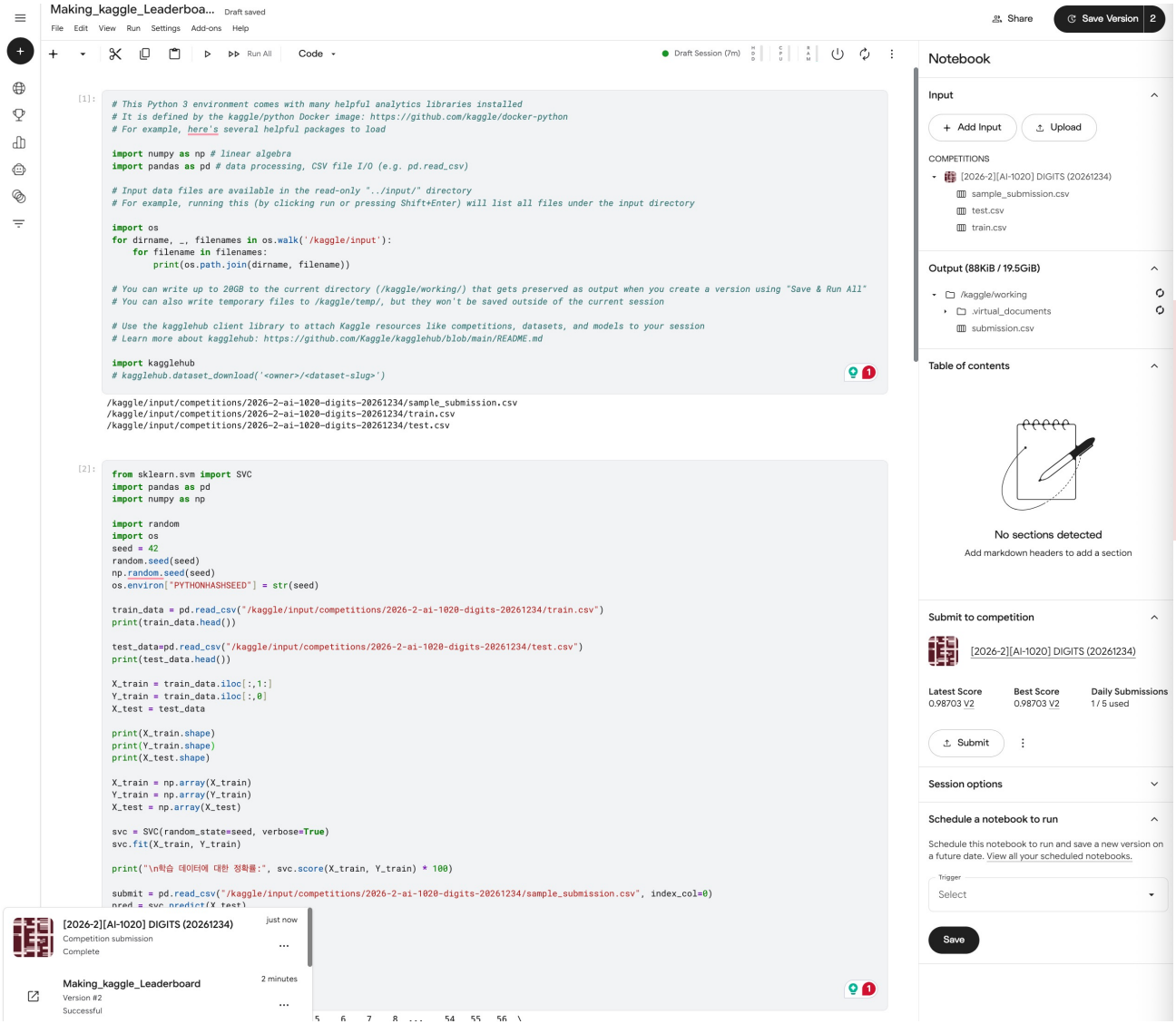
← Submit 클릭 후,
팝업 창 Submit 클릭

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



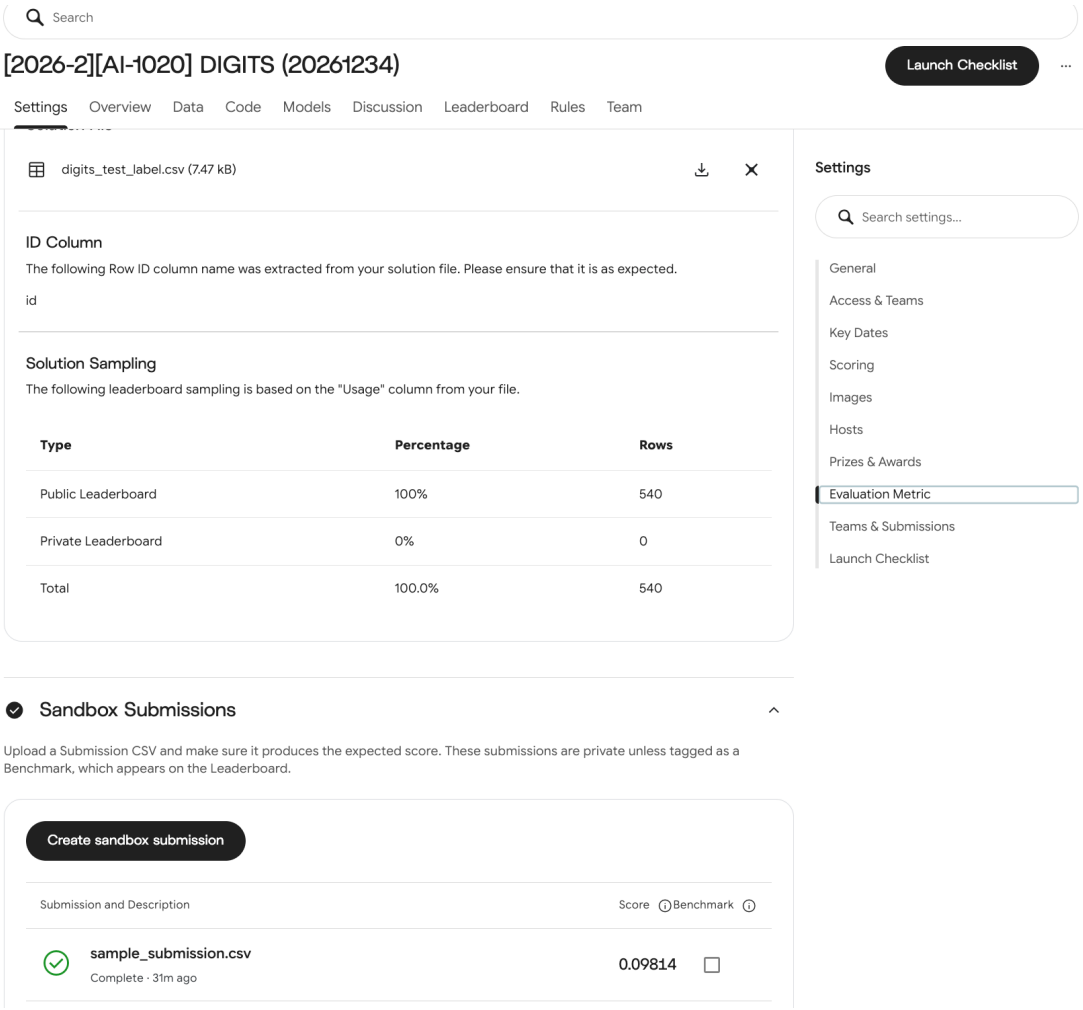
← SVM 베이스라인 코드
테스트 정확도 확인

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



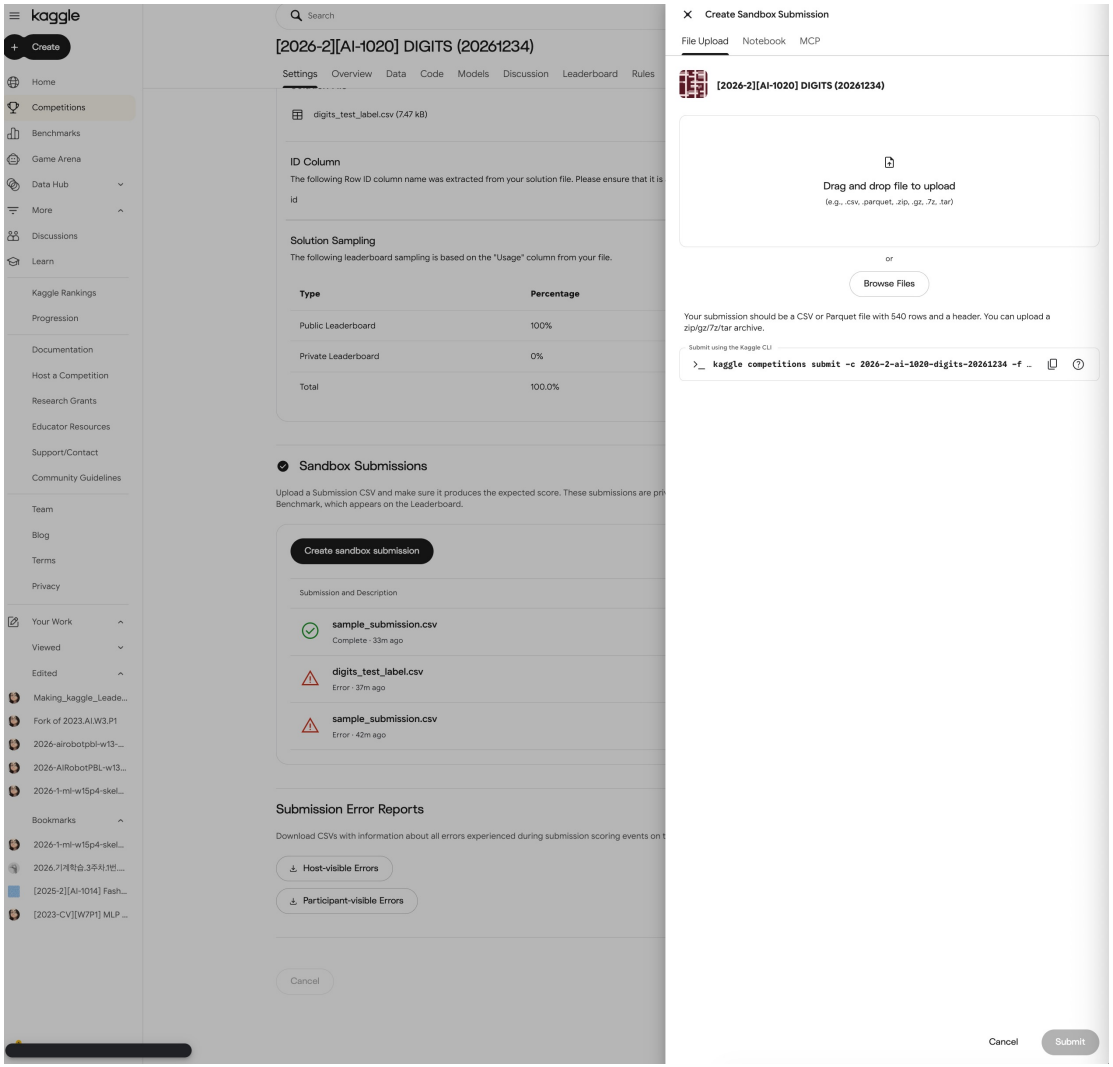
← 리더보드 베이스라인 설정 위해 submission.csv 다운로드

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



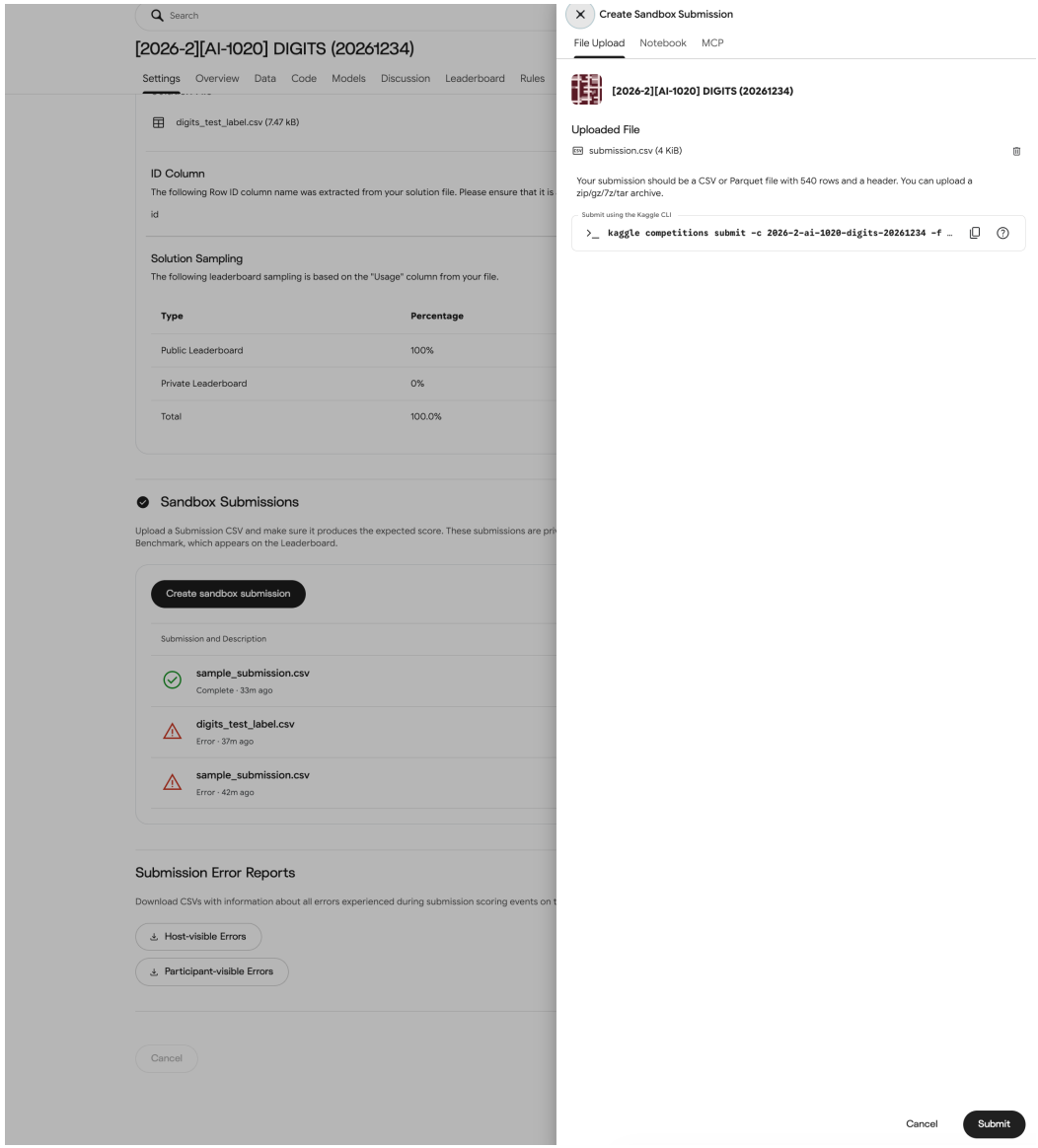
Settings ➔ Evaluation Metric ➔ Sandbox Submissions ➔ Create sandbox submission 클릭

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



← 베이스라인 설정을 위한 submission.csv 파일 업로드

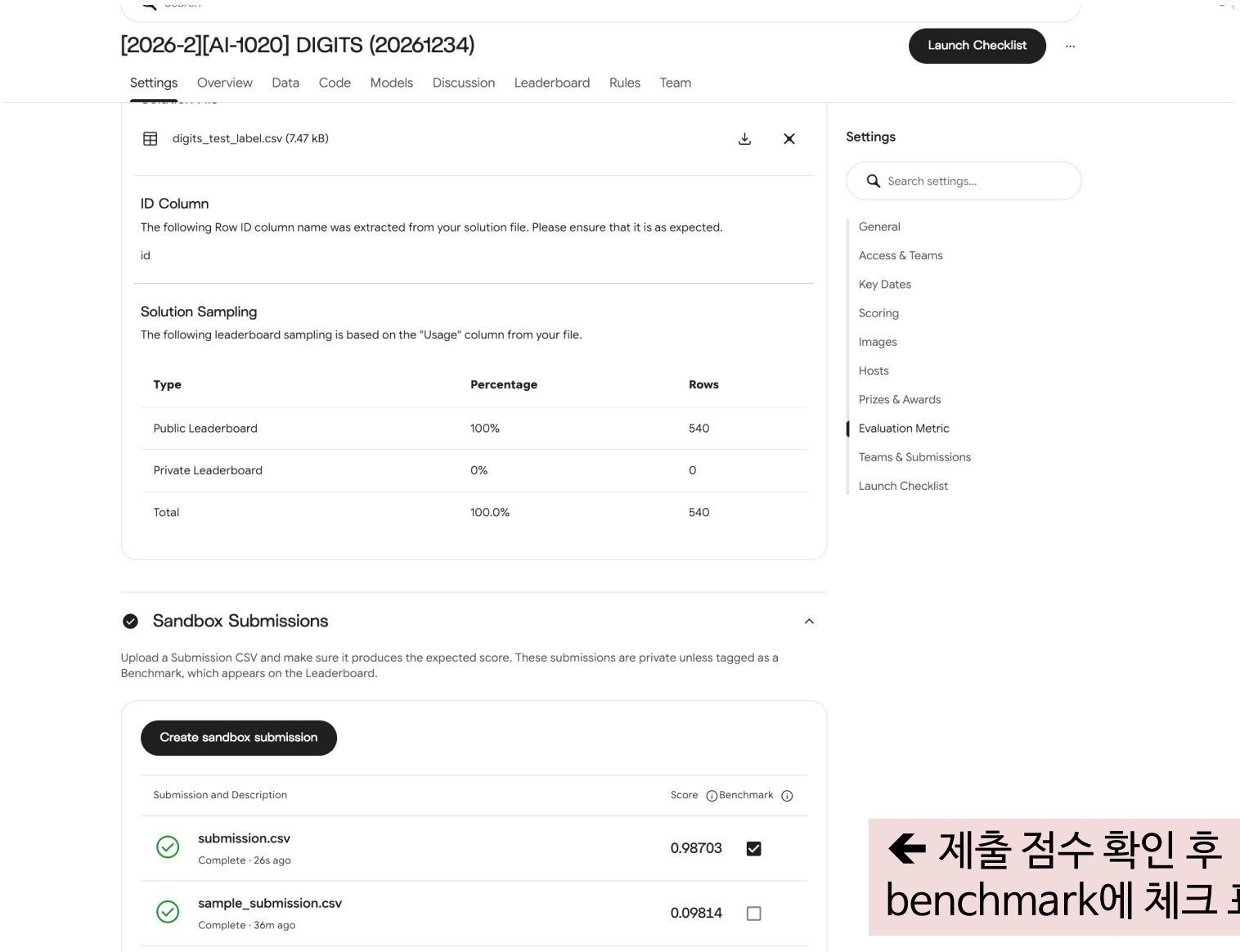
나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



← 베이스라인 설정을 위한 submission.csv 파일 업로드

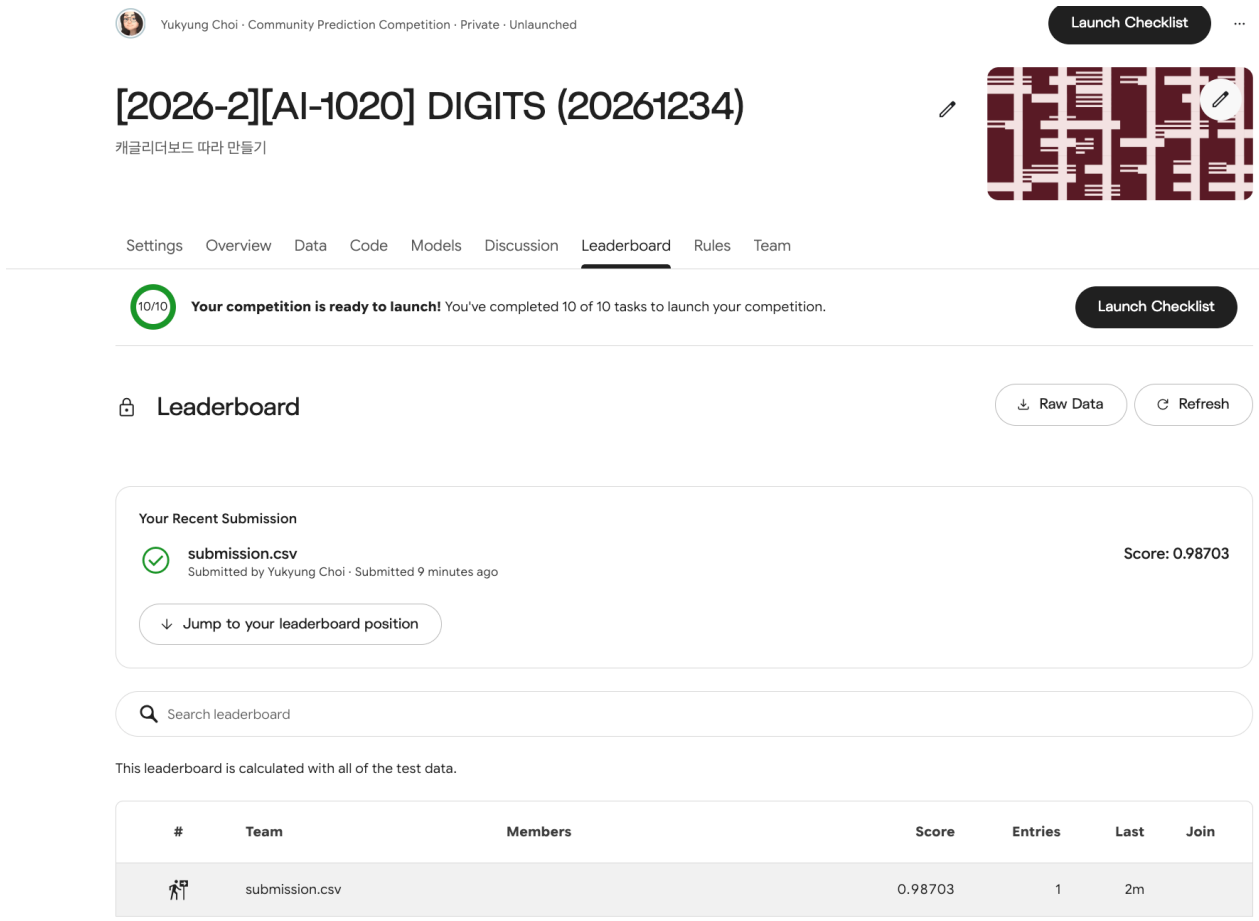
← Submit 클릭

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



← 제출 점수 확인 후 benchmark에 체크 표시

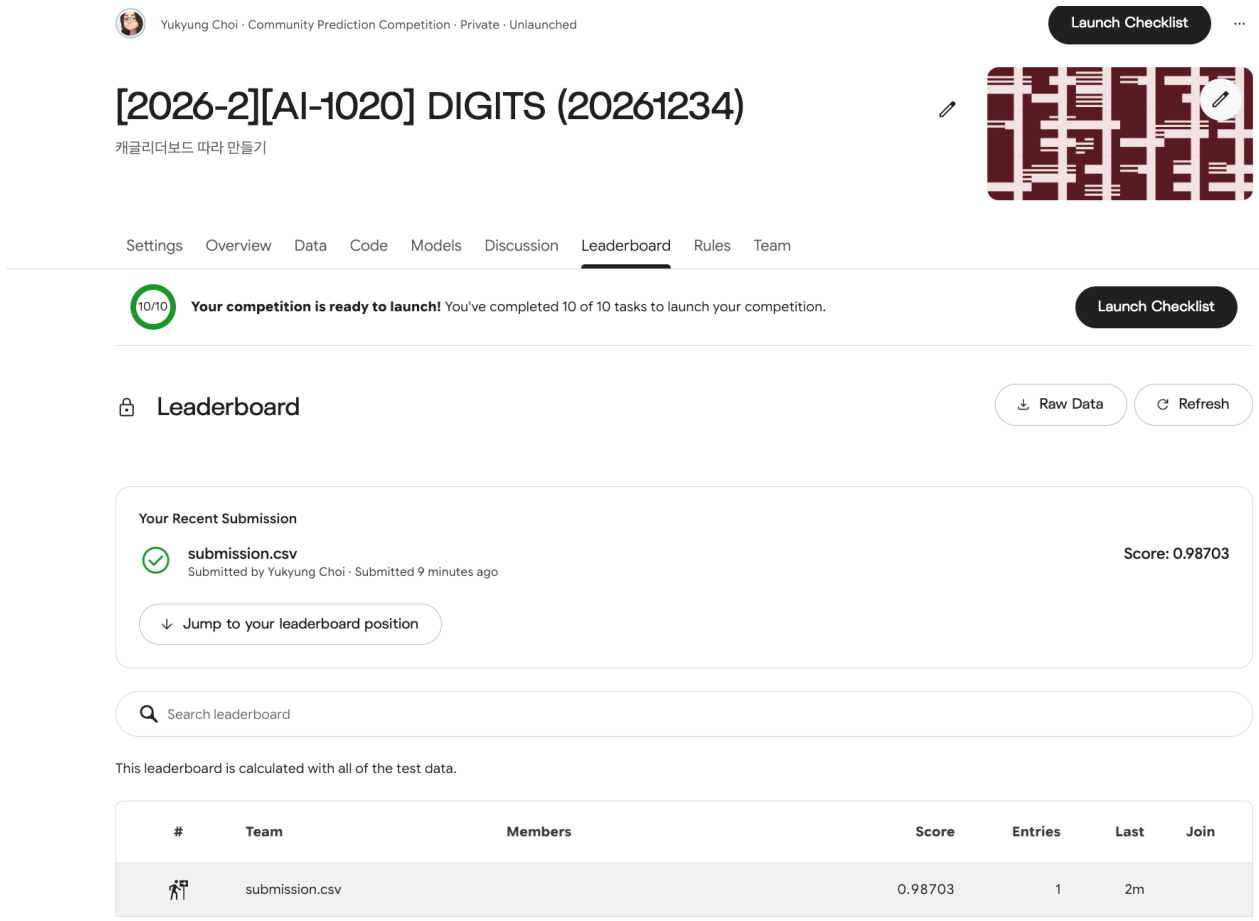
나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



← 베이스라인 설정 완료

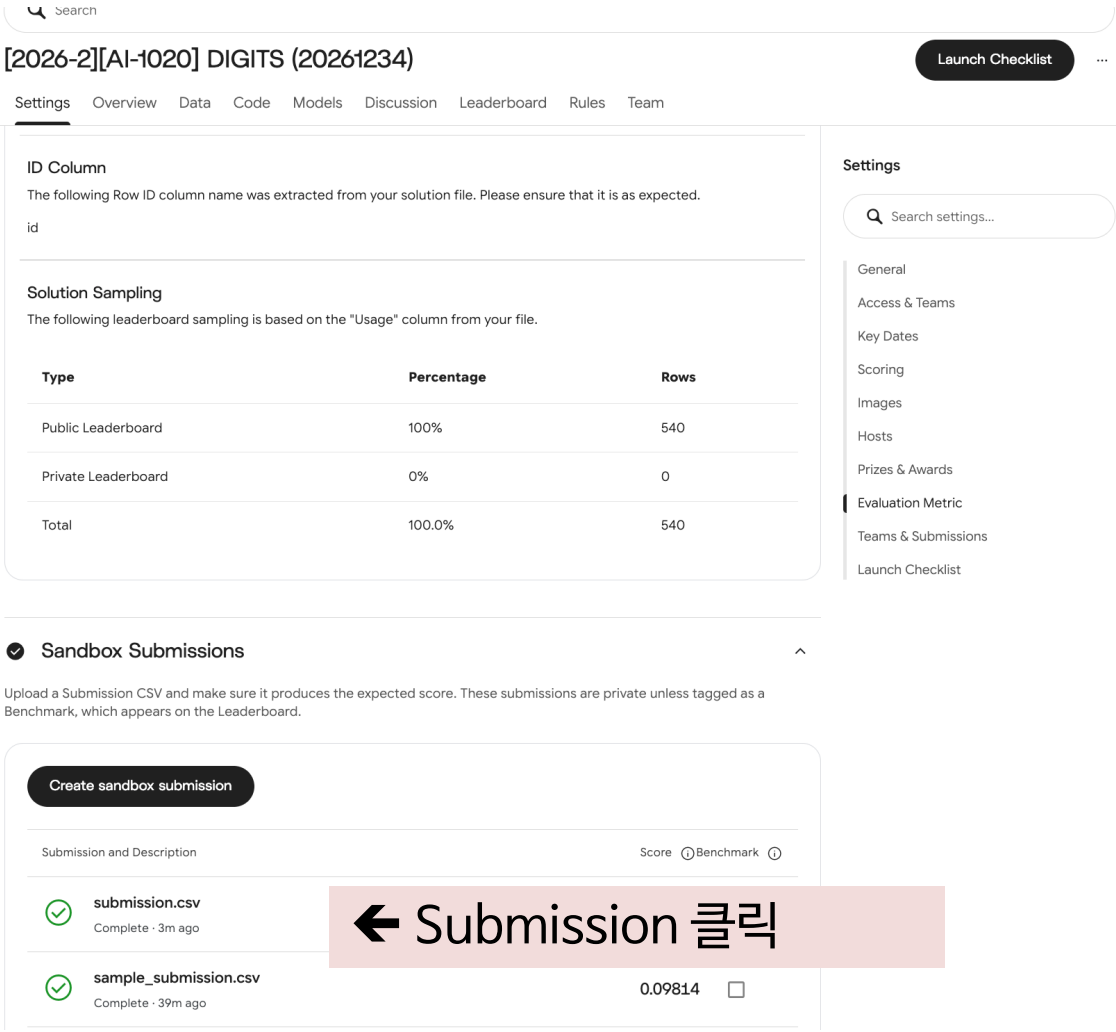
그런데, 이름을 변경하고 싶으면?

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기

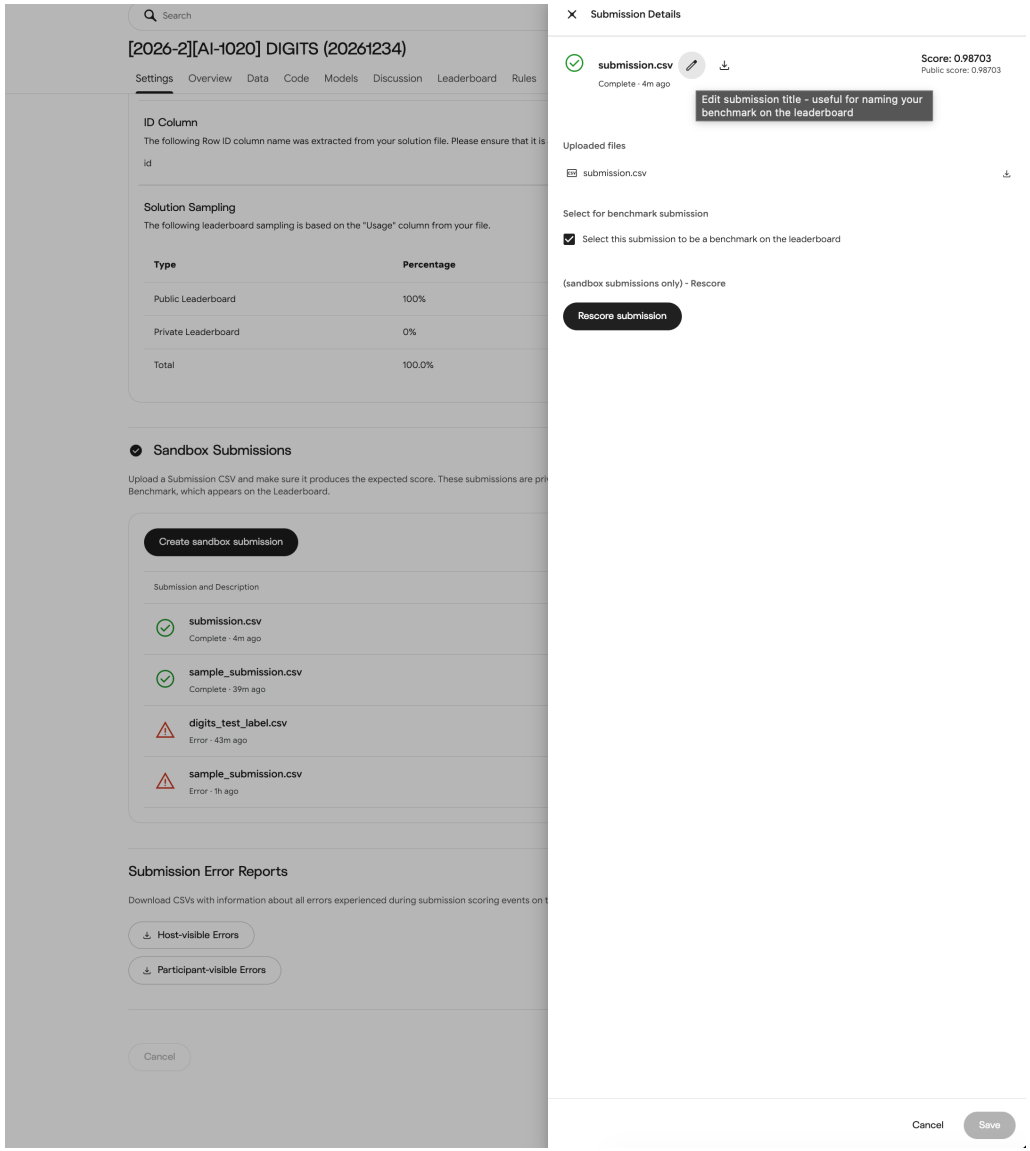


← 베이스라인 설정 완료

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기

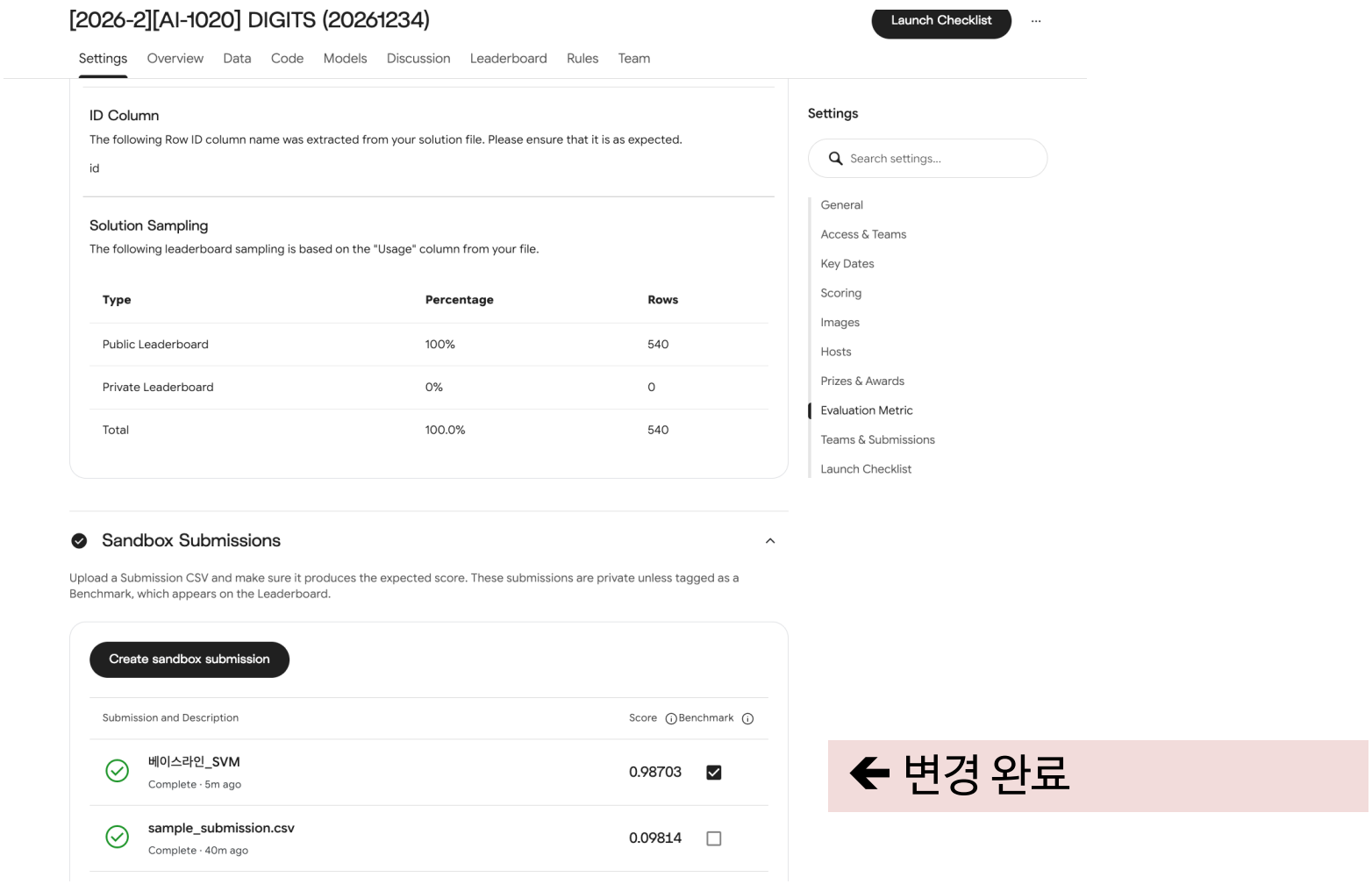


← 연필(Edit) 클릭 후,
희망하는 이름으로 변경

베이스라인_SVM

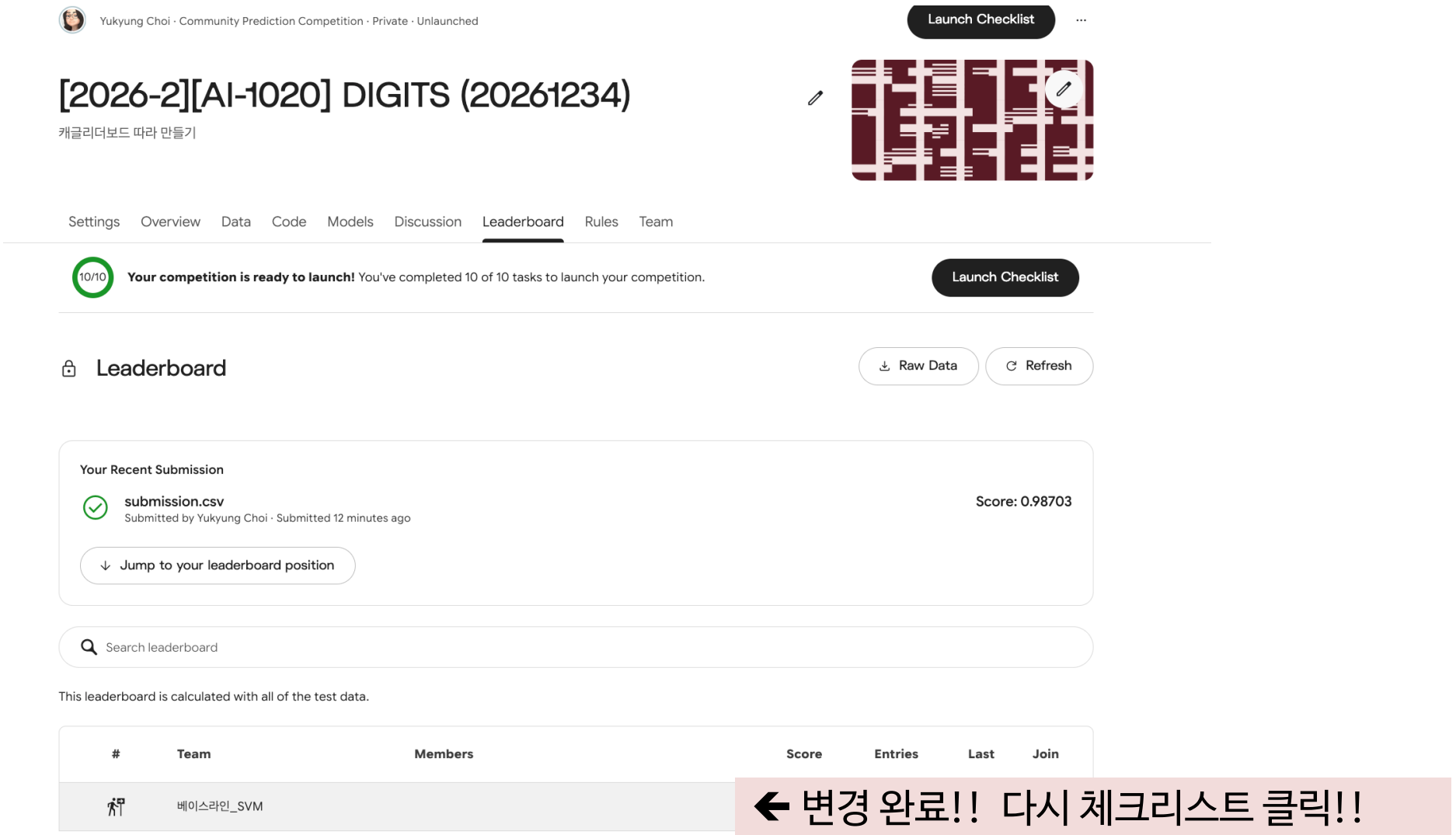
← Save 저장

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



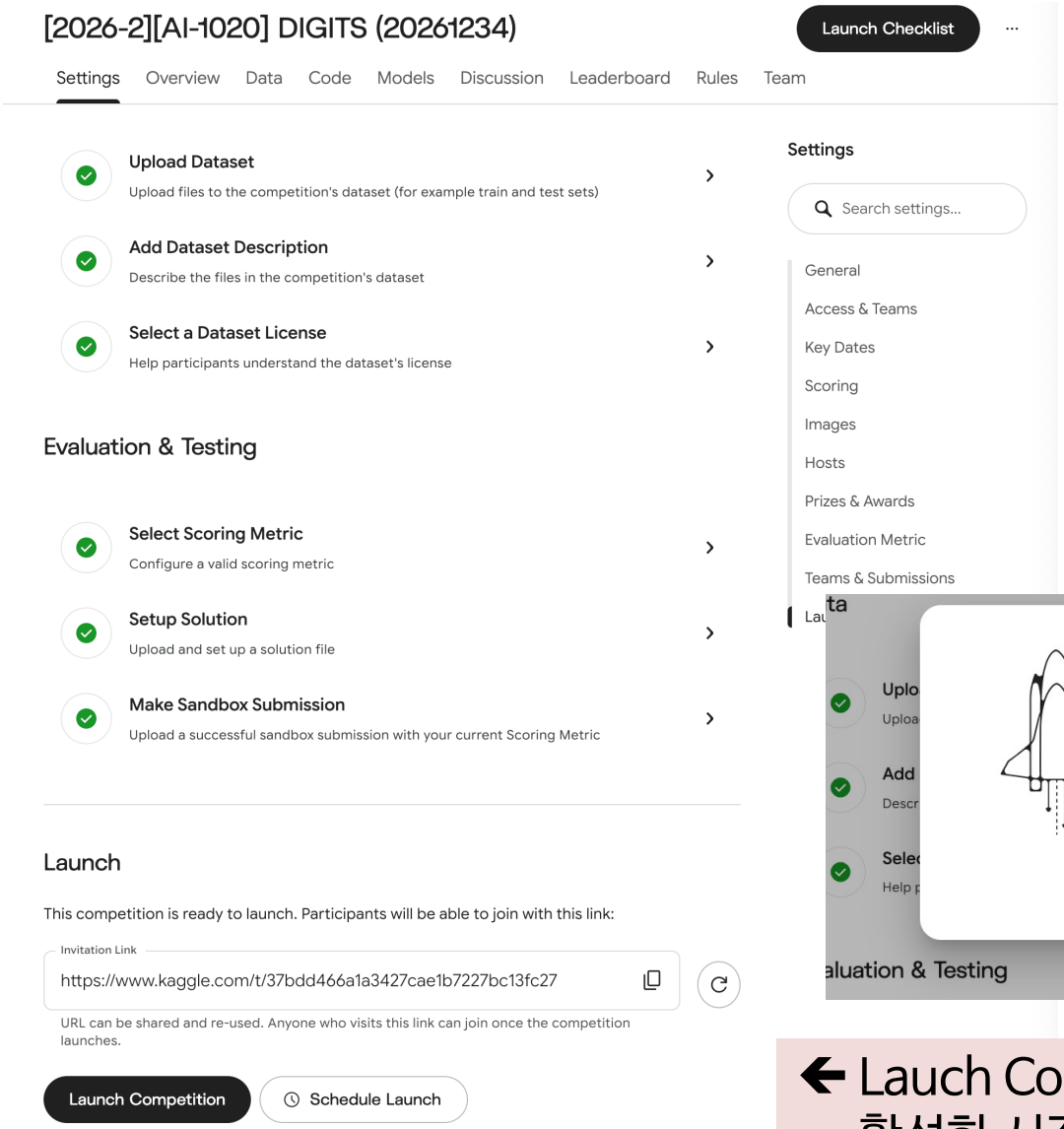
← 변경 완료

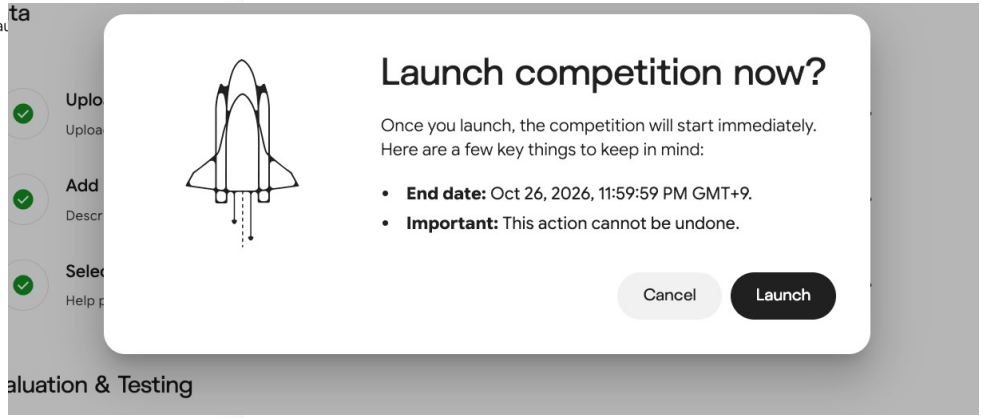
나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



← 변경 완료!! 다시 체크리스트 클릭!!

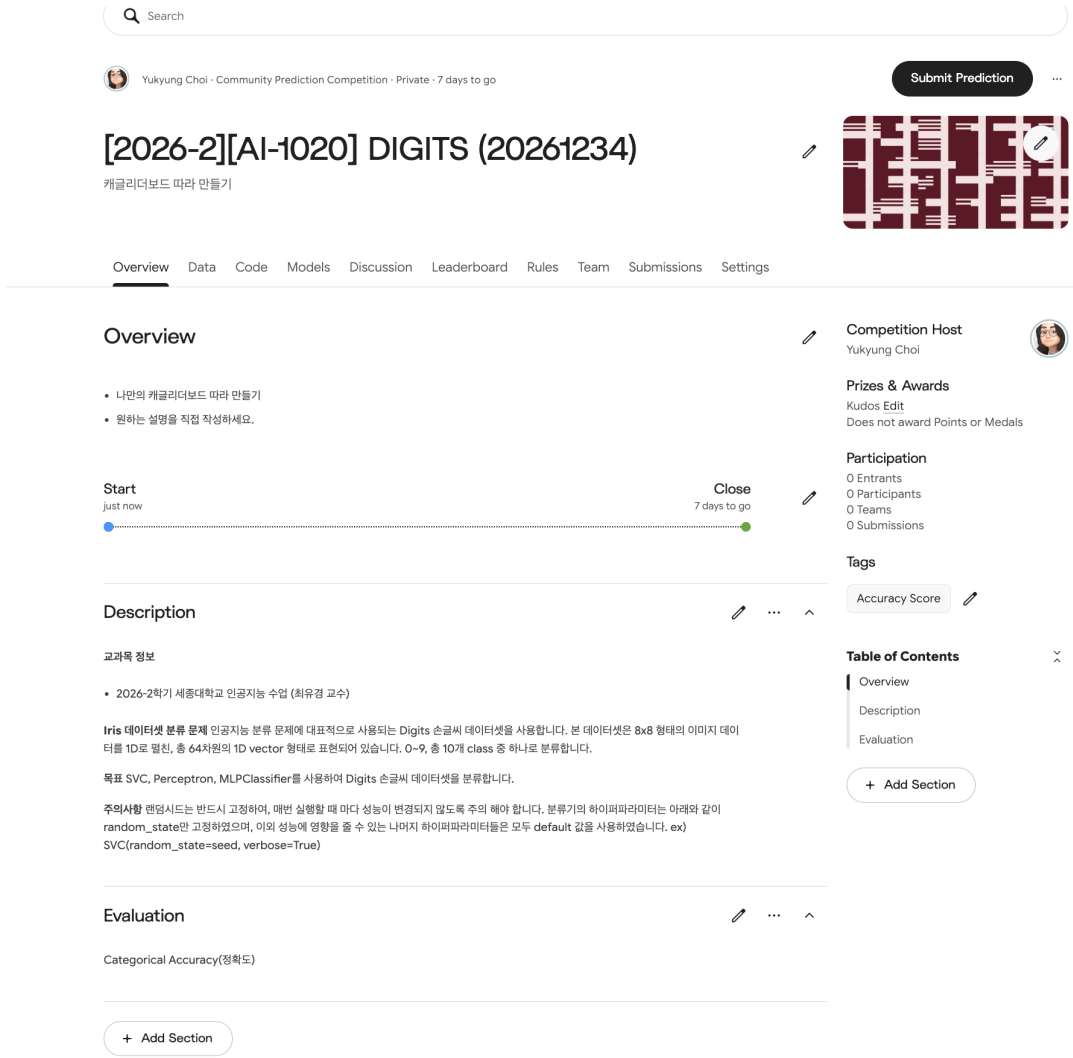
나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기





← Lauch Competition 클릭하여 캐글 리더보드 활성화 시작!

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기



나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기 성공!

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기

- **따라하며 베이스라인 구축**
  - sklearn SVM 을 이용한 베이스라인 1

- **스스로 베이스라인 구축 ← 실습 과제**
  - pytorch MLP 을 이용한 베이스라인 2

나만의 캐글 리더보드 “따라” 만들기

- **제출물**
  - 이메일을 통해 캐글 리더 private link 제출
    - 제출 마감: 2026년 10월 28일 수요일 23시 59분
    - 제출 이메일 : admin@rcv.sejong.ac.kr
    - 이메일 제목 : [2026-2] [인공지능] 8주차 과제 제출 (학번_이름)

Private link는 Settings➔Launch Checklist➔Launch에서 확인 가능

